密级：公开
编号：

中山大學

硕士学位论文

面向时限服务的无人机集群
协同轨迹规划与计算任务分配方法研究

Cooperative Trajectory Planning and
Computation Task Allocation for UAV Swarms
Providing Deadline-Constrained Services

学位申请人：_____

导师姓名及职称：_____

专业名称：机械

2026 年 11 月 12 日

面向时限服务的无人机集群协同轨迹规划与计算任务分配方法研究

Cooperative Trajectory Planning and Computation Task Allocation for UAV Swarms Providing Deadline-Constrained Services

专业: 机械

学位申请人: _____

指导教师: _____

论文答辩委员会主席: _____

成员: _____

_____

_____

_____

二〇二六年十一月

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

学位论文使用授权声明

本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅；有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索；可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文；可以为建立了馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

保密论文保密期满后，适用本声明。

学位论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘　　要

随着低空经济与智能应急响应的快速发展，无人机集群辅助移动边缘计算已成为向地面动态终端提供低时延计算服务的重要形态。在实际空地协同服务过程中，受限于机载物理覆盖半径、异构服务缓存与计算容量以及多节点资源竞争，无人机轨迹机动、前端任务接纳与多节点卸载分配之间呈现出强烈的时空耦合特征。围绕受限自然覆盖与多节点资源竞争下如何提升系统端到端截止期满足率这一核心问题，本文依次对空地协同计算统一建模、需求感知协同轨迹规划、二元字典序任务分配以及跨时隙动态排队协同控制展开系统研究。主要工作如下：

针对空地协同计算系统中空间几何关联、多链路无线传输与异构节点负载紧密耦合的问题，面向时限计算服务需求，构建了空地协同计算统一数学模型与双协议评价体系。该模型采用高低层控制时间尺度分离架构，建立了最近邻自然覆盖关联准则、离散机动安全间距修复算子与频段隔离视距通信模型，并严格证明最小安全间距约束下各机自然覆盖关联集合具备互斥完备划分性质。在此基础上，统一刻画本地计算、邻机协同中继与地面宏基站回传三类执行路径，分别针对单时隙批量等份算力共享与跨时隙先占式最早截止期优先串联排队建立两类互补负载模型。同时，给出端到端截止期满足率的双因子精确归因分解与同源工作负载配对评价准则，实现了前端空间接纳能力与后端资源执行质量的解耦量化，为后续协同规划与控制方法设计奠定了理论与评价基础。

在单时隙自然覆盖与批量算力共享场景下，受限覆盖半径使圈外终端在局部观测中不可见，易引发上层策略观测混叠。为此，在分层多智能体强化学习框架下将感知范围内的未覆盖需求融入上层表征并与精简下层策略协同寻优，提出需求感知协同轨迹规划方法。理论分析从策略梯度可观测性出发，证明了仅含已关联终端的局部观测对圈外需求分布存在梯度盲区；系统瓶颈诊断亦表明，未覆盖丢弃占全部失败请求的 68.55%，是制约时限服务性能的主导因素。所提方法在不扩大物理覆盖半径且不增加固定观测张量维度的前提下，按距离升序将感知范围内的未覆盖活跃终端填入上层关系自注意力网络的空闲槽位，并联合下层无注意力精简卸载策略开展跨层协同训练。仿真结果表明，在跨多组独立训练种子与未知工作负载的测试场景下，面对累计生成请求达 9.81×10^{6} 个的独立测试集，该方法将端到端截止期满足率由 24.50% 提升至 27.35%，净

增 2.85 个百分点。

针对单时隙批量等份算力共享下单个请求跨机迁移会改变源节点与目标节点同批其余任务完成时延的耦合机理，依托全批次重评估机制替代个体局部代价估计，提出多轮协同迭代任务分配算法（MC-ITR）。该算法构建了严格二元字典序优化目标，依次将超时请求总数最小化与平均归一化时延最小化设为第一、第二优先级，克服了传统线性加权将异质指标折合的局限。围绕任务迁移的全局影响，定量推导出单请求跨机迁移在源节点算力释放与目标节点算力摊薄两侧产生的时延外部性增量。理论分析严格证明，算法在全批次重评估准则下具备单步严格字典序下降性、有限步终止性与单请求邻域局部最优性。在 410 个主配置评估单元与 400 个高负载轨迹采样快照上的配对实验表明，MC-ITR 将每快照平均超时请求数分别由启发式基线的 2.888 降至 2.045、由在线下层卸载策略的 9.238 降至 6.605，较自利多轮迭代分别净减 0.170 个与 0.873 个。

面向突发热点需求到达、已接纳关联不可变与历史队列积压持久耦合的跨时隙控制难题，将离线多步规划知识蒸馏、共同随机数反事实微调与先验裁剪模型预测控制有机结合，设计了跨时隙动态排队联合控制框架。为刻画跨时隙积压演化，耦合单通道通信释放时刻递推与节点工作守恒先占式最早截止期优先调度，建立了两阶段串联排队近似模型。针对多候选协同决策，构建了融入上层期望运动反馈的双分支策略网络，并严格证明其候选槽位置换同变性。训练阶段采用两轮在线状态聚合将离线多步规划教师偏好蒸馏至策略网络，再引入共同随机数三步反事实辅助优势项开展近端策略优化微调。理论分析证明反事实组中心化可消去公共到达波动干扰，使微调策略具备无需在线前瞻仿真的快速推理能力。此外，结合熵自适应对数先验权重校准，构建了先验裁剪的神经引导滚动规划方案。在包含 252,024 个累计生成请求的 816 个跨时隙测试回合上的配对仿真表明，反事实辅助微调策略将端到端截止期满足率由初始先验的 44.30% 提升至 48.74%，单步决策耗时较在线规划缩短 67.5% 至 0.520 s；结合温度校准 Top-6 滚动验证后，满足率进一步提升至 49.31%，单步决策耗时较在线规划缩短 54.9% 至 0.722 s。

关键词：无人机集群； 协同轨迹规划； 任务分配； 动态排队； 强化学习

Abstract

With the rapid development of the low-altitude economy and intelligent emergency response, unmanned aerial vehicle swarm-assisted mobile edge computing has become an important paradigm for providing low-latency computation services to dynamic ground terminals. In practical air-ground collaborative operations, limited onboard physical coverage radius, heterogeneous service caching and computing capacities, and multi-node resource contention induce strong spatiotemporal coupling among trajectory maneuvering, front-end task admission, and multi-node offloading allocation. Focusing on improving the system end-to-end deadline satisfaction rate under constrained natural coverage and multi-node resource contention, this thesis systematically investigates unified air-ground collaborative computing modeling, demand-aware cooperative trajectory planning, binary lexicographic task allocation, and cross-slot dynamic queuing control. The main work is summarized as follows:

Addressing the tight coupling among spatial geometric association, multi-link wireless transmission, and heterogeneous node workloads, this thesis establishes a unified air-ground collaborative computing model and a dual-protocol evaluation framework for deadline-constrained services. Under a two-timescale control architecture, nearest-neighbor natural-coverage association rules, collision-avoidance safety-spacing repair operators, and frequency-isolated line-of-sight wireless channel models are formulated, and the mutually exclusive and exhaustive partition property of natural-coverage association sets under minimum safety spacing is rigorously proved. Building on this foundation, local onboard computing, neighbor-relay collaboration, and macro base station backhaul execution paths are uniformly characterized, with two complementary workload models established for single-slot batch equal-share computing and cross-slot preemptive earliest-deadline-first tandem queuing, respectively. Furthermore, an exact two-factor attribution decomposition of the end-to-end deadline satisfaction rate and a common-workload paired evaluation criterion are derived, decoupling front-end spatial admission capability from back-end resource execution quality and laying the theoretical and evaluation foundation for subsequent planning and control designs.

Under single-slot natural coverage and batch equal-share computing, restricted physical coverage renders out-of-coverage terminals invisible in local observations, causing upper-level observation aliasing. By incorporating uncovered demand within the sensing range into upper-level representations and optimizing them jointly with a streamlined lower-level policy under hierarchical multi-agent reinforcement learning, a demand-aware cooperative trajectory planning method is proposed. From the perspective of policy-gradient observability, associated-only local observations are proved to suffer from a gradient blind spot with respect to out-of-coverage demand distributions, while bottleneck diagnostics reveal that uncovered drops account for 68.55% of all failed requests and constitute the primary factor limiting deadline-constrained service performance. Without expanding the physical coverage radius or increasing fixed observation tensor dimensions, the proposed method populates vacant slots of the upper-level relational self-attention network with uncovered active terminals within the sensing range in ascending order of distance, and trains it cooperatively with an attention-free streamlined lower-level offloading policy. Paired simulations across test scenarios spanning multiple independent training seeds and unseen workloads on an independent test set of 9.81×10^6 cumulatively generated requests demonstrate that the proposed method increases the end-to-end deadline satisfaction rate from 24.50% to 27.35%, achieving a net gain of 2.85 percentage points.

Addressing the coupling mechanism whereby migrating a single request across nodes under single-slot batch equal-share computing alters completion latencies of co-scheduled tasks on both source and destination nodes, full-batch re-evaluation is introduced to replace local individual cost estimation, leading to a multi-round cooperative iterative task allocation algorithm (MC-ITR). The algorithm formulates a strict binary lexicographic objective that prioritizes minimizing total deadline misses followed by mean normalized latency, overcoming the limitation of conventional linear scalarization in conflating heterogeneous metrics. Regarding global migration effects, exact latency externality increments resulting from computing capacity release at the source node and capacity dilution at the destination node are derived. Theoretical analysis rigorously proves that MC-ITR guarantees single-step strict lexicographic descent, finite-step termination, and single-request neighborhood local optimality under full-batch re-evaluation. Paired experiments across 410 main evaluation units and 400 high-load

trajectory-sampled snapshots show that MC-ITR reduces average deadline misses per snapshot from 2.888 for the heuristic baseline to 2.045, and from 9.238 for the online lower-level offloading policy to 6.605, achieving net reductions of 0.170 and 0.873 misses beyond self-interested multi-round iteration, respectively.

To address cross-slot control under coupled bursty hotspot arrivals, immutable post-admission associations, and persistent queue backlogs, a cross-slot dynamic queuing joint control framework is designed by integrating offline multi-step planning distillation, common random number counterfactual fine-tuning, and prior-pruned model predictive control. To capture cross-slot backlog evolution, a two-stage tandem queuing approximation model is established by coupling single-channel communication release-time recursion with work-conserving preemptive earliest-deadline-first node scheduling. For multi-candidate cooperative decision-making, a dual-branch policy network incorporating upper-level expected motion feedback is constructed, with its candidate-slot permutation equivariance rigorously proved. During policy learning, two-round online state aggregation distills offline multi-step planning preferences into the policy network, followed by proximal policy optimization fine-tuning with a three-step common random number counterfactual auxiliary advantage. Theoretical analysis proves that counterfactual group centering cancels common arrival disturbances, enabling fast inference without online lookahead simulation. Combined with entropy-adaptive log-prior weight calibration, a prior-pruned neural-guided receding-horizon planning scheme is further constructed. Paired simulations across 816 cross-slot test episodes comprising 252,024 cumulatively generated requests show that the counterfactual-assisted fine-tuned policy raises the end-to-end deadline satisfaction rate from 44.30% for the initial prior to 48.74% while cutting per-slot decision time by 67.5% compared with online planning to 0.520 s; incorporating temperature-calibrated Top-6 receding-horizon verification further increases the satisfaction rate to 49.31% while cutting per-slot decision time by 54.9% compared with online planning to 0.722 s.

Keywords: unmanned aerial vehicle swarm; cooperative trajectory planning; task allocation; dynamic queuing; reinforcement learning

目 录

摘　要 I
Abstract III
第 1 章 绪论 1
1.1 课题背景及研究的目的和意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 集群协同覆盖与需求驱动的空间规划研究现状 3
1.2.2 协同计算任务分配与模型驱动资源优化研究现状 4
1.2.3 深度强化学习与多智能体协同决策研究现状 5
1.3 本文的主要研究内容 6
第 2 章 无人机集群空地协同计算系统建模与分析 9
2.1 引言 9
2.2 空地协同计算系统几何与通信建模 9
2.2.1 空间区域与自然覆盖关联模型 9
2.2.2 无人机离散机动与安全间距修复模型 11
2.2.3 空地与机间无线通信信道模型 12
2.3 时限计算服务执行与双协议负载耦合建模 13
2.3.1 任务属性、服务缓存与三类执行路径模型 13
2.3.2 单时隙批量等份共享与跨时隙串联排队模型 14
2.3.3 端到端截止期满足率分解、配对评价与序贯决策建模 16
2.4 本章小结 20
第 3 章 无人机集群需求感知协同轨迹规划 21
3.1 引言 21
3.2 协议 I 建模增量与预接纳观测盲区分析 22
3.2.1 协议 I 下的单步决策时序与动作映射 22
3.2.2 异构业务生成、执行路径与动态缓存演化 24
3.2.3 评价口径补充与预接纳观测盲区理论分析 25
3.3 需求感知协同轨迹规划方法 27
3.3.1 Dec-POMDP 协同决策建模 27
3.3.2 预接纳需求观测扩展机制 28
3.3.3 多头注意力网络与协同决策架构 30
3.3.4 Attention-MAPPO 训练与下层卸载网络配置 31

3.4 仿真案例与结果分析 34
3.4.1 关联终端观测下的分层架构基准对比与瓶颈诊断 36
3.4.2 扩展未覆盖需求观测的探索对比与独立确认案例 38
3.4.3 接纳扩展与接纳后质量配对解耦及信息边界分析案例 39
3.5 本章小结 43
第 4 章 跨机资源竞争下的无人机集群计算任务分配 44
4.1 引言 44
4.2 问题描述与跨机迁移外部性分析 45
4.2.1 固定快照与任务分配变量 45
4.2.2 沿用的服务路径与最终负载共享模型 45
4.2.3 单请求迁移对其他请求的截止期影响 46
4.2.4 自身改善不等于系统改善的构造分析 48
4.3 基于全批次重评估的 MC-ITR 任务分配算法 49
4.3.1 系统目标与个体评价对照 49
4.3.2 单请求迁移邻域与搜索流程 51
4.3.3 严格改善、有限终止与邻域保证 51
4.3.4 评价次数与计算代价 53
4.4 仿真案例与结果分析 56
4.4.1 标准快照集下多分配算法服务质量与计算耗时对比案例 57
4.4.2 用户规模、算力倍率敏感性与穷举全局最优间隙核验案例 58
4.4.3 扩展观测轨迹冻结快照桥接重评估案例 60
4.5 本章小结 63
第 5 章 动态排队服务中的规划蒸馏与反事实辅助协同控制 64
5.1 引言 64
5.2 动态服务系统与候选动作建模 64
5.2.1 突发到达、任务属性与完整结算 64
5.2.2 不可变关联与传输–计算串联队列 66
5.2.3 可用信息、候选库与状态特征 67
5.3 规划知识蒸馏与候选级联合策略 70
5.3.1 考虑释放时间的排队近似 70
5.3.2 双分支联合分布与期望反馈 73
5.3.3 规划教师目标与两轮数据聚合 75
5.4 反事实辅助 PPO 微调与神经引导在线控制 77
5.4.1 完整真实轨迹奖励与状态价值 77

5.4.2 共同工作负载基线与短视界反事实评分 77
5.4.3 联合裁剪目标与训练组合 80
5.4.4 零在线前瞻与神经引导 Top-6 MPC 82
5.5 仿真案例与结果分析 84
5.5.1 跨时隙动态排队下多控制策略综合性能对比案例 85
5.5.2 规划蒸馏、反事实微调与神经引导 MPC 递进增益消融案例 86
5.5.3 在线决策推理耗时与服务质量折中分析案例 92
5.6 本章小结 95
结　论 96
参考文献 99
附录 104
致谢 105

Contents

Abstract (In Chinese) I
Abstract (In English) III
Chapter 1 Introduction 1
1.1 Background, objective and significance of the subject 1
1.2 Review of domestic and foreign research status 2
1.2.1 Research status of cooperative swarm coverage and demand-driven spatial planning 3
1.2.2 Research status of cooperative computation task allocation and model-driven resource optimization 4
1.2.3 Research status of deep reinforcement learning and multi-agent cooperative decision-making 5
1.3 Main research contents of this thesis 6
Chapter 2 System Modeling and Analysis of UAV Swarm Air-Ground Cooperative Computing 9
2.1 Introduction 9
2.2 Geometric and wireless communication modeling of air-ground cooperative computing 9
2.2.1 Spatial region and natural-coverage association model 9
2.2.2 UAV discrete kinematics and safety-spacing repair model 11
2.2.3 Air-to-ground and inter-UAV wireless communication channel models 12
2.3 Deadline-constrained service execution and dual-protocol workload coupling modeling 13
2.3.1 Task attributes, service caching and three-tier execution path model 13
2.3.2 Single-slot batch equal-share and cross-slot tandem queue models 14
2.3.3 End-to-end DSR decomposition, paired evaluation and sequential decision modeling 16
2.4 Brief summary 20
Chapter 3 Demand-Aware Cooperative Trajectory Planning for UAV Swarms 21
3.1 Introduction 21
3.2 System model and pre-admission observation bottleneck analysis 22
3.2.1 Natural-coverage admission and sensing geometry 22
3.2.2 UAV mobility and wireless communication model 24
3.2.3 Task execution and service caching model 25
3.3 Demand-aware cooperative trajectory planning method 27
3.3.1 Dec-POMDP cooperative decision modeling 27
3.3.2 Pre-admission demand observation extension mechanism 28

3.3.3 Multi-head attention network and cooperative decision architecture 30
3.3.4 Attention-MAPPO training and lower-layer offloading network configuration 31
3.4 Simulation studies and result analysis 34
3.4.1 Hierarchical architecture benchmark comparison and bottleneck diagnosis under associated-only observation 36
3.4.2 Exploratory comparison and independent confirmation of uncovered-demand observation extension 38
3.4.3 Paired decoupling of admission expansion and post-admission quality and information boundary analysis 39
3.5 Brief summary 43
Chapter 4 Computation Task Allocation for UAV Swarms under Cross-UAV Resource Contention 44
4.1 Introduction 44
4.2 Problem description and cross-UAV migration externality analysis 45
4.2.1 Fixed snapshots and task allocation variables 45
4.2.2 Service path and final batch load-sharing model 45
4.2.3 Impact of single-request migration on deadlines of other requests 46
4.2.4 Constructive analysis of self-improvement versus system-wide improvement 48
4.3 Full-batch re-evaluation based MC-ITR task allocation algorithm 49
4.3.1 System-wide objective versus individual evaluation 49
4.3.2 Single-request migration neighborhood and search procedure 51
4.3.3 Strict improvement, finite termination and neighborhood optimality 51
4.3.4 Number of function evaluations and computational cost 53
4.4 Simulation studies and result analysis 56
4.4.1 Service quality and computational cost comparison across allocation algorithms on standard snapshots 57
4.4.2 Sensitivity to user scale and computing capacity multiplier and Exact-Small verification 58
4.4.3 Bridged snapshot re-evaluation on demand-aware trajectory candidates 60
4.5 Brief summary 63
Chapter 5 Planning Distillation and Counterfactual-Assisted Cooperative Control in Dynamic Queuing Services 64
5.1 Introduction 64
5.2 Dynamic service system and candidate action modeling 64
5.2.1 Bursty arrivals, task attributes and full-drain settlement 64
5.2.2 Immutable association and transmission-computation tandem queues 66
5.2.3 Available information, candidate library and state features 67

5.3 Planning knowledge distillation and candidate-level joint policy 70
5.3.1 Release-time aware tandem-queue approximation 70
5.3.2 Dual-branch joint distribution and expected motion feedback 73
5.3.3 Planning teacher targets and two-round data aggregation 75
5.4 Counterfactual-assisted PPO fine-tuning and neural-guided online control 77
5.4.1 Full-trajectory rewards and centralized state value 77
5.4.2 Common random number baseline and short-horizon counterfactual scoring 77
5.4.3 Joint clipped objective and training combinations 80
5.4.4 Zero online lookahead policy and neural-guided Top-6 MPC 82
5.5 Simulation studies and result analysis 84
5.5.1 Comprehensive performance comparison across control strategies under cross-slot dynamic queuing 85
5.5.2 Progressive ablation of planning distillation, counterfactual fine-tuning and neural-guided MPC 86
5.5.3 Trade-off analysis between online decision inference latency and service quality 92
5.6 Brief summary 95
Conclusions 96
References 99
Papers published in the period of Master education 104
Acknowledgements 105

第 1 章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

21 世纪以来，我国新一代移动通信技术与低空经济战略持续深化，以多旋翼与复合翼无人机（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）为代表的低空智能航空器在灾害应急通信保障、广域基础设施智能巡检以及临时重大活动热点覆盖等任务中的应用日益广泛[1-2]。在上述典型空地协同作业场景中，地面各类智能传感器与移动用户终端（User Equipment，UE）持续产生目标识别、态势拼接与实时控制等具有严格截止时间（Deadline）约束的计算密集型业务[3-4]。然而，地面固定移动边缘计算（Mobile Edge Computing，MEC）基础设施受限于复杂地形阻隔、基站部署密度以及突发灾害损毁风险，在局部业务骤增或边缘覆盖盲区极易发生接入受阻与计算排队过载，难以独立保障地面全域终端的按时服务需求[5-6]。

依托低空平台灵活的三维空间可达性与高仰角视距（Line-of-Sight，LoS）通信优势，在旋翼无人机机载任务舱部署轻量化边缘计算服务器，并与地面高算力宏基站（Macro Base Station，MBS）联合组成“端—空—地”三层协同计算网络，已成为突破地面固定边缘计算空间瓶颈的重要工程范式[7-9]。在额定动力续航窗口内，无人机集群既可作为空中移动接入点按需抵近地面高密度业务区域，又可作为分布式异构计算与服务缓存节点就近分担处理负载，并借助视距机间中继链路或对地回传链路在机群内部及宏基站之间灵活调配算力资源[10-13]。

然而，将无人机集群从概念性移动中继转化为高可靠时限计算服务系统，在任务级协同规划与在线控制层面仍面临三重紧密耦合的核心挑战：

第一，受限物理覆盖下的空间引导盲区与跨层策略演化耦合。不同于部分理想化研究假定地面终端在任意位置均可无条件接入全体无人机，实际机载低功率高速接入链路具有严格的水平物理覆盖半径（如 100 m），且机群受最小防碰安全间距（如 200 m）约束无法重叠悬停。在最近邻自然覆盖关联规则下，唯有进入无人机物理覆盖圆内的业务请求方能获准接入；当局部观测仅包含当前已关联终端时，控制系统难以感知覆盖圈外活跃需求的空间分布，策略梯度随之丧失指向圈外业务热点的空间引导信号，致使大量请求在进入卸载分

配环节前即因未能接入而直接失败。同时，上层慢时间尺度轨迹机动与下层快时间尺度卸载分配同步演化，下层离散动作探索引发的非平稳波动极易干扰上层空间规划的价值评估与收敛稳定性。

第二，批量算力共享下的跨机迁移耦合与多目标优先级适配矛盾。在单时隙批量服务模式下，同一机载节点并行处理的多个已接纳任务等份共享机载计算资源，单个请求的跨机迁移不仅改变其自身的传输与服务准备时延，还会同步改变迁出节点与迁入节点上同批其余任务的可用算力及截止期满足状态。传统基于单请求自利贪心或静态负载估计的局部启发式方法忽略了同批任务间的算力耦合，往往因挽救单个边缘请求而挤占目标节点上多条临界任务的算力，进而诱发群体性超时退化。此外，常规线性加权标量化目标将离散违约计数与连续处理时延折合为单一标量，难以在离散组合空间中严格保障最小化超时请求数优先于压缩平均时延的服务等级协议（Service Level Agreement，SLA）要求。

第三，跨时隙持续排队下的长视距信用分配与实时决策折中难题。当系统进一步计入未完成传输、机间转发与先占式最早截止期优先（Earliest Deadline First，EDF）计算进度的跨时隙持久保留特性时，突发热点到达会在通信—计算串联队列中形成跨多步传导的积压波峰，当步协同动作的长期影响需经多个时隙方能显现。纯在线多步滚动规划虽能预判级联拥塞与超时风险，但高维组合分支推演的单步计算耗时较高，难以满足动态环境下的高频在线控制要求；而无模型强化学习在随机突发到达与多机耦合动作空间下则面临奖励信号高方差与样本效率低下的瓶颈。因此，如何在统一的端到端截止期满足率（Deadline Satisfaction Rate，DSR）评价指标下，系统解决受限覆盖空间接纳引导、算力共享跨机协同分配以及跨时隙动态排队实时控制问题，具有重要的理论研究价值与低空智能系统工程意义。

1.2 国内外研究现状

围绕面向时限计算服务的无人机集群空地协同控制问题，本节从集群协同覆盖与需求驱动的空间规划、协同计算任务分配与模型驱动资源优化、深度强化学习与多智能体协同决策三个方面系统梳理国内外研究进展，并结合现有方法的共性局限明确本文的研究切入点。

1.2.1 集群协同覆盖与需求驱动的空间规划研究现状

无人机集群空间覆盖部署与轨迹规划是空地协同通信与边缘计算的前端基础，直接决定了无线接入信道增益与地面业务的空间可接纳集合[1-2, 7]。现有相关研究大体经历了从几何覆盖优化、轨迹—资源联合规划到受限观测多机协同机动的演进过程。

（1）面向几何面积或静态热点的无人机覆盖部署

早期无人机无线通信研究主要将空中平台建模为高空准静态中继或空中基站，重点揭示飞行高度、仰角与视距概率路径损耗之间的解析折中关系。Zeng 等[2]系统阐明了低空平台相较地面基站的视距传输优势，给出了覆盖半径与链路容量随高度变化的制约规律。Mozaffari 等[7]建立了基于空地视距概率的空中基站三维部署与蜂窝卸载分析框架。Wu 等[14]针对多无人机多用户无线通信场景，结合周期性时分多址（TDMA）调度与连续凸近似联合优化多机巡航轨迹，有效提升了边缘最差用户吞吐量。此类研究奠定了空地视距信道与覆盖几何的理论基础，但大多将地面需求简化为静态位置或稳态吞吐量指标，未计入边缘计算任务的硬截止期约束与后端节点算力异构性。

（2）结合移动边缘计算的轨迹与资源联合规划

随着机载计算载荷轻量化技术的发展，无人机轨迹与边缘计算资源联合规划成为国内外研究热点[3-5]。Mao 等[3]从通信与计算协同视角归纳了无线带宽与处理器频率对端到端时延的双重约束；Shi 等[4]与 Abbas 等[5]指出了边缘存储与算力受限条件下空间接入位置与服务部署联合优化的必要性。在此基础上，Huang 等[10]提出了面向时变无线信道的深度学习在线卸载决策框架；Khurshid 等[11]与 Qin 等[15]分别结合三维轨迹动态与可重构智能表面辅助信道，研究了无人机移动边缘计算系统中的轨迹与多维资源协同控制；Wang 等[16]面向车联网边缘计算场景，利用多智能体强化学习联合优化无人机轨迹与上行带宽分配，提升了动态终端的服务可靠性。然而，现有多数联合规划模型默认任务区域内全体终端均可随时接入任意无人机，或假定请求已被强制就近接纳并仅统计已接纳样本的平均时延，未能刻画有限物理覆盖半径下未获覆盖即无法接入的自然准入硬约束，从而掩盖了前端空间失配导致的未接纳失败主因。

（3）受限观测与机间安全几何约束下的多机协同机动

在多无人机同场协同运行场景中，集群不仅需追踪动态变化的地面业务热点，还必须严格满足机间防碰安全间距与空域边界约束[1]。Ren 等[17]针对大

规模无人机辅助边缘计算系统设计了分层强化学习调度架构，通过上层区域迁移与下层资源调度缓解了高维动作空间维数灾难；Chen 等[18]进一步在多无人机边缘计算中引入分层多智能体强化学习，联合优化服务缓存、计算卸载与飞行轨迹。国内研究方面，黄子祥等[19]面向应急断网场景构建了兼顾负载公平性的多无人机飞行姿态与卸载协同策略；尤昕阳等[20]探讨了动态环境下多无人机轨迹与任务卸载联合决策方案。上述工作验证了分层协同架构的有效性，但既有方法或假定控制器掌握全场终端完整态势，或仅依赖当前已关联终端的局部观测更新轨迹策略。在最小安全间距限制覆盖圆互不重叠的自然覆盖场景下，仅观测已关联终端会导致覆盖圈外需求信息截断与上层状态混叠，如何在受限局部观测下恢复对圈外活跃需求的空间感知能力仍有待深入探索。

1.2.2 协同计算任务分配与模型驱动资源优化研究现状

在给定集群空间位置与当步已接纳请求集合的条件下，如何将任务合理指派至接入无人机本地、邻近协作无人机或地面宏基站，直接决定了后端资源的条件完成率上限[6, 21]。相关模型驱动优化方法主要包括以下三类：

（1）基于块坐标下降与凸近似的联合交替优化

针对混合整数卸载指派与连续资源分配的非凸耦合特性，块坐标下降（BCD）与连续凸近似（SCA）是常用的数学规划工具。Hu 等[8]与 Yu 等[9]分别在无人机中继边缘计算与物联网边缘卸载场景中，通过交替求解通信调度、计算频率与部署位置凸近似子问题有效降低了传输与处理时延；Zhou 等[22]与 Bai 等[23]则在多用户计算速率与安全卸载约束下建立了凸松弛迭代框架。近期，Nguyen 等[24]针对硬截止期约束下的边缘计算任务调度与卸载问题设计了联合优化算法；Li 等[25]将凸优化子问题嵌入多智能体深度强化学习内环，实现了轨迹与卸载的协同求解。尽管凸近似方法数学机理清晰，但面对不可拆分的离散时限请求与非线性缓存回源开销时，连续松弛与离散取整易破坏硬截止期可行性，难以精确刻画离散任务迁移引发的临界超时跳变。

（2）基于博弈论与分布式局部改进的资源分配

为降低集中式组合规划的求解复杂度，诸多学者利用势博弈（Potential Game）[26]与主从博弈刻画多节点卸载竞争。Chen 等[27]将多用户移动边缘计算卸载建模为精确势博弈，证明了有限改进性质与纳什均衡存在性；Yuan 等[28]构建了面向无人机边缘计算的斯塔克尔伯格（Stackelberg）博弈卸载方案；曾耀平等[12]进一步融合联盟形成博弈与势博弈求解灾后多无人机部署与

卸载均衡。然而，在合作型集群边缘计算系统中，全体计算节点服务于共同的系统级按时完成目标：经典分布式势博弈通常假定个体仅依据自身成本函数作自利单边更新，而在批量等份算力共享机制下，单请求迁入高负载节点虽可能缩短自身时延，却会延长目标节点同批其余任务的执行时间并诱发新增超时，个体自利改进方向与系统全局超时下降方向并不一致。

（3）融合服务程序缓存与多目标字典序的资源调度

实际机载边缘计算还受制于有限的服务程序缓存容量与机间转发带宽。Zhou 等[29]研究了双时间尺度下无人机服务缓存与计算卸载联合优化；Kim 等[30]与 Tang 等[31]深入分析了边缘节点服务缓存命中状态、回源开销与计算资源分配的耦合关系；王义君等[13]、李侍阳等[32]及 Tao 等[33]分别从分层元启发式搜索、多子问题分解与李雅普诺夫（Lyapunov）在线控制角度推进了缓存感知多维调度。在多目标优先级建模方面，多目标优化理论表明[34]，当首要目标（如超时违约计数）具有绝对契约优先级而次要目标（如平均归一化时延）仅用于平局择优时，线性加权标量化不存在统一的先验权重可遍历非凸离散帕累托前沿，而字典序优化（Lexicographic Optimization）无需线性加权折中即可保持严格的优先级次序。然而，现有缓存感知调度研究大多沿用线性加权标量目标与局部时延近似，缺乏在同批算力共享耦合下严格保障多级优先级次序的协同重分配机制。

1.2.3 深度强化学习与多智能体协同决策研究现状

深度强化学习（DRL）与多智能体强化学习（MARL）凭借高维非线性特征表征与序贯决策优化能力[35-37]，已成为复杂空地协同动态控制的重要方法论[38-41]。

（1）集中式训练分散式执行（CTDE）与关系注意力表征

从单智能体 Q 学习[42]、深度 Q 网络（DQN）[43]、策略梯度[44]、深度确定性策略梯度（DDPG）[45]到广义优势估计（GAE）与近端策略优化（PPO）[46-47]，强化学习为连续机动与离散分配提供了通用求解框架。针对多智能体马尔可夫博弈[48]的环境非平稳性难题，MADDPG[49]、VDN[50]、QMIX[51]与 MAPPO[52]确立了“集中式训练、分散式执行”（CTDE）范式，并在多无人机鲁棒轨迹与卸载优化[53]、元强化学习自适应卸载[54]等任务中展现出良好性能；与此同时，针对深度强化学习在随机环境下的性能波动现象，Agarwal 等[55]探讨了多随机种子下的策略稳健性评价问题。为适应动态变化的

邻机与地面用户集合，集合置换同变网络（Deep Sets）[56]、Transformer 自注意力机制[57]以及 MAAC[58]、UPDeT[59]、注意力 MAPPO 搜索[60]与部分可观测通信网络 TMAC[61]被相继引入。但在多时间尺度耦合的无人机边缘计算系统中，不同决策层级对网络结构复杂度的适配要求存在显著差异：上层长视距空间规划需要聚合稀疏分布的广域需求特征，而下层给定拓扑的即时卸载决策若盲目堆叠复杂注意力模块，反而容易因参数冗余加剧双层联合训练的非平稳性。

（2）跨时隙动态队列控制、规划知识蒸馏与反事实方差缩减

当未完成任务的通信与先占式 EDF 计算进度[62]跨时隙持久保留时，随机网络队列优化理论（如 Lyapunov 漂移加惩罚框架）[63-64]虽给出了长期队列稳定与单步贪心上界最小化工具，但在突发业务到达与硬截止期淘汰耦合下，短视漂移控制难以提前机动疏导即将超期的等待队列或规避多步串联阻塞。另一方面，学习引导的模型预测控制（Learning-based MPC）[65]利用学习先验裁剪在线滚动视界的搜索开销，引导策略搜索（GPS）[66]、策略蒸馏[67]与数据聚合算法（DAgger）[68]则可将多步前瞻规划器的决策知识迁移至快速推理网络。在此基础上，结合势函数奖励塑形[69]以及基于共同随机数（Common Random Numbers，CRN）的组相对优势估计方法（如多样本留一基线 REINFORCE 算法[70]与组相对策略优化 GRPO[71]），能够在外生随机到达剧烈波动的环境中抑制状态级公共噪声，支撑蒸馏策略开展稳定的同策略（On-policy）强化学习微调。然而，现有动态队列学习控制大多面向单阶段信道调度或静态节点服务选择，较少针对移动接入关联锁定与通信—计算串联排队耦合场景建立兼顾规划精度与在线推理效率的协同控制机制。

1.3 本文的主要研究内容

本课题以面向时限计算服务的无人机集群空地协同控制系统为研究对象。围绕受限物理覆盖与多节点资源竞争约束下如何提升系统端到端截止期满足率这一核心科学问题，全文各部分研究内容安排如下：

第一章，绪论。阐述课题的研究背景、目的与低空工程应用意义，从集群协同覆盖与需求驱动的空间规划、协同计算任务分配与模型驱动资源优化、深度强化学习与多智能体协同决策三个方面综述国内外研究现状，凝练受限覆盖空间引导盲区、同批算力迁移耦合与跨时隙动态排队控制三大核心问题，并给出全文逻辑组织架构。

第二章，无人机集群空地协同计算系统建模与分析。界定旋翼平台额定续航窗口与高低层控制时间尺度分离架构，建立服务区域几何、最近邻自然覆盖关联准则、离散机动防碰安全间距修复算子以及空地、机间与回传无线通信信道模型，严格证明安全间距约束下自然覆盖关联集合的互斥完备划分性质。在此基础上，统一刻画机载本地计算、邻机协同中继与宏基站回传三类执行路径，分别建立单时隙批量等份算力共享与跨时隙先占式 EDF 串联排队两类互补负载演化模型，并提出端到端截止期满足率双因子归因分解引理与同源工作负载配对评价准则。

第三章，无人机集群需求感知协同轨迹规划。基于单时隙自然覆盖与批量算力共享模型，从策略梯度可观测性角度证明仅含已关联终端的局部观测对覆盖圈外需求存在梯度盲区，并通过系统瓶颈诊断揭示前端未覆盖丢弃的主导制约机理。在此基础上，在不扩大物理覆盖半径且不改变网络输入结构的前提下，按距离升序将感知域内未覆盖活跃终端引入上层关系自注意力表征，并与下层无注意力精简卸载策略开展跨层协同训练，通过跨多组训练种子与未知工作负载的配对仿真验证所提方法在扩展空间接纳与提升端到端截止期满足率方面的有效性。

第四章，跨机资源竞争下的无人机集群计算任务分配。针对单时隙批量算力共享机制下单个请求跨机迁移改变源节点与目标节点同批其余任务完成时延的耦合效应，建立以超时请求总数最小化为第一优先级、平均归一化时延最小化为第二优先级的严格二元字典序优化目标。依托基于状态快照的全批次重评估机制消除个体局部代价近似偏差，提出多轮协同迭代任务分配算法（MC-ITR），严格证明其单步严格字典序下降性、有限步终止性与单请求邻域局部最优性，并通过标准配置快照、小规模全局穷举基准与高负载轨迹采样快照系统验证算法的超时消解能力与求解开销特性。

第五章，动态排队服务中的规划蒸馏与反事实辅助协同控制。面向突发热点到达、已接纳关联不可变与历史队列积压持久耦合的跨时隙控制问题，耦合单通道通信释放时刻递推与节点工作守恒先占式 EDF 调度建立两阶段串联排队近似模型，并构建融入上层期望运动反馈的候选槽位置换同变双分支策略网络。进而通过两轮在线状态聚合将离线多步规划偏好蒸馏至策略网络，结合共同随机数反事实组中心化优势对策略开展同策略近端策略优化微调，提出反事实辅助联合控制方法；在此基础上融合熵自适应对数先验权重校准裁剪在线搜索分支，构建神经引导模型预测控制（MPC）方案。最后通过多组跨时隙随机

工作负载配对仿真，系统评估各核心模块的独立性能增益以及服务质量—决策耗时折中特性。

结论部分。系统归纳全文在空地协同计算统一建模、需求感知协同轨迹规划、严格二元字典序任务分配以及跨时隙动态排队控制方面取得的主要研究成果，剖析当前工作存在的局限性，并对三维复杂低空环境适配与机载实时部署验证等后续研究方向作出展望。

全文的总体技术路线与章节组织结构关系如图 1-1 所示。

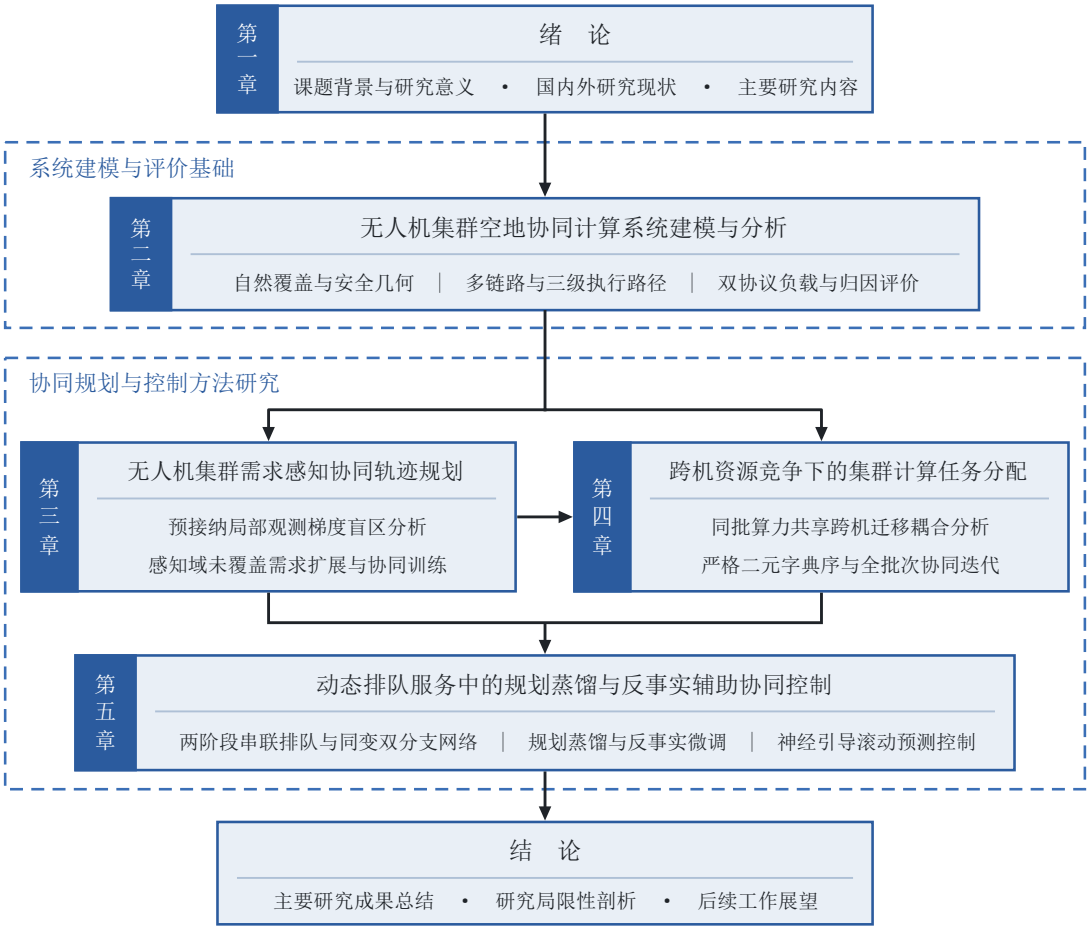


图 1-1 论文总体技术路线与章节逻辑组织架构

Fig.1-1 Overall technical roadmap and chapter organization of the thesis

第 2 章 无人机集群空地协同计算系统建模与分析

2.1 引言

在无人机集群辅助移动边缘计算（UAV-MEC）系统中，空中平台的空间机动、地面终端的自然覆盖接纳、无线信道传输以及多节点计算资源调度之间存在着紧密的物理与数学耦合。若缺乏统一的底层几何关联、平台运行包线、执行路径与时限评价模型，不同时间尺度与控制粒度下的规划算法将难以在同一理论框架下分析与对标。为此，本章作为全文的基础建模工作，建立面向时限计算服务的无人机集群空地协同计算统一数学模型与双协议评价体系。首先，从集群空间区域、旋翼平台额定续航与控制时间尺度分离包线、最近邻自然覆盖接纳规则、二维离散机动安全间距修复算子以及空地/机间/回传无线通信信道出发，建立系统的几何与通信模型；随后，统一刻画机载本地计算、邻机协同中继与地面宏基站回传三类执行路径，分别构建单时隙批量等份算力共享（协议 I）与跨时隙持续排队（协议 II）两类受控互补负载耦合模型，并阐明两套协议的实验控制演进逻辑；在此基础上，给出基于生成、接纳与按时完成三项计数的端到端截止期满足率（DSR）双因子归因分解性质、同源工作负载配对评价准则以及部分可观测序贯协同决策框架，为后续第三、四、五章的协同规划与控制算法设计提供统一的模型底座。

2.2 空地协同计算系统几何与通信建模

2.2.1 空间区域与自然覆盖关联模型

考虑在水平尺度为 $L_{\mathrm{area}} \times L_{\mathrm{area}}$（本文主场景取 $700 \times 700\,\mathrm{m}^2$）的二维目标服务区域内，部署由 N 架机动几何参数同构而机载计算与缓存容量异构的旋翼无人机组成的空中边缘计算集群 $\mathcal{U} = \{1, 2, \cdots, N\}$（主场景 $N = 5$）、一座位于固定中心位置 $\mathbf{q}_{\mathrm{MBS}} = (350, 350)\,\mathrm{m}$（天线架高 $H_{\mathrm{MBS}} = 30\,\mathrm{m}$）的地面宏基站（MBS）以及 M 个地面移动或时变需求用户终端（UE）集合 $\mathcal{I} = \{1, 2, \cdots, M\}$（主场景 $M = 100$）。系统在离散宏决策时隙 $t \in \{0, 1, \cdots, T-1\}$ 上运行，单宏时隙持续时间为 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$。图 2-1 与图 2-2 分别给出了端—空—地三层协同移动边缘计算的空间几何约束与三类执行路径机制：地面终端产生具有严格截止期约束的计算请求，无人机集群同时承担空中移动接入点与异构边缘计算/缓存节

点的双重职能，地面宏基站则提供高算力与全量程序库回传支撑[1, 3-6]。

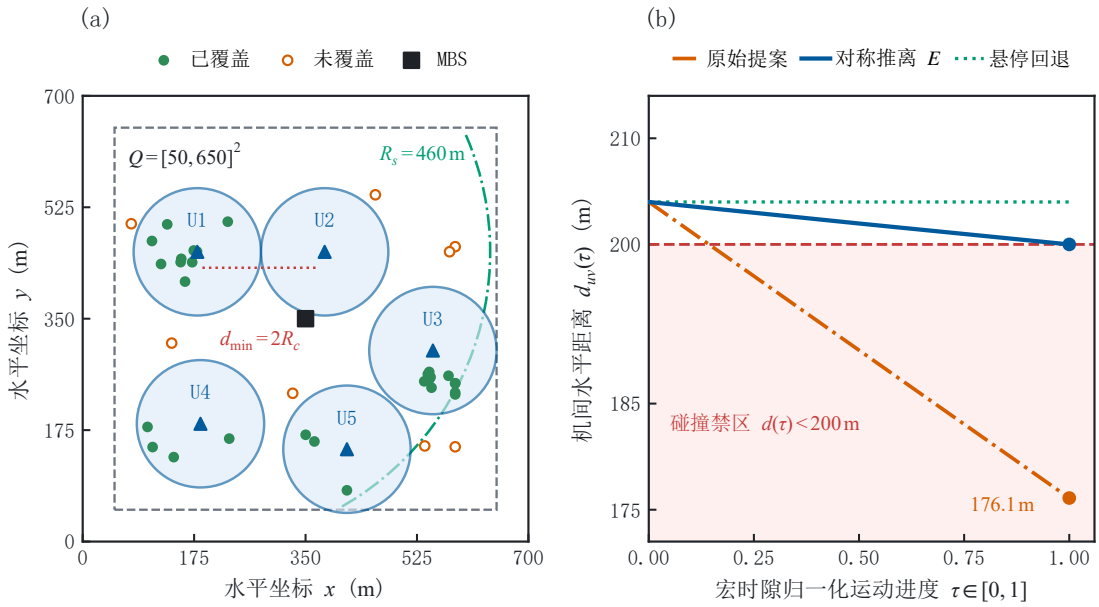


图 2-1 五机协同空间自然覆盖几何与离散机动安全间距修复机理示意图

Fig.2-1 Spatial Natural-Coverage Geometry and Discrete Kinematic Collision-Repair Mechanism of the Five-UAV Swarm

注：几何机理示意图：（a）$700\times700\,\mathrm{m}^2$ 服务区域内内缩可行域 $\mathcal{Q}=[50,650]^2\,\mathrm{m}^2$、五机互斥物理覆盖圆（$R_c=100\,\mathrm{m}$，安全间距 $d_{\min}=200\,\mathrm{m}$）、感知半径 $R_s=460\,\mathrm{m}$ 与中心固定宏基站的空间关系；（b）单步最大步长限幅（$v_{\max}\tau=15\,\mathrm{m}$）、间距冲突连线对称排斥推离与残余冲突悬停回退算子 $\mathcal{E}(\cdot)$。

设时隙 t 内无人机 $u\in\mathcal{U}$ 的水平投影坐标为 $\mathbf{q}_u(t)=(x_u(t),y_u(t))\in\mathbb{R}^2$，巡航飞行高度保持恒定 $H=100\,\mathrm{m}$；地面终端 $m\in\mathcal{I}$ 的水平坐标为 $\mathbf{w}_m(t)=(x_m(t),y_m(t))\in\mathbb{R}^2$。机载高速接入链路受限于最大水平物理覆盖半径 $R_c=100\,\mathrm{m}$，而机载低速率状态信令发现与邻机协作通信半径记为 $R_s=460\,\mathrm{m}$（满足 $R_s>R_c$）。无人机 u 在感知范围内的邻机集合定义为：

$$\mathcal{N}_u(t)=\{v\in\mathcal{U}\setminus\{u\}:\|\mathbf{q}_u(t)-\mathbf{q}_v(t)\|_2\leqslant R_s\}. \tag{2-1}$$

在自然覆盖接纳规则下，地面终端 $m\in\mathcal{I}$ 只有在位于至少一架无人机的物理覆盖半径 R_c 内时，即其候选覆盖无人机集 $\mathcal{C}_m^{\mathrm{cov}}(t)=\{v\in\mathcal{U}:\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_v(t)\|_2\leqslant R_c\}\neq\varnothing$ 时，才能接入空地协同网络并按最近邻准则（欧氏距离相等时按无人机编号最小打破平局）关联至唯一的服务无人机 $u_m^\star(t)$：

$$\mathcal{U}_u(t)=\left\{m\in\mathcal{I}:\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2\leqslant R_c,\ u=\arg\min_{v\in\mathcal{U}}\left(\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_v(t)\|_2,\ v\right)\right\}. \tag{2-2}$$

未进入任何无人机物理覆盖半径的地面终端集合记为 $\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(t)=\mathcal{I}\setminus\bigcup_{u=1}^{N}\mathcal{U}_u(t)$。其生成的请求因缺乏物理接入链路而无法在当步通过后端卸载策略直接交由宏基站或远端无人机处理：在单时隙批量结算协议（协议 I）中，当步未覆盖请

求直接记为未接纳失败请求；在跨时隙持续排队协议（协议 II）中，未覆盖请求处于待接纳等待状态，若在截止期前因无人机机动进入覆盖范围则由最近无人机首次接纳，若直至截止期仍未被覆盖则作为未接纳过期失败请求结算。

2.2.2 无人机离散机动与安全间距修复模型

作为面向航空低空智能系统的任务级协同规划研究，在建立离散机动模型前，首先明确旋翼平台动力续航与控制架构的工程包线假设：

假设 2.2.1（旋翼平台额定续航窗口与高低层控制时间尺度分离假设）：本文考虑中型工业级多旋翼边缘计算无人机平台（搭载高算力嵌入式异构加速模块，单机任务计算功耗约 30 ∼ 60 W，显著低于百瓦至千瓦级旋翼气动悬停/巡航推进功率，或由独立机载任务电源供电），单回合任务周期（200 ∼ 1000 s，最大累计航程不超过 10 ∼ 15 km）严格处于平台单次满电额定安全续航包线（典型值 25 ∼ 40 min）之内，故在任务级评估中不触发低电量退网且不引入推进能耗惩罚项。同时，假定底层飞行控制系统具备毫秒级（10 ∼ 50 ms）姿态与速度闭环跟踪带宽，相对 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$ 的上层任务规划宏时隙满足双时间尺度分离条件，上层规划器可直接输出限幅水平位移指令而将瞬态加减速过渡交由底层飞控闭环执行。

在假设 2.2.1 界定的任务规划层包线下，无人机 u 在时隙 t 执行水平位移向量 $\boldsymbol{\delta}_u(t) \in \mathbb{R}^2$，受最大水平飞行速度 $v_{\max} = 15\,\mathrm{m/s}$ 与内缩 50 m 安全边界的可行域 $\mathcal{Q} = [50\,\mathrm{m}, 650\,\mathrm{m}]^2$ 约束，位置更新方程为：

$$\mathbf{q}_u(t+1) = \mathbf{q}_u(t) + \boldsymbol{\delta}_u(t), \qquad \|\boldsymbol{\delta}_u(t)\|_2 \leqslant v_{\max}\tau = 15\,\mathrm{m}, \qquad \mathbf{q}_u(t+1) \in \mathcal{Q}. \tag{2-3}$$

同时，为保障集群飞行安全并避免同频覆盖强干扰，任意两架无人机之间的水平欧氏距离必须满足最小安全间距 $d_{\min} = 200\,\mathrm{m}$，即联合可行配置集合为：

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{joint}} = \left\{ (\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_N) : \mathbf{q}_u \in \mathcal{Q},\ \|\mathbf{q}_u - \mathbf{q}_v\|_2 \geqslant d_{\min},\ \forall u \neq v \right\}. \tag{2-4}$$

由于分散式策略网络独立输出的原始位移提案不一定天然落入非凸可行集 $\mathcal{Q}_{\mathrm{joint}}$，环境通过确定性可行性修复算子 $\mathcal{E}(\cdot)$ 将原始提案映射为物理可执行位移（几何修复机理如图 2-1(b) 所示）：首先对单步步长与边界 $\mathcal{Q}$ 进行裁剪，随后对间距小于 $d_{\min}$ 的无人机对执行有限轮对称排斥推离与步长重投影；若有限轮迭代后仍存在间距冲突，则将冲突无人机回退至上一时隙可行位置 $\mathbf{q}_u(t)$ 直至满足数值容差 $10^{-3}\,\mathrm{m}$（协议 II 进一步沿宏步内线性运动轨迹连续校验全路径最小间距）。基于上述几何与安全间距约束，可导出自然覆盖关联集合的如下基本性质：

引理 2.2.1（自然覆盖最近邻关联互斥性与完备划分）：若无人机集群位置配置满足联合安全间距约束 $\mathbf{q}(t) \in \mathcal{Q}_{\text{joint}}$ 且 $d_{\min} \geqslant 2R_c$，则各无人机的开覆盖圆盘 $\mathcal{D}_u^{\circ}(t) = \{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{w} - \mathbf{q}_u(t)\|_2 < R_c\}$ 两两互不相交，且式 (2-2) 定义的关联终端集合 $\{\mathcal{U}_1(t), \cdots, \mathcal{U}_N(t), \mathcal{U}_{\text{uncov}}(t)\}$ 构成全体地面终端集合 $\mathcal{I}$ 的严格两两互斥完备划分。

证明：任取两架不同无人机 $u \neq v$，由 $\mathbf{q}(t) \in \mathcal{Q}_{\text{joint}}$ 及 $d_{\min} = 200\,\text{m} = 2R_c$ 可知 $\|\mathbf{q}_u(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 \geqslant 2R_c$。假设存在地面点 $\mathbf{w} \in \mathcal{D}_u^{\circ}(t) \cap \mathcal{D}_v^{\circ}(t)$，则由欧氏范数三角不等式及开圆盘定义有：

$$\begin{aligned} 2R_c = d_{\min} &\leqslant \|\mathbf{q}_u(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 \leqslant \|\mathbf{w} - \mathbf{q}_u(t)\|_2 + \|\mathbf{w} - \mathbf{q}_v(t)\|_2 \\ &< R_c + R_c = 2R_c, \end{aligned}$$

产生矛盾，故开覆盖圆盘内部互不重叠（$\mathcal{D}_u^{\circ}(t) \cap \mathcal{D}_v^{\circ}(t) = \varnothing$）。对于恰处于两覆盖圆边界切点 $\|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\|_2 = \|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 = R_c$ 的退化情形，式 (2-2) 的字典序最小下标平局打破规则将其唯一归入 $\min(u, v)$ 对应的无人机关联集，结合未覆盖补集 $\mathcal{U}_{\text{uncov}}(t) = \mathcal{I} \setminus \bigcup_{u=1}^{N} \mathcal{U}_u(t)$ 的定义，可得集合关系：

$$\mathcal{U}_u(t) \cap \mathcal{U}_v(t) = \varnothing \quad (\forall u \neq v), \qquad \mathcal{U}_{\text{uncov}}(t) \cap \bigcup_{u=1}^{N} \mathcal{U}_u(t) = \varnothing,$$

$$\left(\bigcup_{u=1}^{N} \mathcal{U}_u(t) \right) \cup \mathcal{U}_{\text{uncov}}(t) = \mathcal{I},$$

即证 $\{\mathcal{U}_1(t), \cdots, \mathcal{U}_N(t), \mathcal{U}_{\text{uncov}}(t)\}$ 构成 $\mathcal{I}$ 的严格两两互斥完备划分。至此，引理 2.2.1 证毕。

引理 2.2.1 表明，在 $d_{\min} = 2R_c$ 约束下，集群不存在因两机靠得过近而导致的有效覆盖内部重叠浪费；空间轨迹规划的核心作用在于将这 N 个互斥的圆形覆盖域动态投送至待服务请求密集的区域。

2.2.3 空地与机间无线通信信道模型

地面终端 m 与无人机 u 之间的三维欧氏距离记为：

$$d_{mu}(t) = \sqrt{\|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\|_2^2 + H^2}. \tag{2-5}$$

针对空地接入链路、无人机间协作链路以及无人机对宏基站回传链路，本文引入如下信道与多址接入假设：

假设 2.2.2（视距主导传播与频段隔离等时分共享假设）：在单个结算步（协议 I 宏步或协议 II 积分微步）内，无线信道视为准静态。三类链路传播几

何满足：（1）已接纳地面终端满足 $\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2 \leqslant R_c = H = 100\,\mathrm{m}$，空地接入仰角满足 $\theta_{mu}(t) = \arctan(H/\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2) \geqslant 45^\circ$；（2）机间协作链路位于 $H = 100\,\mathrm{m}$ 无遮挡净空层；（3）地面宏基站天线架设于区域中心高塔顶部（$H_{\mathrm{MBS}} = 30\,\mathrm{m}$），可行域 $\mathcal{Q} = [50, 650]^2\,\mathrm{m}^2$ 内任意无人机至宏基站最大水平距离为 $300\sqrt{2} \approx 424.3\,\mathrm{m}$，最低回传仰角 $\arctan((H - H_{\mathrm{MBS}})/424.3) \approx 9.37^\circ$ 仍高于常规低矮地物遮挡面，故三类链路均以自由空间视距（LoS）分量为主导[2, 7]。此外，边缘接入（带宽 B^{edge}）、机间协作（B^{inter}）与对地回传（B^{bh}）工作于相互正交的独立频段；同一频段内并发活跃链路采用正交等时分多址（Equal-Time-Share TDMA）方式轮流独占全频段带宽与发射功率 P^{comm}，故单链路瞬时信噪比的分母保持全频段加性高斯白噪声功率 σ^2，并发数为 N_{act} 时的有效时间平均吞吐速率为全带宽香农速率的 $1/N_{\mathrm{act}}$。

在假设 2.2.2 下，给定频段带宽 $B \in \{B^{\mathrm{edge}}, B^{\mathrm{inter}}, B^{\mathrm{bh}}\}$、发射功率 P^{comm}、视距信道功率增益 $g(d) = G_0 g_0 / d^2$、接收端噪声功率 σ^2 及同通道并发共享数 $N_{\mathrm{act}} \geqslant 1$，无线链路有效传输速率（单位：bit/s）为：

$$R = \frac{B}{N_{\mathrm{act}}} \log_2\left(1 + \frac{P^{\mathrm{comm}} g(d)}{\sigma^2}\right). \tag{2-6}$$

其中空地接入上行链路在两类协议中均严格按并发活跃关联或上传终端数计入 N_{act} 分摊；对于机间协作中继链路与空对地回传链路，协议 II（第五章）通过显式维护单通道释放时刻队列对多任务并发传输施加严格的串行排队延迟，而协议 I（第三、四章单时隙批量结算模型）为聚焦前端覆盖盲区诊断与同批算力共享外部性分析，对单拍内的机间与回传传输采用单请求独立速率近似（取 $N_{\mathrm{act}} = 1$），并在第三章在线训练中引入宏基站卸载配额上限 $\eta_{\mathrm{MBS}}^{\max}$ 以抑制窄带回传过载。当传输数据量以字节（Byte）计量并记为 L_m 时，执行 8 bit/Byte 的量纲转换，对应无线传输时延为：

$$T_m^{\mathrm{tx}} = \frac{8 L_m}{R}. \tag{2-7}$$

2.3 时限计算服务执行与双协议负载耦合建模

2.3.1 任务属性、服务缓存与三类执行路径模型

设时隙 t 内系统自然接纳的服务请求集合为 $\mathcal{M}(t)$，可选执行节点集合为 $\mathcal{J} = \{1, \cdots, N, \mathrm{MBS}\}$。每个不可拆分服务请求 $m \in \mathcal{M}(t)$ 由四元组 $(L_m, C_m, D_m, s(m))$ 表征，其中 L_m 为输入数据大小（Byte），C_m 为完成计算所需的总 CPU 周期数，D_m 为相对最大容忍截止时间，$s(m)$ 为所属服务程序类

别。设服务类别 $s = s(m)$ 对应的计算周期密度为 ω_s（cycles/Byte），则总计算周期满足：

$$C_m = \omega_{s(m)} L_m. \tag{2-8}$$

在考虑异构服务与内容缓存耦合的协议 I 中，执行服务类别 s 要求计算节点具备字节量为 B_s 的服务程序镜像。设无人机 $j \in \mathcal{U}$ 的机载缓存存储容量为 S_j^{cache}，时隙 t 对目录项 s 的二值真实缓存命中状态为 $h_{j,s}(t) \in \{0,1\}$，则机载缓存满足容量约束：

$$\sum_{s} h_{j,s}(t) B_s \leqslant S_j^{\mathrm{cache}}, \tag{2-9}$$

且各无人机按固定周期采用贪心双尺寸频率替换策略（Greedy-Dual-Size-Frequency，GDSF）根据本地历史访问频次与文件大小动态更新缓存内容。

对于由接入无人机 $u = u_m^{\star}(t)$ 自然接纳的请求 m，卸载决策需为其唯一指定一个目标执行节点 $b_m \in \mathcal{J}$，从而形成以下三类完整执行路径（如图 2-2(a) 所示）：

（1）接入无人机本地执行（$b_m = u$）：请求经终端至无人机 u 的上行链路完成数据上传后，若协议包含服务缓存且本地未命中（$h_{u,s(m)}(t) = 0$），则先经回传链路下载服务程序镜像，随后由无人机 u 的机载处理器执行计算；

（2）邻近协作无人机中继执行（$b_m = j \in \mathcal{U} \setminus \{u\}$）：请求先上传至接入无人机 u，再在感知通信半径约束（$\|\mathbf{q}_u - \mathbf{q}_j\|_2 \leqslant R_s$）下经机间无线链路转发至协作无人机 j，在满足目标节点程序准备条件后由无人机 j 的机载处理器完成计算；

（3）地面宏基站回传执行（$b_m = \mathrm{MBS}$）：请求上传至接入无人机 u 后，经受限带宽空对地回传链路转发至计算资源充裕且常驻全量服务库的地面宏基站执行计算。

2.3.2 单时隙批量等份共享与跨时隙串联排队模型

在真实空地边缘计算系统中，若同时叠加“地面终端随机游走、75 类服务/内容动态缓存替换、跨时隙持续残留排队与突发热点到达”四重随机动态源，前端空间盲区效应、单步同批算力竞争外部性与跨时隙队列积压效应将深度混杂，使研究者难以剥离并确证每一项核心算法机制的真实因果净收益。基于受控科学实验的变量隔离原则，本文围绕同一套五机百终端空间几何（$700 \times 700\,\mathrm{m}^2$、$R_c = 100\,\mathrm{m}$、$R_s = 460\,\mathrm{m}$、$d_{\min} = 200\,\mathrm{m}$）、同一组异构机载与宏基站算力（$[75, 60, 70, 85, 50, 200]\,\mathrm{GHz}$）及同一套三频段视距信道参数，构建了协议

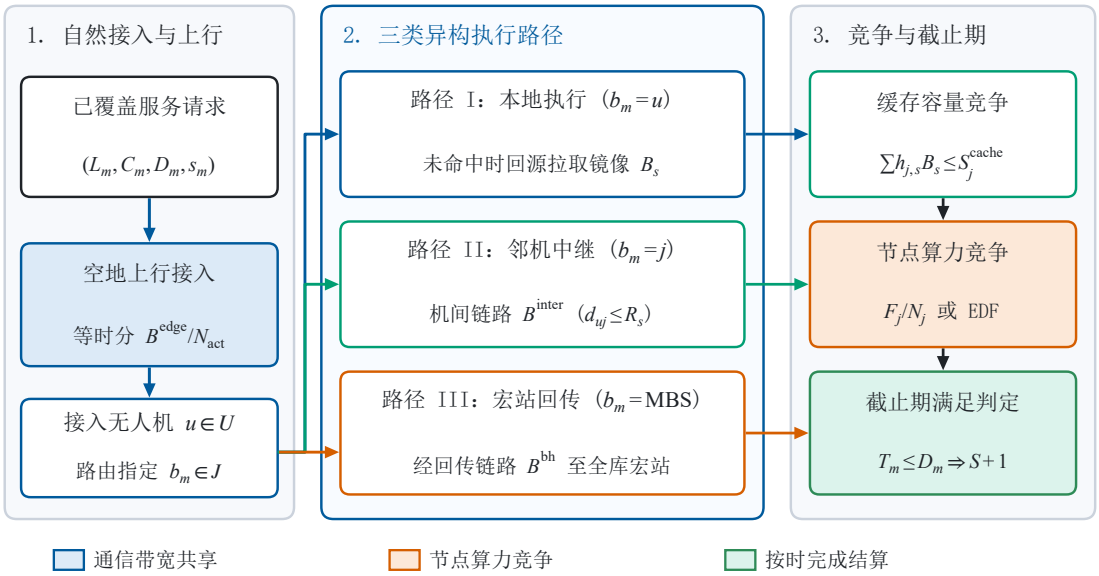


图 2-2 三类卸载执行路径、服务缓存状态耦合与正交频段等时分竞争模型

Fig.2-2 Three Offloading Execution Paths, Service-Cache Coupling, and Orthogonal-Band Equal-Time-Share Contention Model

注：机制示意图：（a）接入无人机本地执行（含机载 GDSF 缓存命中与未命中回源分支）、邻机协作中继（460 m 内 20 MHz 机间链路）与地面宏基站回传（0.75 MHz 窄带回传与 200 GHz 全量库）三类路径；（b）同频段并发活跃数 N_{act} 下的等时分多址（TDMA）有效吞吐速率反比稀释规律 $R \propto 1/N_{\text{act}}$。

I 与协议 II 两套递进互补的负载耦合模型（时序对照见图 2-3，详细语义对照见表 2-1）：协议 I 保留终端移动性与异构服务/内容缓存，通过单时隙批量结算隔离跨时隙积压干扰，专用于检验第三章预接纳扩展观测与第四章批量外部性字典序分配；协议 II 则固定地面终端几何并剥离内容缓存分支，同时引入重负载计算密度与跨时隙未完成进度持久保留，专用于研究第五章纯通信—计算串联排队下的长视距规划蒸馏与反事实协同控制。

（1）协议 I：单时隙批量等份算力共享与二元字典序模型（第三、四章）：在协议 I 中，单时隙内接纳的服务请求批次 $\mathcal{M}(t)$ 在本时隙内完成完整路径时延结算。设计算节点 $j \in \mathcal{U}$ 的总机载计算频率为 F_j（Hz），在完整分配向量 $\mathbf{b} = (b_m)_{m\in\mathcal{M}(t)}$ 下分配至无人机 j 执行的最终服务任务总数为 $N_j(\mathbf{b}) = \sum_{m\in\mathcal{M}(t)} \mathbb{I}\{b_m = j\}$。各请求按等份处理器共享规则获得计算频率 $f_{m,j} = F_j/N_j(\mathbf{b})$，其机载计算时延为：

$$T_{m,j}^{\text{cmp}} = \frac{C_m}{f_{m,j}} = \frac{C_m N_j(\mathbf{b})}{F_j}, \qquad N_j(\mathbf{b}) \geqslant 1. \tag{2-10}$$

若将单个请求 $m^\star$ 从源节点 $j = b_{m^\star}$ 迁移至新目标节点 $j' = b'_{m^\star}$ 形成新分配 $\mathbf{b}'$，则源节点与目标节点上所有同批其余请求 $m \neq m^\star$ 的计算时延将发生非局部跳

变：

$$\Delta T_m^{\mathrm{cmp}}(\mathbf{b}\to\mathbf{b}')=\begin{cases}-\dfrac{C_m}{F_j}, & m\neq m^{\star},\ b_m=j\in\mathcal{U},\\ +\dfrac{C_m}{F_{j'}}, & m\neq m^{\star},\ b_m=j'\in\mathcal{U},\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases} \tag{2-11}$$

为在固定快照下严格对齐按时完成率目标，定义完整分配 $\mathbf{b}$ 的超时请求总数 $F_1(\mathbf{b})$ 与平均归一化时延 $F_2(\mathbf{b})$：

$$F_1(\mathbf{b})=\sum_{m\in\mathcal{M}(t)}\mathbb{I}\{T_m(\mathbf{b})>D_m\},\qquad F_2(\mathbf{b})=\frac{1}{\max(|\mathcal{M}(t)|,1)}\sum_{m\in\mathcal{M}(t)}\frac{T_m(\mathbf{b})}{D_m}, \tag{2-12}$$

并定义严格二元字典序优序关系 $F(\mathbf{b}')\prec_{\mathrm{lex}}F(\mathbf{b})$（优先最小化超时请求总数，平局时最小化平均归一化时延[34]）：

$$\Big(F_1(\mathbf{b}')<F_1(\mathbf{b})\Big)\ \vee\ \Big(F_1(\mathbf{b}')=F_1(\mathbf{b})\ \wedge\ F_2(\mathbf{b}')<F_2(\mathbf{b})\Big). \tag{2-13}$$

第四章正式二元字典序搜索直接采用式 (2-13) 的零标量化精确元组比较。

（2）协议 II：跨时隙持续 EDF 串联排队模型（第五章）：在协议 II 中，未完成任务的剩余上传比特、剩余转发比特与剩余计算周期跨时隙持久保留，直至任务完成或超过绝对截止期 d_n 后作为过期任务清除。在真实物理环境推进中，每个已接纳任务依次经历无线链路传输阶段（上传与跨节点转发）与目标节点先占式最早截止期优先（EDF）计算阶段[62]构成的串联队列。为在不调用完整微步积分器的前提下实现零前瞻特征提取，第五章进一步构造两阶段解析串联排队近似：第一阶段按截止期紧迫序递推各任务完成无线传输并到达目标计算队列的释放时刻 $\zeta_{n,j}^{\mathrm{rel}}$，第二阶段在各计算节点上严格按释放时刻约束执行工作守恒先占式 EDF 推进，从而低开销地刻画跨时隙积压对后续任务的阻塞风险。

2.3.3 端到端截止期满足率分解、配对评价与序贯决策建模

为统一衡量空间自然覆盖接纳与后端计算卸载的整体服务质量，设单个评估单元内全体地面终端实际生成的服务请求总数为 G，经自然覆盖准则接纳的服务请求总数为 A，在截止时间前成功完成的服务请求总数为 S。当 $G>0$ 且 $A>0$ 时，端到端截止期满足率（DSR）定义为：

$$\mathrm{DSR}=\frac{S}{G}=\frac{A}{G}\cdot\frac{S}{A}=\alpha\cdot\eta, \tag{2-14}$$

其中 $\alpha=A/G$ 为自然覆盖接纳率，$\eta=S/A$ 为接纳后条件按时完成率（若极端退化下 $A=0$，约定 $\eta=0$ 且 $\mathrm{DSR}=0$）。同时，记地面终端 $m\in\mathcal{I}$ 截至时隙 t

表 2-1 全文两套互补实验协议的设计逻辑与语义对照

Table2-1 Comparison of Design Logic and Operational Semantics between the Two Complementary Experimental Protocols

对比维度	协议 I：单时隙批量结算与缓存耦合协议（第三、四章）	协议 II：跨时隙持续 EDF 排队控制协议（第五章）
核心科学问题	剥离跨时隙队列积压干扰，诊断未覆盖需求可见性对空间接纳的净效应（第三章），以及单步批量算力竞争下的跨机重分配质量余量（第四章）。	在传输与计算进度跨时隙保留的持续排队条件下，检验规划知识蒸馏、反事实辅助微调与神经引导 MPC 的闭环协同控制收益。
任务生命周期与队列保留	当步未覆盖请求立即作为未接纳失败结算；已接纳请求在单时隙内完成完整路径时延结算与截止期判定，不跨时隙保留队列。	未覆盖请求等待至进入覆盖后首次接纳或超期淘汰；已接纳请求的上传、转发与计算剩余进度跨时隙持久保留，直至完成或过期清除。
计算资源竞争机制	最终批量等份共享：$f_{m,j} = F_j / N_j(\mathbf{b})$，体现同批次任务数外部性。	持续工作守恒先占式最早截止期优先（EDF）排队调度，体现跨时隙积压与通信释放时刻耦合。
业务类型与微步积分	25 类服务与 50 类内容混合（Zipf $\beta = 0.8$），含二值缓存命中、回源下载与 GDSF 周期替换。	纯计算服务突发标记泊松流（200 个到达宏步外加至多 4 个排空步；每 1.0 s 宏步含 10 个 0.1 s 基础积分微步并叠加精确接触根切分）。
地面用户与空间运动	100 个移动 UE（随机航点模型），5 架 UAV 离散位置经 40 轮排斥消解与悬停回退。	100 个固定位置 UE（受沿正方形轨迹移动的高斯热点调制到达权重），5 架 UAV 沿宏步仿射路径解析校验边界与 200 m 安全间距。
跨章桥接与证据边界	第四章第 4.4.3 节在第三章冻结策略轨迹快照上评估 MC-ITR；两章绝对 DSR 不与第五章直接拼接。	基于 3 组固定上游候选预训练模型设立 17 种控制方案与 816 个盲测确认回合；绝对 DSR（约 44% ~ 49%）仅在协议 II 内部配对比较。

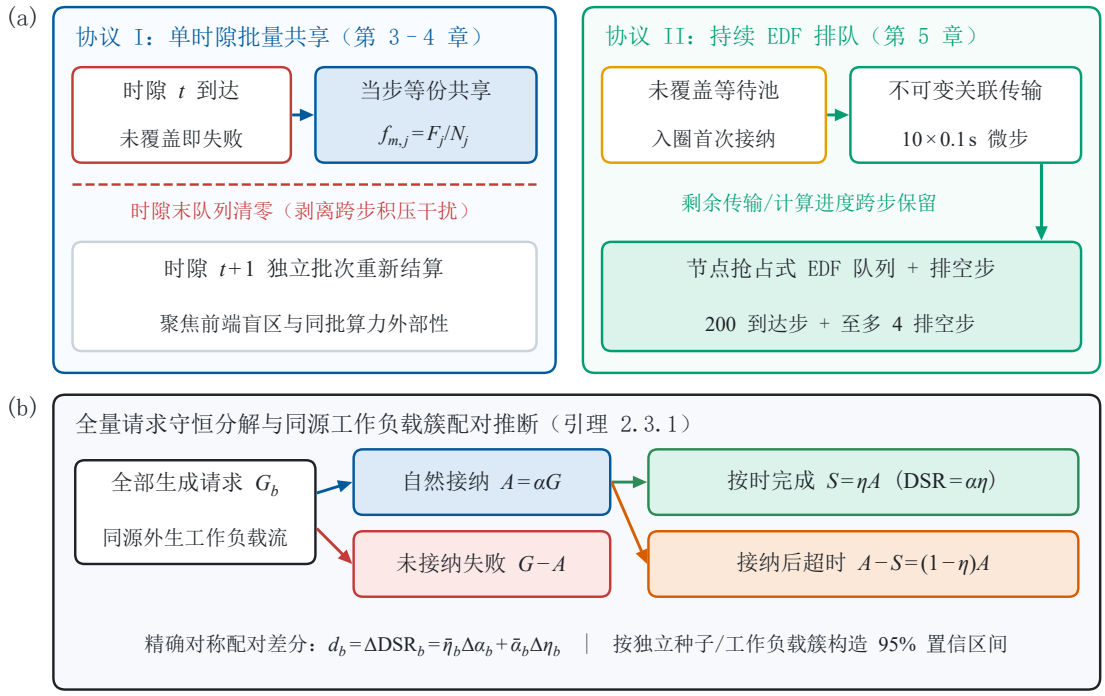


图 2-3 单时隙批量等份共享协议（协议 I）、跨时隙持续串联排队协议（协议 II）与统一端到端计数口径对照示意图

Fig.2-3 Schematic Comparison of Protocol I, Protocol II, and the Unified End-to-End Request Accounting Framework

注：机制对照示意图：（a）协议 I 当步未覆盖即失败，已接纳任务按 F_j/N_j(**b**) 等份共享算力并在当步清零；（b）协议 II 未覆盖请求等待接入，上传释放时刻 $\zeta_{n,j}^{\mathrm{rel}}$ 与先占式 EDF 计算剩余进度跨时隙保留并含末尾排空结算；底栏给出两协议共用的生成、接纳与按时完成三计数（$G\to A\to S$）双因子分解口径。

在单时隙步长阈值（$T_m \leqslant \tau = 1.0\,\mathrm{s}$）内成功完成各类请求（含计算服务请求与内容获取请求）的累计交互频次为 $c_m(t)$，全体终端的累计交互均衡性由 Jain 公平性指数[72]衡量：

$$J(t)=\frac{\left(\sum_{m=1}^{M} c_m(t)\right)^2}{M\sum_{m=1}^{M} c_m(t)^2+\epsilon_0}, \tag{2-15}$$

其中 $\epsilon_0=10^{-9}$ 为防止零分母的数值保护常数。针对同源外生工作负载下的算法配对归因，有如下精确分解性质：

引理 2.3.1（端到端截止期满足率双因子分解与同源配对对称差分性质）：设任意两个控制策略 $\pi^{(1)}$ 与 $\pi^{(0)}$ 在由同一外生工作负载随机流驱动的评估单元 $b\in\{1,\cdots,n\}$ 上运行，其实际生成服务请求序列与总生成数恒满足 $G_b^{(1)}=G_b^{(0)}=G_b>0$，且设两策略均有非空接纳 $A_b^{(1)}>0, A_b^{(0)}>0$。记两策略的接纳率为 $\alpha_b^{(k)}=A_b^{(k)}/G_b$、接纳后条件完成率为 $\eta_b^{(k)}=S_b^{(k)}/A_b^{(k)}$（$k\in\{0,1\}$），单元内均值记为 $\bar{\alpha}_b=(\alpha_b^{(1)}+\alpha_b^{(0)})/2$ 与 $\bar{\eta}_b=(\eta_b^{(1)}+\eta_b^{(0)})/2$，则两策略在该评估单元上的端到

端截止期满足率配对差值 $d_b = \mathrm{DSR}_b^{(1)} - \mathrm{DSR}_b^{(0)}$ 恒满足精确对称双分量分解：

$$d_b = \frac{S_b^{(1)} - S_b^{(0)}}{G_b} = \bar{\eta}_b\left(\alpha_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\right) + \bar{\alpha}_b\left(\eta_b^{(1)} - \eta_b^{(0)}\right). \tag{2-16}$$

证明：由于需求到达完全由与策略动作解耦的外生工作负载种子生成，在同一评估单元 b 下两策略面对完全一致的请求到达集合，故分母恒满足 $G_b^{(1)} = G_b^{(0)} = G_b > 0$。当 $A_b^{(1)} > 0$ 且 $A_b^{(0)} > 0$ 时，将 $\bar{\eta}_b = (\eta_b^{(1)}+\eta_b^{(0)})/2$ 与 $\bar{\alpha}_b = (\alpha_b^{(1)}+\alpha_b^{(0)})/2$ 代入式 (2-16) 右端并逐项展开：

$$\begin{aligned}
&\bar{\eta}_b\left(\alpha_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\right) + \bar{\alpha}_b\left(\eta_b^{(1)} - \eta_b^{(0)}\right) \\
&\quad= \frac{\eta_b^{(1)} + \eta_b^{(0)}}{2}\left(\alpha_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\right) + \frac{\alpha_b^{(1)} + \alpha_b^{(0)}}{2}\left(\eta_b^{(1)} - \eta_b^{(0)}\right) \\
&\quad= \frac{1}{2}\left(\alpha_b^{(1)}\eta_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\eta_b^{(1)} + \alpha_b^{(1)}\eta_b^{(0)} - \alpha_b^{(0)}\eta_b^{(0)}\right) \\
&\qquad+ \frac{1}{2}\left(\alpha_b^{(1)}\eta_b^{(1)} - \alpha_b^{(1)}\eta_b^{(0)} + \alpha_b^{(0)}\eta_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\eta_b^{(0)}\right) \\
&\quad= \alpha_b^{(1)}\eta_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\eta_b^{(0)} = \frac{A_b^{(1)}}{G_b}\cdot\frac{S_b^{(1)}}{A_b^{(1)}} - \frac{A_b^{(0)}}{G_b}\cdot\frac{S_b^{(0)}}{A_b^{(0)}} = \frac{S_b^{(1)} - S_b^{(0)}}{G_b} = d_b,
\end{aligned}$$

其中交叉乘积项 $\pm\frac{1}{2}\alpha_b^{(0)}\eta_b^{(1)}$ 与 $\pm\frac{1}{2}\alpha_b^{(1)}\eta_b^{(0)}$ 成对精确相消，第一项 $\bar{\eta}_b(\alpha_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)})$ 度量前端空间覆盖接纳变化的主效应，第二项 $\bar{\alpha}_b(\eta_b^{(1)} - \eta_b^{(0)})$ 度量接纳后卸载与资源调度变化的主效应。至此，引理 2.3.1 证毕。

在后续实验统计推断中，为严格消除同一训练随机种子或同一工作负载内多回合样本的聚类相关性[55]，本文统一以独立训练种子均值（第三章配对 t 置信区间）或独立工作负载整群单元（第四、五章配对分块 Bootstrap 置信区间）对单元差值 $\{d_b\}_{b=1}^{n}$ 进行区间估计。

为求解上述空地协同序贯控制问题，将多时隙闭环控制统一表示为有限时域部分可观测马尔可夫决策过程（POMDP / Dec-POMDP）[36, 48]。设时隙 $t \in \{0, \cdots, T-1\}$ 系统底层状态为 $s_t \in \mathcal{S}$，控制器（第三章为各无人机分散式 Actor，第五章为宏基站集中式候选级策略）依据可获取观测信息采样动作 $a_t \sim \pi_\theta(\cdot \mid o_t)$，环境按状态转移核 $P(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$ 演化并反馈即时奖励 r_t。以折扣因子 $\gamma \in (0,1)$ 定义有限时域期望累计折扣回报目标：

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}\left[\sum_{t=0}^{T-1}\gamma^t r_t\right]. \tag{2-17}$$

本文在线策略优化算法均以广义优势估计（GAE）[46]与近端策略优化（PPO / MAPPO）[47, 52]为通用参数更新框架：利用参数化价值网络 V_ϕ 构造时序差分残差 $\delta_t = r_t + \gamma(1-d_t)V_\phi(s_{t+1}) - V_\phi(s_t)$（$d_t \in \{0,1\}$ 为回合终止指示）及指数加权

优势估计 $\widehat{A}_t=\sum_{l\geqslant 0}(\gamma\lambda_{\mathrm{GAE}})^l\big(\prod_{i=0}^{l-1}(1-d_{t+i})\big)\delta_{t+l}$，并通过新旧策略重要性概率比 $\rho_t(\theta)=\pi_\theta(a_t\mid o_t)/\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(a_t\mid o_t)$ 优化裁剪代理目标：

$$L_{\mathrm{clip}}(\theta)=\mathbb{E}_{\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}}\left[\min\left(\rho_t(\theta)\widehat{A}_t,\ \mathrm{clip}\left(\rho_t(\theta),1-\varepsilon,1+\varepsilon\right)\widehat{A}_t\right)\right]. \tag{2-18}$$

至于面向不同协议瓶颈的具体观测槽位扩展编码、上下层注意力/精简协同架构（第三章 3.3 节），以及跨时隙串联排队下的候选槽位置换同变双分支期望反馈网络、两轮规划蒸馏与共同随机数反事实辅助微调机制（第五章 5.3～5.4 节），将在后续各章结合具体控制问题专门建立。

2.4 本章小结

本章建立了无人机集群空地协同计算系统的统一数学模型与双协议评价体系。首先，在明确旋翼平台额定续航窗口与高低层控制时间尺度分离假设的基础上，构建了二维服务区域、最近邻自然覆盖终端关联准则、离散机动防碰修复算子以及频段隔离等时分共享视距信道模型，并证明了安全间距约束下自然覆盖关联集合的互斥完备划分性质；随后，统一刻画了机载本地计算、邻机中继与宏基站回传三类执行路径，阐述了协议 I（单时隙批量等份共享与二元字典序评价）与协议 II（跨时隙持续 EDF 串联排队）的变量隔离演进逻辑；最后，给出了基于生成、接纳与按时完成三项计数的端到端截止期满足率（DSR）双因子精确分解性质、同源工作负载配对评价准则及序贯协同决策基础框架。

第 3 章 无人机集群需求感知协同轨迹规划

3.1 引言

在空地协同边缘计算场景中，无人机集群的空间几何部署直接决定了哪些地面终端需求能够进入后端传输与计算流程[14-15, 32]。用户终端只有进入至少一架无人机的物理接入覆盖半径，其服务请求才具备上行传输、跨机分配与算力执行的条件；对于尚未进入覆盖范围的请求，即便集群总体机载算力充裕，后端任务分配层也没有可调度的输入。本文将这一几何准入约束称为自然覆盖接纳：终端接纳严格由实时欧氏距离与固定覆盖半径决定，不因请求临近截止时间、邻近无人机负载较轻或地面宏基站算力空闲而人为放宽。

在自然覆盖接纳规则下，上层轨迹策略的局部观测范围直接制约多智能体强化学习可习得的空间控制规律[16-18]。若局部观测仅编码当前已关联至本机的终端，策略网络虽能比较覆盖圆盘内部终端的距离与请求特征，却无法辨别覆盖圆盘外部的邻近空域究竟聚集了大量待服务热点，还是处于无需求状态。因高比例请求未覆盖而产生的低服务率团队奖励仅能告知策略“当前部署不佳”，却无法在局部观测空间中提供指向未覆盖需求热点的空间梯度信号。这种性能受限源于输入构造阶段的信息截断，而非神经网络参数容量不足：单纯增加隐藏层宽度或注意力头数无法恢复已在观测映射中被丢弃的外部需求位置。

围绕固定服务半径下无人机集群的需求感知协同轨迹规划问题，本章在第二章建立的空地协同统一模型基础上，首先针对协议 I（单时隙批量结算与服务缓存耦合）明确单步移动前结算与移动后拓扑演化的因果时序及动态缓存规则[33]，并从理论上证明仅含已关联终端观测对未覆盖需求的策略梯度盲区性质；其次构建上层分散式部分可观测马尔可夫决策过程（Dec-POMDP），在保持固定观测槽位维度、网络拓扑与 100 m 物理覆盖半径完全不变的前提下，提出按距离排序补入 460 m 感知范围内未覆盖终端的预接纳需求扩展观测机制，并完整给出上层 Attention-MAPPO 与下层请求级卸载策略的协同训练流程；最后通过分层架构基准筛选、探索性实验与全新种子独立确认实验，定量检验预接纳观测扩展对自然接纳率 α、接纳后条件完成率 η 及端到端截止期满足率（DSR）的作用机理与信息边界。

需强调的是，本文不采用早期文献中常见的全连接强制关联假设替代自然覆盖。强制关联允许覆盖半径之外的终端直接接入最近无人机，从问题定义上消除了“空间未接纳”这一核心失败模式。在本章的自然覆盖协议下，未覆盖服务请求严格计入 DSR 分母 G 而不进入下层卸载集合，上层轨迹控制必须通过后续时隙的受限机动改善空间覆盖，而不能依赖评估器越界补足接入。

3.2 协议 I 建模增量与预接纳观测盲区分析

3.2.1 协议 I 下的单步决策时序与动作映射

本章沿用第二章 2.2 节建立的空地协同几何与通信模型（式 (2-1)～式 (2-6)）：无人机集合 $\mathcal{U} = \{1, \cdots, N\}$（$N = 5$）与固定于 $(350, 350, 30)\,\mathrm{m}$ 的地面宏基站协同服务地面移动终端集合 $\mathcal{I} = \{1, \cdots, M\}$（$M = 100$）。各终端遵循随机航点移动模型（单步位移上限 15 m，其中 85% 围绕两个半径 100 m、中心间距不小于 400 m 的任务热点分布，其余 15% 散布全场）。按式 (2-2) 的最近邻自然覆盖关联规则（物理覆盖半径 $R_c = 100\,\mathrm{m}$，平局按无人机编号最小打破），由引理 2.2.1 可知最小安全间距 $d_{\min} = 200\,\mathrm{m} = 2R_c$ 保证了各机关联集合 $\{\mathcal{U}_u(t)\}_{u=1}^{N}$ 严格互不相交；处于全体覆盖圆盘之外的终端（$u_m(t) = \varnothing$）当步计算请求计入生成总数 G 但不进入已接纳集合 A。机载邻机发现与预接纳需求感知半径设为 $R_s = 460\,\mathrm{m}$。图 3-1 给出了双热点非均匀分布下的多机自然覆盖盲区与单机 R_c/R_s 几何嵌套关系：扩大感知半径仅丰富上层策略输入而绝不放宽 100 m 物理接入条件。

在上层动作执行侧，无人机 u 的原始二维高斯采样动作 $\mathbf{z}_u \in \mathbb{R}^2$ 先逐坐标截断为 $\mathbf{a}_u = \mathrm{clip}(\mathbf{z}_u, -1, 1)$，再经径向饱和映射转化为期望水平位移：

$$\widetilde{\Delta\mathbf{q}}_u = v_{\max}\tau \min(\|\mathbf{a}_u\|_2, 1)\frac{\mathbf{a}_u}{\|\mathbf{a}_u\|_2 + \epsilon_0}, \qquad v_{\max} = 15\,\mathrm{m/s},\ \tau = 1.0\,\mathrm{s}, \tag{3-1}$$

其中 $\epsilon_0 = 10^{-9}$；因逐坐标截断点 $(1, 1)$ 的欧氏模长为 $\sqrt{2} > 1$，式 (3-1) 保证了单步建议位移严格不超过 $v_{\max}\tau = 15\,\mathrm{m}$。随后由第二章 2.2.2 节定义的交替投影与冲突悬停回退算子 $\mathcal{E}$ 将建议位置修复至安全可行域 $\mathcal{Q} = [50\,\mathrm{m}, 650\,\mathrm{m}]^2$（至多迭代 40 轮，机间距容差 $10^{-3}\,\mathrm{m}$），并记录越界与防碰修复触发标记用于个体违例惩罚。

图 3-2(a) 给出了协议 I 单时隙内的因果决策与结算时序。环境在进入步进后先冻结移动前几何 $\mathbf{q}(t)$ 与二值缓存状态 $\mathbf{h}(t)$，解析当步全部已接纳服务请求的卸载目标 $\mathbf{b}(t)$ 并按移动前信道结算完整传输与计算时延 $\{T_m(t)\}$（单任务时延与截止期 $D_m \in [0.65, 2.10]\,\mathrm{s}$ 可超过 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$，当步直接判定 $T_m(t) \leqslant D_m$ 而不跨

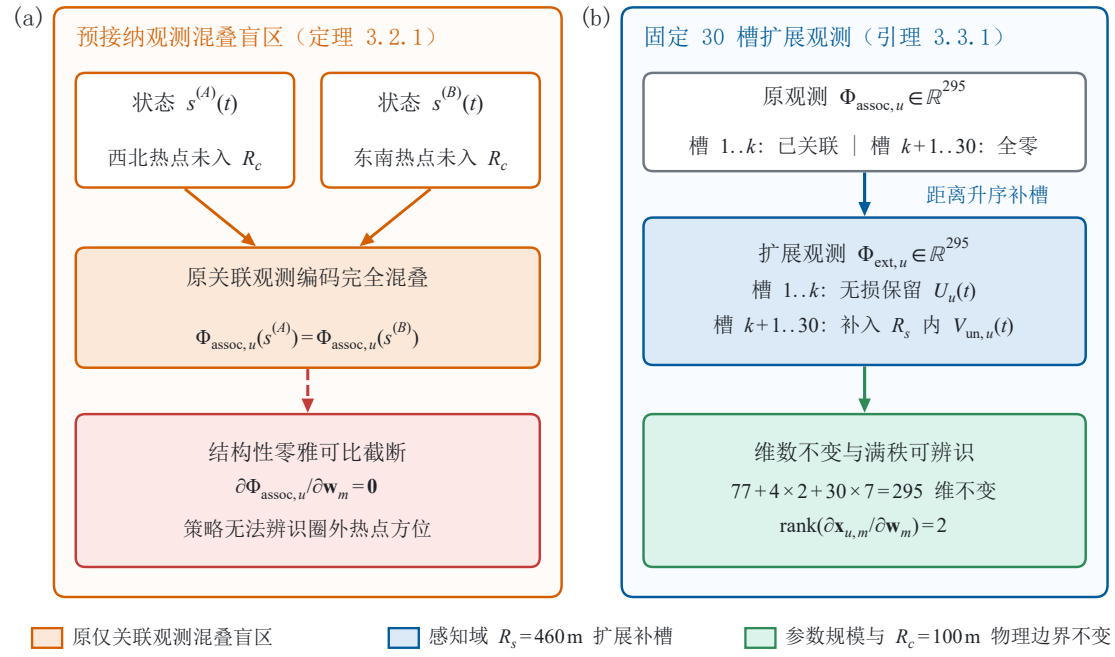


图 3-1 双热点自然覆盖盲区、感知几何嵌套与预接纳扩展观测槽位重构示意

Fig.3-1 Schematic of dual-hotspot natural-coverage blind zones, sensing geometry, and pre-admission extended-observation slot reconstruction

注：（a）$700\times700\,\mathrm{m}^2$ 服务区内双热点分布下的互斥物理覆盖域（$R_c=100\,\mathrm{m}$，$d_{\min}=200\,\mathrm{m}$）、感知域（$R_s=460\,\mathrm{m}$）与覆盖圈外未接纳漏失；（b）原始仅关联观测对圈外需求的零梯度截断（$\partial\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}/\partial\mathbf{w}_m=\mathbf{0}$）与保持 30 槽及 295 维不变的距离优先扩展观测填充规则。

步保留队列，跨时隙持续排队由第五章协议 II 专门研究）；结算完毕后方才应用修复后的上层位移推进至 $\mathbf{q}(t+1)$，进而提交缓存更新、推进终端航点移动并生成下一时隙请求。由此形成两层动作的时间尺度分工：

$$\mathbf{b}(t)\longrightarrow\{T_m(t)\},\qquad \mathbf{a}(t)\longrightarrow\mathbf{q}(t+1)\longrightarrow\left\{C_m^{\mathrm{cov}}(t+1),\,u_m(t+1)\right\}. \tag{3-2}$$

在无线传输侧，接入、机间与回传三正交频段速率由第二章式 (2-5)～式 (2-6) 给出（发射功率 $P^{\mathrm{comm}}=0.5\,\mathrm{W}$，噪声基准 $\sigma^2=10^{-13}\,\mathrm{W}$，单拍机间 20 MHz 与回传 0.75 MHz 按协议 I 单请求独立速率近似取 $N_{\mathrm{act}}=1$）。对关联至来源机 u 的终端 $m\in\mathcal{U}_u(t)$，接入总带宽 $B^{\mathrm{edge}}=40\,\mathrm{MHz}$ 在该机全部关联终端（含计算服务与内容获取终端，记 $n_u^{\mathrm{assoc}}(t)=|\mathcal{U}_u(t)|\geqslant1$）间均分：

$$R_{m,u}^{\mathrm{edge}}(t)=\frac{B^{\mathrm{edge}}}{n_u^{\mathrm{assoc}}(t)}\log_2\left(1+\frac{P^{\mathrm{comm}}g_{m,u}(t)}{\sigma^2}\right),\qquad B^{\mathrm{edge}}=40\,\mathrm{MHz}. \tag{3-3}$$

需区分接入带宽分母 $n_u^{\mathrm{assoc}}(t)$ 与第二章式 (2-10) 的机载计算并发分母 $N_u(t)$：前者统计关联至本机的全部服务与内容终端且不随计算卸载改变，后者仅统计最终在本机执行计算的服务请求数。式 (3-3) 直接揭示了空间接纳扩张与后端质量的内生张力——无人机移向热点增大 $n_u^{\mathrm{assoc}}(t)$ 时，单终端上行速率成反比稀

释，若新增服务任务继续留存本机还会推高 $N_u(t)$。

3.2.2 异构业务生成、执行路径与动态缓存演化

系统业务目录包含 25 类计算服务程序镜像与 50 类静态内容文件（共 75 个唯一标识），全局流行度服从参数 $\beta = 0.8$ 的 Zipf 分布[73]：设标识 $s \in \{1, \cdots, 75\}$ 的流行度排名为 r_s，抽中概率为

$$\Pr(s) = \frac{r_s^{-\beta}}{\sum_{k=1}^{75} r_k^{-\beta}}, \qquad \beta = 0.8. \tag{3-4}$$

在静态配置种子（编号 42）下，每类镜像或内容文件的固有大小 $B_s \in [10^6, 5\times 10^6)$ B（$1\,\mathrm{MB} = 10^6\,\mathrm{B}$）与服务计算周期密度 $\omega_s \in [1200, 2800)$ cycles/B 预先抽取并全局固定；五架无人机的异构峰值算力与缓存容量同样固定为：

$$\mathbf{F}_{\mathrm{UAV}} = [75,\ 60,\ 70,\ 85,\ 50]\,\mathrm{GHz}, \qquad \mathbf{S}_{\mathrm{cap}} = [158,\ 171,\ 148,\ 134,\ 162]\,\mathrm{MB}. \tag{3-5}$$

每个终端 $m \in \mathcal{I}$ 每时隙独立抽取 s_m：当 $s_m \in \{1, \cdots, 25\}$ 时生成计算服务请求（$\mathrm{type}_m = 1$），输入字节数 $L_m \in [10^6, 5\times 10^6)$ B、总计算周期 $C_m = \omega_{s_m} L_m$、相对截止期 $D_m \in [0.65, 2.10]$ s、优先级 $p_m \in \{1, 2, 3\}$；当 $s_m \in \{26, \cdots, 75\}$ 时生成内容获取请求（$\mathrm{type}_m = 2$，约占 2/3），下载文件 B_{s_m}，完成期限为 $\tau = 1.0$ s。实验严格隔离静态硬件配置、外生工作负载随机流与策略训练种子，仅将不同训练种子计为独立策略重复。

记时隙 t 自然接纳的服务请求集合为 $\mathcal{M}(t) = \{m \in \mathcal{I} : u_m(t) \neq \varnothing,\ \mathrm{type}_m = 1\}$（基数 $A_t = |\mathcal{M}(t)|$），解析整批卸载目标 $\mathbf{b}$ 后各无人机最终并发服务负载 $N_j(\mathbf{b})$ 按第二章式 (2-10) 等份共享算力 $F_j/N_j(\mathbf{b})$（宏基站算力固定为 $F_{\mathrm{M}} = 200$ GHz 且默认持有全量服务库）。记时隙起点冻结缓存指示为 $h_{j,s}(t) \in \{0, 1\}$，上行上传时间 $U_m = 8L_m/R_{m,u}^{\mathrm{edge}}$、镜像回源时间 $V_{j,s} = 8B_s/R_{j,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}}$、机间输入转发时间 $I_{m,u,v} = 8L_m/R_{u,v}^{\mathrm{inter}}$，则计算服务三类执行路径时延为：

$$\begin{aligned} T_m^{\mathrm{local}} &= U_m + (1 - h_{u,s_m}) V_{u,s_m} + C_m N_u / F_u, \\ T_m^{\mathrm{coop}}(v) &= U_m + I_{m,u,v} + (1 - h_{v,s_m}) V_{v,s_m} + C_m N_v / F_v, \\ T_m^{\mathrm{MBS}} &= U_m + 8L_m / R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + C_m / F_{\mathrm{M}}. \end{aligned} \tag{3-6}$$

记除 CPU 计算外的通信与回源总耗时为 T_m^{comm}，机载执行按时完成条件等价于并发负载上界：

$$T_m \leqslant D_m \quad \Longleftrightarrow \quad N_j \leqslant \frac{F_j (D_m - T_m^{\mathrm{comm}})}{C_m}, \qquad D_m \geqslant T_m^{\mathrm{comm}}. \tag{3-7}$$

不消耗 CPU 周期的内容获取请求（$\mathrm{type}_m = 2$）三类下载路径时延分别为：

$$\begin{aligned} T_m^{\mathrm{content,local}} &= (1-h_{u,s_m})8B_{s_m}/R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + 8B_{s_m}/R_{m,u}^{\mathrm{edge}}, \\ T_m^{\mathrm{content,coop}} &= (1-h_{v,s_m})8B_{s_m}/R_{v,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + 8B_{s_m}/R_{v,u}^{\mathrm{inter}} + 8B_{s_m}/R_{m,u}^{\mathrm{edge}}, \\ T_m^{\mathrm{content,MBS}} &= 8B_{s_m}/R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + 8B_{s_m}/R_{m,u}^{\mathrm{edge}}. \end{aligned} \tag{3-8}$$

同一时隙内全部请求读取冻结的 $h_{j,s}(t)$；当步回源或协作获取的文件在时隙末按贪心双大小频率（GDSF）规则更新热度并按单位字节热度 $\chi_{u,s}$ 降序写入可用缓存（每 50 步重整一次）：

$$H_{u,s}(t+1) = \beta_c \nu_{u,s}(t) + (1-\beta_c)H_{u,s}(t), \qquad \beta_c = 0.75, \qquad \chi_{u,s}(t+1) = H_{u,s}(t+1)/B_s. \tag{3-9}$$

分散式下层决策前无法无延迟读取邻机精确缓存目录，其启发式预测与质量掩码采用基于流行度排名 r_s 与邻机容量 S_v^{cache} 的逻辑斯谛命中信念估计（实际结算严格使用真实 $h_{v,s}(t)$）：

$$\widehat{h}_{v,s} = \left[1 + \exp\left(\gamma_c\left(r_s - \frac{S_v^{\mathrm{cache}}}{\overline{B}}\right)\right)\right]^{-1}, \qquad \gamma_c = 0.5. \tag{3-10}$$

3.2.3 评价口径补充与预接纳观测盲区理论分析

本章核心服务指标沿用第二章式 (2-14) 的端到端截止期满足率双因子分解 $\mathrm{DSR} = S/G = \alpha\eta$（总失败数 $G-S = (G-A)+(A-S)$ 严格拆分为前端未覆盖漏失与后端执行超时），并按第二章引理 2.3.1 的对称差分恒等式 (2-16) 逐配对评估单元解耦接纳扩张贡献与条件完成率变化贡献。当跨 I 个评估单元取等权算术平均时，单元均值满足协方差恒等式：

$$\overline{\mathrm{DSR}} = \bar{\alpha}\bar{\eta} + \frac{1}{I}\sum_{i=1}^{I}(\alpha_i - \bar{\alpha})(\eta_i - \bar{\eta}). \tag{3-11}$$

在时延与公平性评价上，定义单终端当步惩罚时延 $T_m^{\mathrm{metric}}(t)$：被自然覆盖且按期完成（服务满足 $T_m(t) \leqslant D_m$、内容满足 $T_m(t) \leqslant \tau$）时取实际时延 $T_m(t)$，未覆盖或超时统一赋惩罚值 $T^{\mathrm{pen}} = 20.0\,\mathrm{s}$；评估单元“每生成服务请求惩罚系统时延”定义为 $\bar{T}_{\mathrm{sys}}^{\mathrm{pen}} = \big(\sum_{t=0}^{T-1}\sum_{m=1}^{M} T_m^{\mathrm{metric}}(t)\big)/G$（分子含全体 100 个服务与内容终端而分母为服务生成数 G，故高未覆盖率下比值可大于 20 s），“已接纳服务请求平均时延”仅对 $m \in \mathcal{M}(t)$ 取条件平均，终端服务均衡性则按第二章式 (2-15) 的 Jain 公平性指数 $J(t)$ 度量[72]。

在明确上述模型后，即可从理论上刻画原始局部观测对未覆盖需求的盲区机理。记单机闭覆盖圆盘为 $\overline{D_v(t)} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x} - \mathbf{q}_v(t)\|_2 \leqslant R_c\}$，引入如下定

义与定理：

定义 3.2.1（上层局部观测映射与预接纳观测混叠）：设时隙 t 系统的全局物理状态为 $s_t = \left(\mathbf{q}(t), \mathbf{h}(t), \{\mathbf{w}_m(t), \boldsymbol{\xi}_m(t)\}_{m\in\mathcal{I}}\right)$，其中 $\boldsymbol{\xi}_m(t)$ 为终端 m 的当步请求特征向量。记无人机 $u \in \mathcal{U}$ 的上层局部观测构造算子为 $o_{u,t} = \boldsymbol{\Phi}_u(s_t)$。若存在两个不同的全局状态 $s_t \neq s'_t$，其未覆盖终端集合 $\mathcal{U}_{\text{uncov}}(s_t)$ 与 $\mathcal{U}_{\text{uncov}}(s'_t)$ 的空间位置或需求分布截然不同，但映射后的局部观测完全一致，即 $\boldsymbol{\Phi}_u(s_t) = \boldsymbol{\Phi}_u(s'_t)$，则称观测算子 $\boldsymbol{\Phi}_u$ 在状态对 (s_t, s'_t) 上发生预接纳观测混叠（Pre-Admission Observation Aliasing）。

定理 3.2.1（仅含已关联终端观测对未覆盖需求的策略梯度盲区性质）：设原始上层观测算子 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s_t)$ 仅编码无人机 u 自身状态、感知范围内邻机位置以及当前已关联终端集合 $\mathcal{U}_u(s_t) = \{m \in \mathcal{I} : u_m(t) = u\}$。对于任意严格位于全体闭覆盖圆盘并集外部开集 $\Omega_{\text{ext}}(t) = \mathbb{R}^2 \setminus \bigcup_{v\in\mathcal{U}} \overline{\mathcal{D}_v(t)}$（即满足 $\min_{v\in\mathcal{U}} \|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 > R_c$）的未覆盖终端 $m \in \mathcal{U}_{\text{uncov}}(s_t)$，在保持各机自身状态、邻机位置及已关联集合不变且微扰后坐标仍留在 $\Omega_{\text{ext}}(t)$ 内的任意全局状态微扰 $s_t \to s'_t$ 下，任意对观测与参数可微的分散式策略 $\pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s_t))$ 的动作分布与单步条件对数似然得分函数偏导恒满足：

$$\begin{aligned} &\pi_\theta\left(\mathbf{z}_u \mid \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s_t)\right) = \pi_\theta\left(\mathbf{z}_u \mid \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s'_t)\right), \\ &\frac{\partial \nabla_\theta \log \pi_\theta\left(\mathbf{z}_u \mid \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s_t)\right)}{\partial \mathbf{w}_m(t)} = \mathbf{0}, \qquad \forall m \in \mathcal{U}_{\text{uncov}}(s_t). \end{aligned} \tag{3-12}$$

证明：任取未覆盖终端 $m \in \mathcal{U}_{\text{uncov}}(s_t)$，由 $\mathbf{w}_m(t) \in \Omega_{\text{ext}}(t)$ 可知其到全体无人机的正距离余量满足 $\delta_m = \min_{v\in\mathcal{U}} \|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 - R_c > 0$。在开球邻域 $B(\mathbf{w}_m(t), \delta_m/2) = \{\mathbf{w}' \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{w}' - \mathbf{w}_m(t)\|_2 < \delta_m/2\} \subset \Omega_{\text{ext}}(t)$ 内任意微扰终端 m 的位置至 $\mathbf{w}'_m(t)$（其余状态分量保持不变，记微扰后全局状态为 s'_t），由逆三角不等式有：

$$\begin{aligned} \min_{v\in\mathcal{U}} \|\mathbf{w}'_m(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 &\geqslant \min_{v\in\mathcal{U}} \left(\|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 - \|\mathbf{w}'_m(t) - \mathbf{w}_m(t)\|_2 \right) \\ &> (R_c + \delta_m) - \frac{\delta_m}{2} = R_c + \frac{\delta_m}{2} > R_c. \end{aligned}$$

由此可知 $m \notin \mathcal{U}_u(s'_t)$ 且已关联终端集合保持 $\mathcal{U}_u(s'_t) = \mathcal{U}_u(s_t)$，故原始观测算子 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}$ 在开球邻域 $B(\mathbf{w}_m(t), \delta_m/2)$ 上关于 $\mathbf{w}_m(t)$ 为局部常值映射，满足 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s'_t) = \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s_t)$ 及局部雅可比矩阵 $\partial \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s_t)/\partial \mathbf{w}_m(t) = \mathbf{0}$。将其代入分散式策略即得动作分布不变性 $\pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s_t)) = \pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s'_t))$；进一步对可微复合映射应用多元链式求导法则，可得单步对数似然得分函数关于 $\mathbf{w}_m(t)$ 的局部雅可比矩

阵：

$$\frac{\partial \nabla_\theta \log \pi_\theta\left(\mathbf{z}_u \mid \boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)\right)}{\partial \mathbf{w}_m(t)} = \frac{\partial \nabla_\theta \log \pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid o_u)}{\partial o_u}\Big|_{o_u=\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)} \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)}{\partial \mathbf{w}_m(t)} = \mathbf{0},$$

故式 (3-12) 对任意 $m \in \mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(s_t)$ 恒成立。至此，定理 3.2.1 证毕。

定理 3.2.1 刻画了原始已关联观测下的输入混叠机理：式 (3-12) 表明单步对数策略得分函数对当前圈外终端坐标的局部偏导恒为零；在完整策略梯度期望 $\mathbb{E}[\nabla_\theta \log \pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid o_u^{\mathrm{assoc}})A_{u,t}]$ 中，尽管优势项 $A_{u,t}$ 受后续未覆盖惩罚影响而非零，但所有映射到同一局部观测等价类 $\{s_t : \boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t) = o_u^{\mathrm{assoc}}\}$ 的相异圈外热点构型共享完全相同的得分方向 $\nabla_\theta \log \pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid o_u^{\mathrm{assoc}})$，参数更新仅能对等价类内优势取条件平均，而无法根据当拍特定未覆盖热点的瞬时方位自适应转向。

3.3 需求感知协同轨迹规划方法

3.3.1 Dec-POMDP 协同决策建模

将上层多无人机协同轨迹规划建模为七元组 $\langle \mathcal{U}, \mathcal{S}, \{\mathcal{O}_u\}_{u\in\mathcal{U}}, \{\mathcal{Z}_u\}_{u\in\mathcal{U}}, P, \{r_u\}_{u\in\mathcal{U}}, \gamma\rangle$ 描述的分散式部分可观测马尔可夫决策过程（Dec-POMDP）。其中，$\mathcal{U} = \{1, \cdots, N\}$ 为无人机智能体集合（严格区别于地面终端集合 $\mathcal{I}$），$\mathcal{S}$ 为包含全体无人机与终端位置、机载缓存状态及业务请求属性的底层环境状态空间，$\mathcal{O}_u \subset \mathbb{R}^{295}$ 为受感知半径 R_s 与固定槽位限制的局部观测空间，$\mathcal{Z}_u = \mathbb{R}^2$ 为连续原始轨迹动作空间，$\gamma = 0.99$ 为长期折扣因子。在集中式训练分散式执行（CTDE）范式下，各无人机在执行阶段仅依据局部观测 $o_{u,t} \in \mathcal{O}_u$ 共享同一组 Actor 参数决策，而在训练阶段由集中式 Critic 聚合当步五架无人机的联合观测张量 $\mathbf{o}_t = (o_{1,t}, \cdots, o_{N,t})$ 评估状态价值（不额外注入局部观测之外的未覆盖终端特权坐标）。

设计当步全局共享服务质量奖励项为：

$$r_t^{\mathrm{shared}} = W_{\mathrm{fair}} J(t) - W_{\mathrm{lat}} \widehat{L}_t + W_{\mathrm{dsr}} \frac{S_t}{G_t} - 0.5\rho_{\mathrm{MBS},t}, \tag{3-13}$$

其中归一化惩罚时延定义为 $\widehat{L}_t = \frac{1}{MT^{\mathrm{pen}}+\epsilon_0} \sum_{m=1}^{M} T_m^{\mathrm{metric}}(t)$（$T^{\mathrm{pen}} = 20.0\,\mathrm{s}$），$\rho_{\mathrm{MBS},t}$ 为当步回传至宏基站执行的服务请求数占 G_t 的比例，权重系数在全部对比方法中统一固定为 $W_{\mathrm{fair}} = 1.0$、$W_{\mathrm{lat}} = 1.0$、$W_{\mathrm{dsr}} = 1.0$。在此基础上，叠加各机自身的越界与防碰撞修复违例指示惩罚并进行尺度缩放，得到无人机 u 的当步个体奖励：

$$r_{u,t} = 0.1\left[r_t^{\mathrm{shared}} - 10\mathbf{1}[\mathrm{boundary}_{u,t}] - 10\mathbf{1}[\mathrm{collision}_{u,t}]\right]. \tag{3-14}$$

关于式 (3-2) 与式 (3-14) 之间的跨步信用分配机理需特别说明：由于时隙 t 的

业务结算发生在移动前位置 $\mathbf{q}(t)$ 上，当步奖励中的局部违例项即时惩罚不安全的动作提议，而轨迹动作 $\mathbf{z}_{u,t}$ 通过更新 $\mathbf{q}(t+1)$ 改善覆盖接纳的长期收益，则经由广义优势估计（GAE，见下文式 (3-20)）中的一步及多步折扣时序差分项 $\gamma\delta_{u,t+1} + (\gamma\lambda_{\mathrm{GAE}})\delta_{u,t+2} + \cdots$ 回传至当前动作梯度。此外，训练奖励综合了公平性、惩罚时延与回传负载，不等同于单一 DSR 指标，因此实验部分同步报告 DSR、α、η、两类时延及 Jain 公平性。

3.3.2 预接纳需求观测扩展机制

如表 3-1 所示，上层单架无人机 u 的局部观测向量 $o_u \in \mathbb{R}^{295}$ 由三部分拼接而成：（1）77 维自身状态，含按区域边长 700 m 归一化的二维水平坐标与 75 维二值缓存占用向量；（2）$4 \times 2 = 8$ 维邻机相对位置槽位，编码感知半径 $R_s = 460\,\mathrm{m}$ 内至多 4 架邻机的归一化相对坐标 $(\mathbf{q}_v - \mathbf{q}_u)/R_s$；（3）$30 \times 7 = 210$ 维地面终端观测槽位，每槽编码相对水平位置与五项当前请求属性：

$$\mathbf{x}_{u,m} = \left[\frac{\mathbf{w}_m - \mathbf{q}_u}{700},\ \mathrm{type}_m,\ \frac{L_m^{\mathrm{obs}}}{5\times 10^6},\ \frac{s_m}{75},\ \frac{D_m^{\mathrm{obs}}}{2.10},\ \frac{p_m^{\mathrm{obs}}}{3} \right] \in \mathbb{R}^7, \tag{3-15}$$

其中请求类型字段对计算服务请求取 $\mathrm{type}_m = 1$、对内容获取请求取 $\mathrm{type}_m = 2$；对于计算服务请求，$L_m^{\mathrm{obs}} = L_m$、$D_m^{\mathrm{obs}} = D_m$、$p_m^{\mathrm{obs}} = p_m$；对于内容获取请求，$L_m^{\mathrm{obs}} = B_{s_m}$，并将服务专属字段置零（$D_m^{\mathrm{obs}} = 0, p_m^{\mathrm{obs}} = 0$）。由于任意活跃终端槽位恒满足 $\mathrm{type}_m \in \{1,2\}$，其槽向量 L_1 范数严格大于非空判定阈值 10^{-5}，不会与全零填充空槽混淆；注意力层据此生成精确的布尔掩码屏蔽空槽。

表 3-1 上层单智能体观测构成

Table3-1 Composition of the upper-layer single-agent observation

观测组	内容	维度	说明
自身状态	二维位置、缓存向量	77	2 + 75 维
邻居 UAV	相对位置	$4 \times 2 = 8$	感知范围内至多 4 架
UE 槽位	相对位置、请求特征	$30 \times 7 = 210$	固定槽位、零填充加掩码
合计		295	

需严格区分上层 $K_{\mathrm{slot}} = 30$ 个终端可见槽位容量与下层卸载模块的请求处理容量。上层自身已关联终端集合 $\mathcal{U}_u(t)$ 按与无人机 u 的水平欧氏距离升序填入（平局按终端编号升序）；在五机协同分担与 $d_{\min} = 200\,\mathrm{m}$ 间距约束下，单机当步实际关联终端数远低于 30 槽上限，确认实验中未发生自身已关

联终端的槽位截断。与此同时，下层卸载模块为每架无人机预留 $M_{\max}^{\mathrm{low}}=100$ 个请求槽（通过环境断言 $|\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)|\leqslant M_{\max}^{\mathrm{low}}$ 保证零截断，其中 $\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)=\{m\in\mathcal{U}_u(t):\mathrm{type}_m=1\}$），每槽 14 维，连同 5 维来源机自身特征拼接为 $\mathbf{o}_u^{\mathrm{offload}}=[\mathbf{o}_u^{\mathrm{low}},\mathbf{r}_{u,1},\cdots,\mathbf{r}_{u,100}]\in\mathbb{R}^{1405}$：

$$\begin{aligned}\mathbf{o}_u^{\mathrm{low}}&=\left[\frac{x_u}{700},\frac{y_u}{700},\frac{|\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)|}{100},\frac{|\mathcal{N}_u(t)|}{4},\frac{\log_{10}\max(R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}},\epsilon_0)}{10}\right]\in\mathbb{R}^5,\\ \mathbf{r}_{u,m}&=\Bigg[1,\frac{L_m}{5\times10^6},\frac{s_m}{25},\frac{D_m}{2.10},\frac{p_m}{3},h_{u,s_m},\mathbf{1}[\mathcal{N}_u^{\mathrm{coop}}\neq\varnothing],\frac{|\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)|}{100},\\ &\qquad\tilde{\tau}_{m,\mathrm{loc}},\tilde{\tau}_{m,\mathrm{coop}},\tilde{\tau}_{m,\mathrm{MBS}},\frac{\max_{v\in\mathcal{N}_u}\hat{f}_v}{F_{\max}^{\mathrm{UAV}}},\frac{x_m-x_u}{700},\frac{y_m-y_u}{700}\Bigg]\in\mathbb{R}^{14},\end{aligned}\tag{3-16}$$

其中 $\tilde{\tau}_{m,\cdot}=\mathrm{clip}(\hat{T}_{m,\cdot}/D_m,0,10)/10$ 为截断归一化的三类路径启发式预测时延比，$\hat{f}_v=F_v/(|\mathcal{A}_v^{\mathrm{srv}}(t)|+1)$ 为邻机边际可用算力估计，$F_{\max}^{\mathrm{UAV}}=85\,\mathrm{GHz}$。下层离散卸载动作空间为 $\{0,1,\cdots,6\}$，依次对应本地执行（0）、宏基站卸载（1）及五架无人机协作编号（$2+v$，自身协作编号 $2+u$ 由硬掩码屏蔽）。

针对定理 3.2.1 揭示的预接纳观测盲区，本章提出如图 3-1(b) 所示的预接纳需求扩展观测机制。记感知半径 $R_s=460\,\mathrm{m}$ 内尚未被任何无人机覆盖的地面终端集合为 $\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)=\{m\in\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(t):\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2\leqslant R_s\}$（已被邻机接纳的终端不重复计入）。扩展观测首先按距离升序完整保留本机已关联终端 $\mathcal{U}_u(t)$，随后在剩余空闲槽位中按距离升序依次补入 $\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)$ 中的未覆盖终端，直至填满 30 槽（不足部分补零）：

$$\mathcal{L}_u(t)=\mathrm{first}_{30}\left[\mathrm{sort}_{(d,\mathrm{id})}\left(\mathcal{U}_u(t)\right)\,\|\,\mathrm{sort}_{(d,\mathrm{id})}\left(\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)\right)\right].\tag{3-17}$$

值得注意的是，$\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)$ 同时包含当步发起服务请求（$\mathrm{type}_m=1$）与内容请求（$\mathrm{type}_m=2$）的未覆盖终端：由于两类请求共享相同的空间热点终端分布，内容终端槽位同样提供了高价值的终端聚集密度线索，同时注意力查询可依据式 (3-15) 中的 type_m 与 D_m^{obs} 字段自适应区分紧迫计算服务需求与一般内容访问需求；一旦无人机机动覆盖该区域，两类终端也将共同参与式 (3-3) 的接入带宽分摊与第二章式 (2-15) 的公平性统计。

关于式 (3-17) 定义的扩展观测构造机制，有如下结构保真与可辨识性质：

引理 3.3.1（按距离排序扩展观测的维数不变性与感知域可辨识性）：设上层 UE 观测槽位容量为 $K_{\mathrm{slot}}=30$。对任意无人机 $u\in\mathcal{U}$，当自身已关联终端数满足 $|\mathcal{U}_u(t)|<K_{\mathrm{slot}}$ 时，式 (3-17) 构造的扩展观测算子 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{ext}}(s_t)$ 满足：（1）已关联信息无损保留与维数不变性：$\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{ext}}(s_t)\in\mathbb{R}^{295}$ 与原始观测 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)$ 具有

完全相同的张量维度，且前 $|\mathcal{U}_u(t)|$ 个槽位恒完整保留全部自身已关联终端特征；（2）感知域局部可辨识性：在剩余 $K_{\text{slot}} - |\mathcal{U}_u(t)| > 0$ 个可用槽位内，感知半径 R_s 内距离最近的至多 $K_{\text{slot}} - |\mathcal{U}_u(t)|$ 个未接纳终端的相对位置与请求特征被唯一确定性地注入观测张量，消除了定理 3.2.1 所述对该子集终端的空间方向混叠。

证明：（1）由式 (3-17) 的拼接优先级，$\text{sort}_{(d,\text{id})}(\mathcal{U}_u(t))$ 排在序列首部。当 $|\mathcal{U}_u(t)| < K_{\text{slot}} = 30$ 时，截断算子 $\text{first}_{30}[\cdot]$ 完整保留 $\mathcal{U}_u(t)$ 的全部元素，补入未覆盖终端及零填充后的总槽位数恒固定为 K_{slot}，故扩展观测张量维度恒满足：

$$\dim\left(\boldsymbol{\Phi}_u^{\text{ext}}(s_t)\right) = 77 + 4 \times 2 + K_{\text{slot}} \times 7 = 77 + 8 + 210 = 295 = \dim\left(\boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}(s_t)\right).$$

（2）由于排序键 (d, id) 在固定状态下具有严格全序性，剩余 $K_{\text{slot}} - |\mathcal{U}_u(t)| > 0$ 个可用槽位与 $\mathcal{V}_u^{\text{un}}(t)$ 中距离最近的前 $K_u^{\text{un}}(t) = \min\left(|\mathcal{V}_u^{\text{un}}(t)|, K_{\text{slot}} - |\mathcal{U}_u(t)|\right)$ 个未覆盖终端子集 $\mathcal{V}_{u,\text{vis}}^{\text{un}}(t)$ 建立唯一确定的一一对应映射。对任意严格位于感知开圆盘内部（$\|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\|_2 < R_s$）且不处于等距切换边界的可见未覆盖终端 $m \in \mathcal{V}_{u,\text{vis}}^{\text{un}}(t)$，在保持排序次序不变的局部开邻域内由式 (3-15) 求偏导，其对应槽位向量 $\mathbf{x}_{u,m} \in \mathbb{R}^7$ 关于 $\mathbf{w}_m(t)$ 的局部雅可比秩满足：

$$\text{rank}\left(\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_u^{\text{ext}}(s_t)}{\partial \mathbf{w}_m(t)}\right) = \text{rank}\left(\frac{\partial \mathbf{x}_{u,m}}{\partial \mathbf{w}_m(t)}\right) = \text{rank}\left(\frac{1}{700}\mathbf{I}_2\right) = 2,$$

从而在观测编码层消除了定理 3.2.1 所述的结构性零雅可比输入截断，为注意力键值矩阵利用该子集未覆盖终端的位置变化提供了可辨识输入条件。至此，引理 3.3.1 证毕。

例如，当本机当前关联 12 个终端且 460 m 感知范围内另有 25 个未覆盖终端时，原观测包含 12 个有效槽与 18 个全零空槽；扩展观测则在完整保留前 12 个已关联终端槽的基础上，按由近及远顺序填入最近的 18 个未覆盖终端，同时保持上层 Actor/Critic 参数量与下层仅处理真实自然接纳服务集合 $\mathcal{A}_u^{\text{srv}}(t)$ 的物理边界完全不变。

3.3.3 多头注意力网络与协同决策架构

图 3-2(b) 展示了协议 I 下上层 Attention-MAPPO（295 维预接纳扩展局部观测与 8 头交叉注意力）与下层受约束卸载 MAPPO（1405 维请求级观测、7 维离散卸载动作质量掩码及自适应违例乘子 $\lambda_{\text{dsr}}, \lambda_{\text{mbs}}$）在单时隙物理环境中的上下层协同决策与训练结构。在上层 Actor 网络中，自身状态（77 维）、邻机槽位（每槽 2 维）与终端槽位（每槽 7 维）分别经由独立线性映射、层归一化（LayerNorm）与 ReLU 激活编码为 64 维特征嵌入。随后以自身嵌入 $\mathbf{e}_u \in \mathbb{R}^{64}$

作为查询向量，分别对非空邻机嵌入集合与非空终端嵌入集合执行 8 头缩放点积交叉注意力（每头子空间维度 $d_h = 64/8 = 8$）：

$$\mathbf{Q}_u^h = \mathbf{e}_u W_Q^h, \quad \mathbf{K}_i^h = \mathbf{e}_i W_K^h, \quad \mathbf{V}_i^h = \mathbf{e}_i W_V^h, \quad a_{u,i}^h = \frac{\exp\left(\mathbf{Q}_u^h (\mathbf{K}_i^h)^\top / \sqrt{d_h}\right)}{\sum_{k \in \mathcal{V}_u} \exp\left(\mathbf{Q}_u^h (\mathbf{K}_k^h)^\top / \sqrt{d_h}\right)}, \tag{3-18}$$

其中 $\mathcal{V}_u$ 表示当前非空有效槽位指标集，全零填充槽在 softmax 归一化前被严格置为 $-\infty$ 掩码屏蔽，缩放因子为单头维度的平方根 $\sqrt{d_h} = \sqrt{8}$。

各注意力头加权聚合得到 $\mathbf{c}_u^h = \sum_{i \in \mathcal{V}_u} a_{u,i}^h \mathbf{V}_i^h$，经 8 头拼接与线性投影后输出 64 维邻机协调上下文和 64 维地面需求上下文（当对应非空集合为空时上下文主干置零）。将自身嵌入、邻机上下文与终端上下文拼接为 192 维联合表征，输入两层全连接融合网络（192 → 128 → 64，配 LayerNorm 与 ReLU）提取上层策略隐状态 $\mathbf{f}_u \in \mathbb{R}^{64}$。需明确因果控制边界：本章实验将上层多头交叉注意力固定为承载变长非空邻机与终端槽位的共享关系编码骨干，通过单变量受控对照专门隔离检验“下层请求自注意力裁剪”与“上层预接纳扩展观测重构”两项机制各自的因果效应。

集中式 Critic 网络在训练阶段接收全部五架无人机的联合观测张量 $\mathbf{o}_t \in \mathbb{R}^{N \times 295}$：先将每架无人机的 295 维局部观测独立编码为 64 维智能体嵌入，再在 $N = 5$ 个智能体嵌入之间执行屏蔽自身对角项的 8 头智能体间自注意力，将自身嵌入与他机聚合上下文拼接为 128 维特征后，经两层价值头（128 → 64 → 1）输出各无人机的集中式状态价值估计 $V_{\phi,u}(\mathbf{o}_t)$。

3.3.4 Attention-MAPPO 训练与下层卸载网络配置

上层 Actor 输出二维高斯均值 $\boldsymbol{\mu}_\theta(o_u) = \tanh(W\mathbf{f}_u + \mathbf{b}) \in (-1, 1)^2$，并维护两个与状态无关的可学习对数标准差参数（截断于 $[-20, 2]$，即 $\boldsymbol{\sigma} = \exp(\mathrm{clip}(\log \boldsymbol{\sigma}, -20, 2))$）。训练阶段原始连续动作服从对角高斯分布：

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_u &\sim \mathcal{N}\left(\boldsymbol{\mu}_\theta(o_u), \mathrm{diag}(\boldsymbol{\sigma}^2)\right), \\ \log \pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid o_u) &= -\sum_{k=1}^{2} \left[\frac{(z_{u,k} - \mu_{u,k})^2}{2\sigma_k^2} + \log \sigma_k + \frac{1}{2} \log(2\pi) \right]. \end{aligned} \tag{3-19}$$

需指出，式 (3-19) 采用未压缩高斯采样配合环境入口确定性截断映射（即将截断与几何修复视为环境转移算子的一部分），而非对采样随机变量整体施加 tanh 双曲正切变换的压缩高斯策略；因此经验回放缓冲区严格存储未截断的原始样本 $\mathbf{z}_{u,t}$ 及其精确高斯对数似然，无需引入双曲正切雅可比行列式修正项。

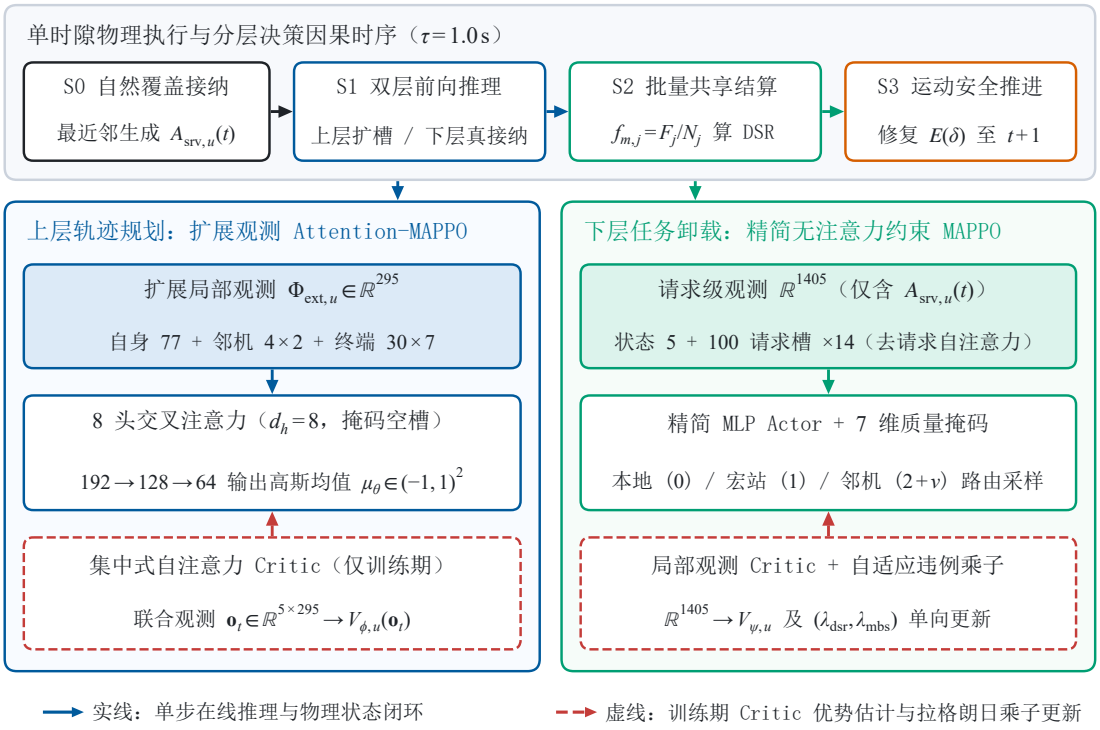


图 3-2 协议 I 单时隙因果结算时序与上下层协同 CTDE 网络结构

Fig.3-2 Single-slot causal execution timeline and hierarchical CTDE architecture under Protocol I

注：（a）单时隙移动前冻结几何下的请求批量结算与移动后轨迹推进时序；（b）上层 8 头交叉注意力轨迹规划与下层无注意力精简受约束卸载 MAPPO 的集中式训练分散式执行（CTDE）闭环结构，下层仅处理真实自然接纳服务集合 $\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)$。

测试评估阶段统一采用确定性均值动作 $\boldsymbol{\mu}_\theta(o_u)$。

在每轮收集 $T=1000$ 步完整交互轨迹后，使用回合终止掩码 $d_t\in\{0,1\}$ 计算时序差分残差与广义优势估计（GAE）：

$$\delta_{u,t}=r_{u,t}+\gamma(1-d_t)V_{\phi,u}(\mathbf{o}_{t+1})-V_{\phi,u}(\mathbf{o}_t),\qquad \widehat{A}_{u,t}=\delta_{u,t}+\gamma\lambda_{\mathrm{GAE}}(1-d_t)\widehat{A}_{u,t+1},\tag{3-20}$$

其中 $\gamma=0.99$，$\lambda_{\mathrm{GAE}}=0.95$，在固定回合末步 $t=999$ 处取回合终止掩码 $d_{999}=1$（其余时隙 $d_t=0$）。先由未归一化优势构造 Critic 回报目标 $\widehat{R}_{u,t}=\widehat{A}_{u,t}^{\mathrm{raw}}+V_{u,t}^{\mathrm{old}}$，再对整批样本的 Actor 优势作零均值单位方差标准化。记新旧策略原始动作概率比为 $\rho_{u,t}=\exp\left(\log\pi_\theta(\mathbf{z}_{u,t}\mid o_{u,t})-\log\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(\mathbf{z}_{u,t}\mid o_{u,t})\right)$，PPO 裁剪策略目标与裁剪价值损失分别为：

$$L^{\mathrm{CLIP}}=\widehat{\mathbb{E}}_{u,t}\left[\min\left(\rho_{u,t}\widehat{A}_{u,t},\mathrm{clip}(\rho_{u,t},1-\varepsilon,1+\varepsilon)\widehat{A}_{u,t}\right)\right],\qquad \varepsilon=0.2,\tag{3-21}$$

$$\begin{aligned}V_u^{\mathrm{clip}}&=V_u^{\mathrm{old}}+\mathrm{clip}(V_{\phi,u}-V_u^{\mathrm{old}},-\varepsilon,\varepsilon),\\ L_V&=\frac{1}{2}\widehat{\mathbb{E}}_{u,t}\max\left[(V_{\phi,u}-\widehat{R}_{u,t})^2,(V_u^{\mathrm{clip}}-\widehat{R}_{u,t})^2\right].\end{aligned}\tag{3-22}$$

上层 Actor 最小化 $-L^{\mathrm{CLIP}}-\beta_H\overline{H}$（熵系数 $\beta_H=0.005$，$\overline{H}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{2}\frac{1}{2}\log(2\pi e\sigma_k^2)$

为二维连续高斯动作按坐标分量取算术平均的单维微分熵），Actor 与 Critic 均采用 Adam 优化器（学习率 3×10^{-4}，全局梯度范数裁剪上限 0.5，每次采样以小批量 256 个智能体—时隙样本更新 8 轮）。完整上层训练流程如算法 3.1 所示。

算法 3.1　上层 Attention-MAPPO 的概率与执行一致训练流程

Input: 自然覆盖环境、训练种子、回合数 E、当前下层策略

Output: 共享 actor 参数 θ 与集中 critic 参数 ϕ

初始化网络、优化器和缓冲区;
for $e \leftarrow 1$ **to** E **do**
    重置环境，生成当前请求、接纳关系与观测 $\mathbf{o}_0$;
    for $t \leftarrow 0$ **to** 999 **do**
        从局部观测采样原始动作 $\mathbf{z}_{u,t}$，保存其对数概率;
        用联合观测计算 $V_{\phi,u}$，下层计算当前请求分配;
        将 $\mathrm{clip}(\mathbf{z}_{u,t},-1,1)$ 与分配交给环境;
        环境先执行请求，再修复并应用位移，结算奖励并生成下一观测;
        保存原始动作、旧值、奖励、终止掩码与观测;
    end
    依据式 (3-20) 形成原始优势及回报，再归一化 actor 优势;
    for $k \leftarrow 1$ **to** 8 **do**
        以小批量 256 优化式 (3-21) 及式 (3-22);
    end
end

为确保分层架构基准对比与主实验完全可复现，下面完整给出本章对比的两类下层请求级卸载策略网络拓扑与训练准则（上下层参数相互独立，在同一仿真回合内同步采样并各自按 1000 步窗口更新）：

（1）下层无注意力精简 MAPPO（本章原始观测强基线与扩展观测候选共同采用的下层结构）：在 Actor 端（OffloadMLPActor），对无人机 u 的每个非空服务请求槽 $m\in\{1,\cdots,100\}$，将式 (3-16) 中的 5 维来源特征 $\mathbf{o}_u^{\mathrm{low}}$ 与 14 维单请求特征 $\mathbf{r}_{u,m}$ 直接拼接为 19 维输入向量，输入跨槽位共享权重的三层多层感知机（$19\to128\to128\to7$，隐层配 LayerNorm 与 ReLU，输出层采用增益 0.01 的正交初始化），叠加质量掩码后对各请求独立采样离散卸载目标。在 Critic 端（OffloadMLPCritic），为避免拼接五机 $5\times1405=7025$ 维稀疏槽位张量在有限样本下引发价值过拟合与非平稳震荡，直接以单机局部 1405 维完整下层观测 $\mathbf{o}_u^{\mathrm{offload}}$ 作为输入，经三层感知机（$1405\to128\to128\to1$，配 LayerNorm 与

ReLU）估计局部状态价值 $V_{\phi_{\text{low}}}(\mathbf{o}_u^{\text{offload}})$。

（2）完整双注意力模型中的下层注意力结构（3.4.1 节分层架构对照基线）：在 Actor 端（OffloadActor），分别将 5 维来源特征与 14 维请求槽线性编码为 64 维嵌入，在同一无人机当步全部有效请求槽之间执行 8 头自注意力（总维度 64，每头 8 维），再将单请求嵌入、跨请求注意力上下文与来源嵌入拼接为 192 维向量，经 192 → 128 → 7 输出动作对数几率；在 Critic 端（Offload-Critic），先将五架无人机的 1405 维下层观测经 1405 → 128 → 64 编码，再执行 8 头机间自注意力并经 128 → 128 → 1 输出集中式价值估计。两类下层结构共享完全相同的 PPO 优化超参数：Adam 学习率 3×10^{-4}，单轮采样 1000 步，小批量 256，更新 8 轮，裁剪系数 $\varepsilon=0.2$，$\gamma=0.99$，$\lambda_{\text{GAE}}=0.95$，熵正则系数 0.005，最大梯度范数 0.5。

在当步存在已接纳服务请求（$A_t>0$）时，下层共享团队奖励 r_t^{low} 与每轮采样结束后的自适应违例乘子更新定义为：

$$
\begin{aligned}
r_t^{\text{low}} &= w_{\text{dsr}}^{\text{low}}\frac{S_t}{A_t} - w_{\text{lat}}^{\text{low}}\frac{\sum_{m\in\mathcal{M}(t)}T_m(t)}{A_t T^{\text{pen}}} - w_{\text{mbs}}^{\text{low}}\rho_{\text{MBS},t}^{\text{low}} \\
&\quad - \lambda_{\text{dsr}}\max\left(0,\text{DSR}_{\text{target}}^{\text{low}} - \frac{S_t}{A_t}\right) - \lambda_{\text{mbs}}\max\left(0,\rho_{\text{MBS},t}^{\text{low}} - \eta_{\text{MBS}}^{\max}\right),
\end{aligned}
\tag{3-23}
$$

$$
\lambda_{\text{dsr}} \leftarrow \text{clip}\left(\lambda_{\text{dsr}} + \alpha_\lambda \bar{v}_{\text{dsr}},\, 0,\, \lambda_{\max}\right), \qquad \lambda_{\text{mbs}} \leftarrow \text{clip}\left(\lambda_{\text{mbs}} + \alpha_\lambda \bar{v}_{\text{mbs}},\, 0,\, \lambda_{\max}\right),
$$

其中 $w_{\text{dsr}}^{\text{low}}=3.40$，$w_{\text{lat}}^{\text{low}}=4.0$，$w_{\text{mbs}}^{\text{low}}=0.35$，$\rho_{\text{MBS},t}^{\text{low}}$ 为已接纳服务请求中卸载至宏基站的比例，$\text{DSR}_{\text{target}}^{\text{low}}=0.18$，$\eta_{\text{MBS}}^{\max}=0.03$，$\alpha_\lambda=0.1$，$\lambda_{\max}=10.0$，乘子初值统一设为 $\lambda_{\text{dsr}}(0)=\lambda_{\text{mbs}}(0)=0$，$\bar{v}_{\text{dsr}},\bar{v}_{\text{mbs}}\geqslant 0$ 为单个采样窗口内单侧违例项 $\max(0,\cdot)$ 的算术均值（当 $A_t=0$ 时 $r_t^{\text{low}}=0$）。下层联合对数似然在单机当步实际非空服务槽 $|\mathcal{A}_u^{\text{srv}}(t)|$ 上求和，策略熵在非空槽上取平均；质量掩码允许启发式估计协作时延不超过 $1.50D_m$ 且不超过最优本地/宏基站估计时延的 1.35 倍，同时要求邻机算力份额比不低于 0.25（本地执行始终保留为保底可行动作）。由于 $\bar{v}_{\text{dsr}},\bar{v}_{\text{mbs}}\geqslant 0$ 非负，式 (3-23) 构成单调不减直至上限 $\lambda_{\max}$ 的启发式违例惩罚增强机制，而非双向增减的原对偶鞍点优化；同时，$\eta_{\text{MBS}}^{\max}=0.03$ 的宏基站配额约束虽抑制了在线回传拥塞，也在高接纳密度下限制了宏基站分流比例，这一现象将在第四章 4.4.3 节的快照桥接分解中得到定量印证。

3.4 仿真案例与结果分析

为定量验证所提预接纳需求扩展观测机制与协同轨迹规划方法的有效性，本节在协议 I（单时隙批量等份算力共享与服务缓存耦合）仿真环境下开展配

对数值实验。主场景系统物理参数、上层 Attention-MAPPO 训练超参数以及两阶段评估协议配置分别汇总于表 3-2、表 3-3 与表 3-4。

表 3-2 主场景系统物理与仿真参数

Table3-2 System physical and simulation parameters of the main setting

物理参数	参数取值	量纲	物理参数	参数取值	量纲
区域水平尺寸	700×700	m^2	单时隙时长 τ	1.0	s
无人机 N / 终端 M	5 / 100	架 / 个	单回合时隙数 T	1000	步
飞行高度 H	100	m	最大速度 $v_{\max}$	15	m/s
最小机间距 $d_{\min}$	200	m	终端最大步长	15	m
物理覆盖半径 R_c	100	m	需求感知半径 R_s	460	m
机载算力 $\mathbf{F}_u$	[75,60,70,85,50]	GHz	宏基站坐标	(350,350,30)	m
宏基站算力 F_{M}	200	GHz	机载缓存 $\mathbf{S}_{\mathrm{cap}}$	[158,171,148,134,162]	MB
服务类别 / 内容数	25 / 50	类 / 个	Zipf 流行度指数 β	0.8	—
输入 L_m / 镜像 B_s	$1\sim5$ / $1\sim5$	MB	相对截止期 D_m	$0.65\sim2.10$	s
计算密度 ω_s	$1200\sim2800$	cycles/B	任务优先级 p_m	$\{1,2,3\}$	—
接入带宽 B^{edge}	40	MHz	协作带宽 B^{inter}	20	MHz
回传带宽 B^{bh}	0.75	MHz	发射 / 噪声功率	$0.5 / 10^{-13}$	W
热点数量 / 半径	2 / 100	个 / m	热点终端比例	85	%

表 3-3 上层 Attention-MAPPO 主要训练超参数

Table3-3 Main training hyperparameters of the upper-layer Attention-MAPPO

超参数名称	参数取值	量纲/说明	超参数名称	参数取值	量纲/说明
折扣因子 γ	0.99	—	GAE 衰减系数 λ_{GAE}	0.95	—
PPO 裁剪系数 ε	0.2	—	策略熵正则系数 β_H	0.005	—
Actor / Critic 学习率	3×10^{-4}	—	梯度范数裁剪上限	0.5	—
单轮采样步数	1000	步	每次采样更新轮数	8	轮
小批量样本规模	256	样本	注意力头数 / 嵌入维度	8 / 64	头 / 维

在独立确认阶段，10 个全新训练种子与 5 个全新工作负载种子构成 50 对“训练种子—工作负载”配对评估单元（共 600 个评估回合）。对每个训练种子 $k\in\{1,\cdots,10\}$，先在 5 个配对工作负载上对候选方法与强基线的指标差值 $d_{k,w}$ 取平均得到 $d_k=5^{-1}\sum_{w=1}^{5}d_{k,w}$，再以 10 个独立训练种子为统计单位构造

表 3-4 覆盖观测两阶段实验协议

Table3-4 Two-stage protocol of the coverage-observation experiments

协议要素	探索性阶段	独立确认阶段
训练种子	5 个（探索批次）	10 个（全新）
工作负载种子	5 个	5 个（全新）
单模型训练预算	200 回合（2×10^5 步）	200 回合（2×10^5 步）
检查点与评估模式	第 200 回合末轮检查点、均值动作	第 200 回合末轮检查点、均值动作
每检查点评估	5 工作负载 × 6 回合	5 工作负载 × 6 回合
训练/评估规模	10 次训练 / 50 任务	20 次训练 / 100 任务 / 600 回合
方法差异	仅上层观测槽位填充规则；下层配置相同、分别训练	
统计单位	训练种子；工作负载配对	
结论用途	方向筛选，不独立支撑结论	本章主证据

双侧 95% 配对 t 置信区间：

$$\bar{d} \pm t_{0.975,9}\frac{s_d}{\sqrt{10}}, \qquad s_d^2=\frac{1}{9}\sum_{k=1}^{10}(d_k-\bar{d})^2. \tag{3-24}$$

以下分三个仿真案例依次报告原始已关联观测下的分层架构基准筛选与失败瓶颈诊断、预接纳观测扩展的探索与独立确认主对比、以及接纳—完成率配对解耦与空间轨迹验证结果。

3.4.1 关联终端观测下的分层架构基准对比与瓶颈诊断

首先在原始仅含已关联终端观测（$\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}$）下开展分层网络架构基准筛选与失败来源定量诊断。表 3-5 汇总了 5 个训练种子（$\{42,84,126,168,210\}$）× 10 个工作负载种子（共 50 个配对评估单元）上完整双注意力分层模型（上下层均启用自注意力）与“上层关系注意力 + 下层无注意力精简 MAPPO”模型的全面配对比较。

由表 3-5 与图 3-3(a) 可见，下层精简 MAPPO 架构的平均 DSR 达到 0.2507，显著高于原完整双注意力架构的 0.2390（净提升 +1.16 个百分点，交叉 Bootstrap 95% 置信区间 $[+0.43,+1.99]$ 个百分点严格大于零）。分解指标揭示了上下层协同共演化机制的作用：在上下层同步更新的非平稳训练过程中，去除下层 100 槽请求间注意力与 7025 维跨机价值拼接显著降低了下层策略与价值估计的更新波动，并适度提高了高算力宏基站的分流利用率（$\rho_{\mathrm{MBS}}^{\mathrm{low}}$ 由 3.92% 增至 6.60%），使上层轨迹策略得以在更稳定的后端反馈下探索高密度区域，将自

表 3-5 原始已关联观测下两类分层强化学习架构的基准比较

Table3-5 Benchmark comparison of two hierarchical MARL architectures under associated-only observation

评估指标	完整双注意力架构	下层精简 MAPPO（强基线）	精简减双注意力 [95% 区间][a]
端到端满足率 DSR = S/G	0.2390	0.2507	+0.0116 [+0.0043,+0.0199]
自然接纳率 $\alpha = A/G$	0.4846	0.5219	+0.0373 [+0.0033,+0.0678]
接纳后完成率 $\eta = S/A$	0.4963	0.4842	−0.0121 [−0.0362,+0.0172]
已接纳服务请求平均时延 / s	1.6141	1.6853	+0.0712 [−0.0370,+0.1608]
每生成服务请求惩罚时延 / s	35.22	33.16	−2.06 [−4.01,+0.01]
Jain 服务公平性指数	0.8739	0.8709	−0.0030 [−0.0392,+0.0289]
宏基站卸载占比 $\rho_{\mathrm{MBS}}^{\mathrm{low}}$	0.0392	0.0660	+0.0269 [+0.0053,+0.0559]

[a] 基于 5 个训练种子 × 10 个配对工作负载（50 个评估单元），置信区间由训练种子与工作负载双向交叉配对 Bootstrap 给出。

然接纳率 α 由 48.46% 提升至 52.19%（+3.73 个百分点），而在接纳后完成率 η 上的差异（−1.21 个百分点）跨零不显著。为避免与较弱基线对比高估后续观测改进收益，本章将表现更优的“上层注意力 + 下层精简 MAPPO”确立为原始观测强基线。

进一步在探索性诊断批次（表 3-4 左列的 5 个探索训练种子 $\{2767, 3191, 3623, 4081, 4597\}$ × 5 个探索工作负载 $\{1433, 1471, 1511, 1553, 1601\}$，共 25 个评估单元，严格独立于确认集）上对强基线的请求结局进行穷尽拆解，结果如图 3-3(b) 所示。在该诊断批次中，强基线平均 DSR 为 0.2396，自然接纳率为 47.87%；因处于全部无人机 100 m 覆盖圆盘之外而未被接纳的服务请求占全部生成请求的 52.13%，占全部失败服务请求（$G - S$）的 68.55%。与此同时，从该批次的 5 个训练种子与 2 个代表性工作负载（1433, 1511）首回合等距时隙 $\{100, 300, 500, 700, 900\}$ 抽取 50 个冻结快照（累计生成 1540 个服务请求、接纳 658 个、未覆盖 882 个），在保持前端覆盖不变的前提下执行至多两步单请求最佳改善局部搜索：按时完成数在原质量掩码候选域下由 339 增至 396（占快照生成数的 +3.70 个百分点），在硬物理可行域下增至 403（+4.16 个百分点）。上述定量诊断证实：一方面，超过三分之二的服务失败发生在前端空间准入之前，打通上层未覆盖需求感知盲区是提升端到端 DSR 的首要抓手；另一方面，已接纳批次内部确实客观存在跨机协同重分配余量（将在第四章专门深入求

解）。

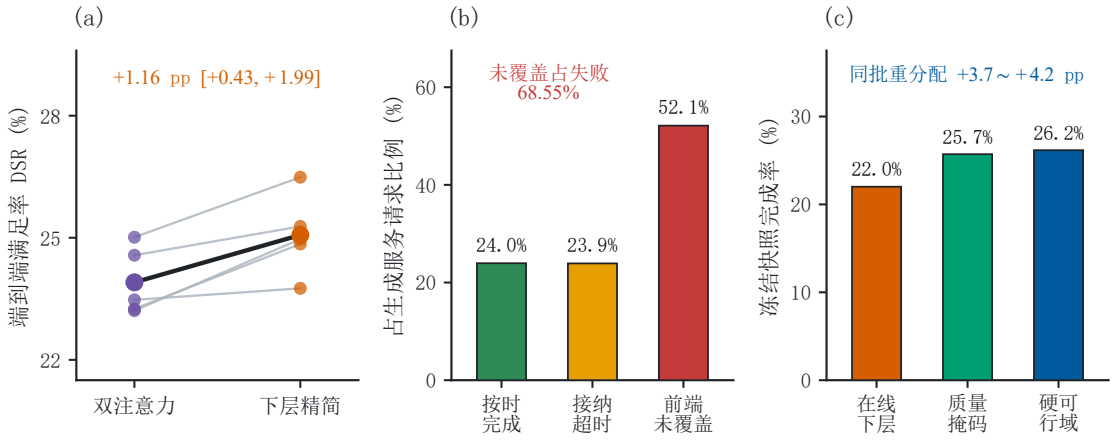


图 3-3 分层基准架构筛选对比与主场景请求失败瓶颈归因诊断

Fig.3-3 Hierarchical baseline architecture comparison and failure-bottleneck attribution in the main setting

注：（a）基准矩阵 50 个评估单元上的算法平均 DSR 与双向交叉 Bootstrap 95% 置信区间；（b）瓶颈诊断批次 25 个评估单元的生成服务请求三结局拆解（未覆盖占失败请求的 68.55%）及 50 个冻结快照上的两步跨机重分配潜在余量。

3.4.2 扩展未覆盖需求观测的探索对比与独立确认案例

引入式 (3-17) 的感知域未覆盖需求扩展观测后，首先在上述 $5\times5=25$ 个探索评估单元上检验方向可行性：系统平均 DSR 由原始观测强基线的 0.2396 提升至 0.2738（净提升 +3.43 个百分点，交叉 Bootstrap 95% 置信区间为 [+1.20, +5.76] 个百分点），自然接纳率由 47.87% 提升至 56.63%，未覆盖请求占总失败请求的比例由 68.55% 降至 59.72%。在此基础上，冻结全部网络结构与训练超参数，在全新的 10 个独立训练种子与 5 个盲测工作负载上执行正式确认实验，主场景定量结果汇总于表 3-6，训练收敛过程与逐训练种子配对差值分布分别如图 3-4 与图 3-4 所示。

由表 3-6 与图 3-4(c) 可知，在独立确认实验中，预接纳扩展观测策略将评估单元等权平均 DSR 从强基线的 0.2450 提升至 0.2735，净提升 +2.85 个百分点，跨训练种子配对 t 的 95% 置信区间为 [+1.65, +4.06] 个百分点（双向交叉 Bootstrap 95% 置信区间为 [+1.49, +3.98] 个百分点）。在 10 个全新训练种子中有 9 个种子取得正向增益，50 个配对评估单元中有 42 个单元取得正向增益。从全集累计请求计数核验看，强基线与扩展观测策略在完全相同的外生工作负载随机流下累计生成的服务请求总数严格一致，均为 $G=9{,}805{,}180$ 个：强基线累计

表 3-6 独立确认实验的主场景结果

Table3-6 Main-setting results of the independent confirmation

指标	强基线（原观测）	候选（扩展观测）	配对差值 [95% 区间]
端到端满足率 DSR = S/G	0.2450	0.2735	+0.0285 [+0.0165,+0.0406][a]
自然接纳率 $\alpha = A/G$	0.4769	0.5751	+0.0982 [+0.0538,+0.1426][a]
接纳后按时完成率 $\eta = S/A$	0.5170	0.4786	−0.0385 [−0.0804,+0.0035][a]
已接纳服务请求平均时延 / s	1.5765	1.6553	+0.0789 [−0.0254,+0.1831][a]
每生成服务请求惩罚系统时延 / s	33.73	28.15	−5.58 [−8.03,−3.12][a]
Jain 服务公平性指数	0.8665	0.9210	+0.0544 [+0.0361,+0.0728][a]

[a] 以训练种子为独立统计单位的双侧 95% 配对 t 置信区间（10 个全新训练种子 × 5 个全新工作负载）。先在每评估单元内汇总请求计数求比例，再对 50 个单元取等权算术平均；由于跨评估单元存在负向协方差项（式 (3-11)），单元平均比值满足 $\bar{\alpha}\bar{\eta} = 0.4769 \times 0.5170 = 0.2466 \neq 0.2450$（强基线）及 $0.5751 \times 0.4786 = 0.2752 \neq 0.2735$（候选），而在全集累计计数下乘积恒等式严格成立。

自然接纳 4,671,766 个、按时完成 2,401,441 个（全集累计 DSR 为 0.24492）；扩展观测策略累计自然接纳 5,636,432 个、按时完成 2,683,032 个（全集累计 DSR 为 0.27363，净增 281,591 个按时完成服务请求）。图 3-4(a)–(b) 的训练演化曲线进一步表明，扩展观测策略自训练中期起持续保持更高的在线截止期满足率与协同团队奖励。

3.4.3 接纳扩展与接纳后质量配对解耦及信息边界分析案例

为在总体统计层面剖析预接纳扩展观测提升端到端 DSR 的内在物理机理，图 3-5 首先展示了独立确认实验中 10 个训练种子在自然接纳率 $\alpha = A/G$ 与接纳后条件完成率 $\eta = S/A$ 两个乘积因子上的逐种子配对变化。定量结果显示，扩展观测将平均自然接纳率 α 从 0.4769 大幅提升至 0.5751（净增 +9.82 个百分点，配对 95% 置信区间 [+5.38, +14.26] 个百分点，10 个训练种子全部呈正向增长）；与此同时，正如式 (3-3) 与第二章式 (2-10) 的理论分析所预见，单时隙内接纳更多热点请求同步加剧了上行接入带宽均分稀释与机载 CPU 批量并发竞争，使接纳后条件完成率 η 由 0.5170 轻微回落至 0.4786（变化 −3.85 个百分点，配对 95% 置信区间 [−8.04, +0.35] 个百分点跨零），已接纳服务请求条件平均时延由 1.5765 s 变为 1.6553 s（差值 +0.0789 s，区间跨零）。

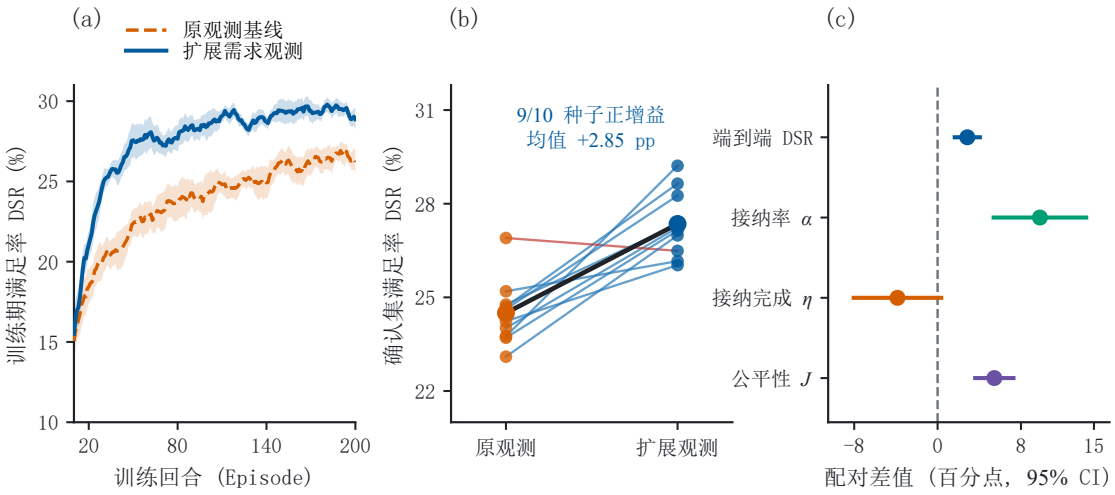


图 3-4 独立确认实验的训练收敛过程与逐训练种子配对 DSR 差值

Fig.3-4 Training convergence curves and per-training-seed paired DSR differences in the independent confirmation

注：基于 10 个全新独立训练种子与 5 个盲测工作负载：（a）在线训练 DSR 均值 ± 标准差；（b）协同团队奖励均值 ± 标准差；（c）逐训练种子配对 DSR 差值及跨种子配对 t 的 95% 置信区间 [+1.65, +4.06] 个百分点。

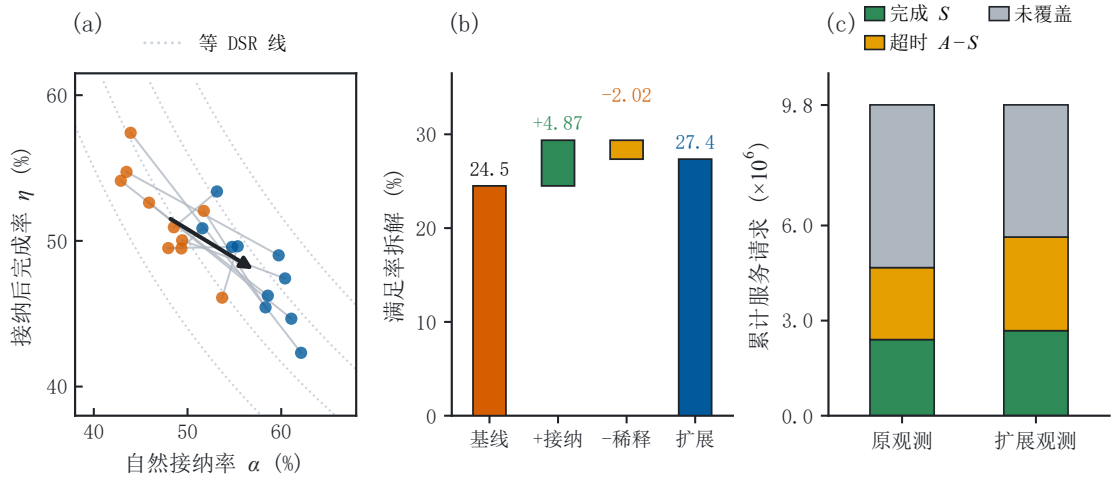


图 3-5 确认实验的 (α, η) 相平面配对轨迹、对称分解瀑布与次级服务指标对比

Fig.3-5 Paired (α, η) phase-plane shifts, exact symmetric decomposition waterfall, and secondary service metrics in the confirmation

注：（a）10 个独立训练种子在接纳率 α 与接纳后完成率 η 相平面上的配对迁移箭头及等 DSR 轮廓线；（b）基于式 (2-16) 的逐单元精确对称归因瀑布分解（+4.87 − 2.02 = +2.85 个百分点）；（c）惩罚系统时延与 Jain 服务公平性指数配对对比。

依据第二章引理 2.3.1 的式 (2-16) 对全部 50 个配对评估单元逐单元执行精确对称分解并取平均：前端空间接纳扩张项平均贡献 +4.87 个百分点，后端条件完成率稀释项平均抵消 −2.02 个百分点，二者严格相加得到端到端 DSR 净增益 +2.85 个百分点（需说明，若直接将宏观均值代入插值近似 $\Delta\bar{\alpha}(\bar{\eta}_c+\bar{\eta}_b)/2=+4.89$ 个百分点与 $\Delta\bar{\eta}(\bar{\alpha}_c+\bar{\alpha}_b)/2=-2.02$ 个百分点，其约 0.02 个百分点的微小差异源于式 (3-11) 中的跨单元接纳—质量负协方差项）。此外，每生成服务请求惩罚系统时延 $\bar{T}_{\mathrm{sys}}^{\mathrm{pen}}$ 由 33.73 s 显著下降至 28.15 s（降低 5.58 s，配对 95% 区间 $[-8.03,-3.12]$ s），Jain 服务公平性指数由 0.8665 提升至 0.9210（提升 +0.0544，配对 95% 区间 $[+0.0361,+0.0728]$），表明集群在改善热点接入的同时显著提升了跨终端服务覆盖的均衡度。

为进一步在微观时空尺度直观印证上述空间部署差异，图 3-6 与表 3-7 对比了独立确认集中代表性中位增益训练种子 7541（跨种子配对增益排序居中，最接近总体均值 +2.85 个百分点）在首个确认工作负载 2203 第 1 个测试回合上的完整 1000 步执行轨迹及第 500 时隙（零基步号 499）移动前覆盖快照。两种策略加载各自冻结检查点，在完全相同的初始部署与外生随机流下无平滑回放全部 1000 个时隙（逐时隙核对封存评估日志中的全部 33 项环境指标、合计 66,000 项数值，最大绝对偏差为 0.0）。

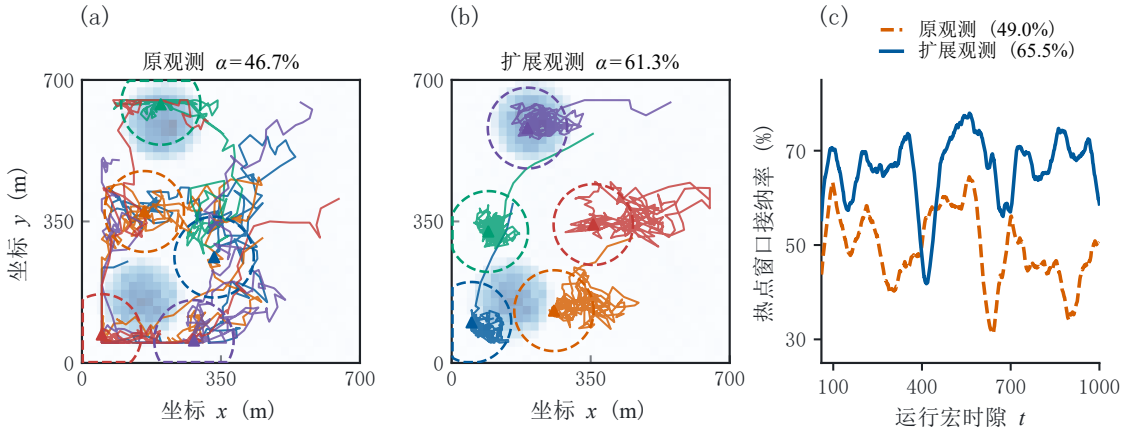


图 3-6 固定配对回合的无人机完整执行轨迹、第 500 时隙物理覆盖与单元性能对比

Fig.3-6 Executed UAV trajectories, slot-500 physical coverage, and paired performance summary in a fixed replay episode

注：训练种子 7541、工作负载 2203 首回合无平滑逐拍回放：（a）原关联观测强基线的 1000 步轨迹与第 500 时隙 100 m 物理覆盖快照；（b）预接纳扩展观测策略的轨迹与第 500 时隙双热点协同包夹快照；（c）该回合及所属 6 回合评估单元的关键指标增益。

由图 3-6 与表 3-7 可见，从相同初始位置出发后，原始关联观测下的多机轨迹在大范围空域内低效交错游走（图 3-6(a)），第 500 时隙仅 UAV 3 稳定覆

表 3-7 固定回放回合与所属评估单元的性能对照

Table3-7 Performance comparison of the fixed replay episode and its evaluation unit

评估指标	局部观测（强基线）	预接纳扩展观测	扩展观测减基线
固定回放回合（训练种子 7541、工作负载 2203 的第 1 个测试回合）			
全局自然接纳率 $\alpha = A/G$ (%)	46.69	61.25	+14.56
热点服务请求接纳率 (%)	49.02	65.51	+16.49
接纳后按时完成率 $\eta = S/A$ (%)	55.34	47.96	−7.38
端到端成功率 DSR = S/G (%)	25.84	29.38	+3.54
平均单机实际航程 (km)	9.607	9.890	+0.283
同一评估单元 6 回合汇总（独立确认实验封存值）			
全局自然接纳率 α (%)	46.71	60.28	+13.58
接纳后按时完成率 η (%)	54.86	47.95	−6.91
端到端成功率 DSR (%)	25.62	28.90	+3.28

盖左上方热点 (204.9, 596.7) m，其余无人机偏离左下方热点 (151.6, 156.0) m 核心区，导致左下方热点内大量服务请求因未被覆盖而漏接（当步 34 个服务请求仅接纳 14 个、完成 5 个）。相比之下，引入预接纳扩展观测后，5 架无人机快速收敛至互不重叠的协同驻留构型（图 3-6(b)）：第 500 时隙 UAV 4 精准驻留左上方热点中心附近（中心距 21.0 m），UAV 1 与 UAV 2 在严格满足 $d_{\min} = 200$ m 安全间距约束的前提下从两侧协同包夹左下方热点（中心距分别为 115.9 m 与 109.2 m），配合中部走廊的 UAV 3 与 UAV 5 将当步接纳数提升至 20 个、按时完成数提升至 12 个。全回合生成 33,778 个服务请求（含热点请求 29,344 个），扩展观测将热点接纳率提升 +16.49 个百分点、全局接纳率提升 +14.56 个百分点，在克服条件完成率回落（−7.38 个百分点）后实现单回合 DSR 净提升 +3.54 个百分点（所属评估单元 6 回合汇总净提升 +3.28 个百分点，见图 3-6(c)）。

在方法适用与归因边界上，预接纳需求扩展观测以广域控制信令信道能够上报 $R_s = 460$ m 内未覆盖终端的位置与基本请求描述子为前提；当单机已关联终端接近或超过 $K_{\text{slot}} = 30$ 槽容量、或信令上报存在显著丢包与延迟时，外部需求可见余量将相应收缩。此外，本章受控对比严格聚焦于“下层请求注意力消融”与“固定 295 维槽位预算下的预接纳扩展观测重构”两项变量，上层多头交叉注意力在对比中作为共享关系编码骨干保持不变；在相同排序扩展观测下进一步横向比较上层多层感知机编码器或几何需求质心启发式轨迹规则留作

第六章后续展望（第五章亦在动态排队场景中引入了历史衰减加权需求质心候选机制）。同时，本章实验明确揭示了“前端接纳扩大导致后端机载批量算力竞争加剧”这一结构性矛盾，为第四章在固定快照下深入消解跨机迁移算力外部性提供了直接问题驱动。

3.5 本章小结

本章在自然覆盖接纳规则下系统研究了无人机集群的需求感知协同轨迹规划问题。首先建立了单时隙移动前请求结算与移动后拓扑更新相耦合的几何、通信、缓存及批量算力共享模型，形式化证明了仅含已关联终端观测对覆盖圈外部开集区域需求的策略梯度盲区性质（定理 3.2.1）。进而，在不改变 295 维观测张量结构、共享上层交叉注意力骨干参数规模与 100 m 物理覆盖半径的前提下，提出了按距离优先级补入 460 m 感知范围内未覆盖终端的预接纳需求扩展观测机制（引理 3.3.1），并结合基准筛选验证更为稳健的下层无注意力精简 MAPPO 完成了协同训练。分层基准对比、探索实验与 10 个全新训练种子独立确认实验表明：预接纳观测扩展将主场景平均自然接纳率提升 +9.82 个百分点，推动端到端 DSR 由 0.2450 显著提升至 0.2735（+2.85 个百分点，配对 95% 置信区间 [+1.65, +4.06] 个百分点），同时将惩罚系统时延降低 5.58 s、Jain 公平性提升 +0.0544；配对分解亦表明接纳扩张伴随 −2.02 个百分点的后端竞争稀释，自然引出第四章针对跨机批量算力竞争的精细任务分配研究。

第 4 章 跨机资源竞争下的无人机集群计算任务分配

4.1 引言

第三章研究无人机集群如何通过空间部署接纳地面需求，本章进一步研究集群如何分担已经接纳的计算任务[22-23, 28]。请求接入某架无人机后，其执行节点仍可选择来源本机、允许的协作无人机或地面 MBS[29-31]。执行位置会改变回源、机间转发和机载计算负载。该问题不仅涉及为单个请求选择最快节点，还涉及选择后整批请求如何分享各机算力[19-20, 27]。一项迁移可能使目标请求提前完成，也可能同时使迁入节点上多个原有请求超时。因此，跨机任务分配需要在同一执行模型中考虑全批次影响。

这里的任务分配以不可拆分的计算请求为对象：关联无人机承担空间接纳与接入上传职责，执行节点（来源本机、硬可行协作邻机或地面 MBS）承担后端计算职责，二者解耦使集群在空间接入后仍保有跨节点协同分担算力的自由度。

本章固定 UAV 和 UE 的历史几何、当前缓存、请求集合以及配置，对同一快照上的候选分配作独立反事实评价。每次评价从完全相同的状态开始，用生产环境执行整批请求，得到各请求的完成时延与截止期满足结果。候选执行结果不回写用于采样的参考历史，下一快照仍来自同一参考控制轨迹。通过这一受控设计，可以把“选择了不同执行目标”与“经过不同历史已产生不同状态”区分开来。

固定快照的研究问题是：在自然接纳、最终批量负载均分的条件下，以减少超时请求为第一优先级的跨节点迁移搜索，能否比自身代价启发式给出更好的集群当步分工，以及这种质量余量需要多少归一化时延代价和求解时间。该问题与在线强化学习不同。在线下层必须在很短时间内从观测产生动作，且动作会通过缓存更新影响后续运行；快照求解器可以对大量候选逐一重评估，却不会改变后续状态。本章方法据此定位为集群任务分配的受控分析与离线质量参照。

本章主实验的快照沿开环圆周飞行与 Heuristic-Control 参考历史采集，不能视为第三章学习候选或第五章动态排队策略的轨迹分布。第五章关注独立协议下的持续队列控制，第四章末另以第三章独立确认轨迹快照进行桥接。

两类快照保留各自来源，不把相同名称的指标直接拼接为同一批次结论。第四章实现采用多轮协同迭代任务重分配（Multi-round Collaborative Iterative Task Reassignment，MC-ITR）单请求迁移搜索，没有拍卖、竞价或任务出价机制，也没有被接入第五章策略作为每步下层。

4.2 问题描述与跨机迁移外部性分析

4.2.1 固定快照与任务分配变量

设快照接纳服务集合为 $\mathcal{M}$，大小为 $K = |\mathcal{M}|$，请求按 UE 编号升序排列。全系统 UE 数仍记为 M，避免把快照活跃请求数与总人口混淆。请求 m 具有来源 UAV u_m、输入字节 L_m、服务文件字节 B_{s_m}、总 CPU 周期 $C_m = \omega_{s_m} L_m$、截止时间 D_m 和优先级字段 p_m。任务优先级提供给部分学习观测，但本章目标不按 p_m 加权；“截止期优先”指超时数在目标层级中优先，不能解释为优先级字段决定奖励权重。

每请求的候选集合记为 $\mathcal{C}_m$，包含来源本地、MBS 与硬可行邻机。分配向量 $\mathbf{a} = (a_1, \cdots, a_K)$ 属于

$$\mathcal{A} = \prod_{m \in \mathcal{M}} \mathcal{C}_m, \qquad |\mathcal{A}| = \prod_{m \in \mathcal{M}} |\mathcal{C}_m|. \tag{4-1}$$

使用花体 $\mathcal{C}_m$ 表示候选集，以区别总周期 C_m。实现动作编号为 0 本地、1 MBS、$2 + j$ 协作 UAV j；来源 UAV 自身的协作编号被排除，本地编号则映射到请求的来源。记 $d_m(a_m)$ 为动作对应的实际计算节点，则不同来源请求选择本地时可能到达不同 UAV，不能把动作编号零当作全系统同一个计算节点。

硬可行集合与学习策略的质量掩码不同。硬集合检查邻机可达、目标非自身、链路与算力等物理字段有效，本地和 MBS 保留为有效来源路径；邻机没有缓存也可通过回源取文件执行。本章枚举硬可行节点，不要求每条路径都预计满足截止期。若预先删除所有预计超时动作，会改变优化空间，并可能把估计误差当成严格物理约束；本章不采用这样的候选域。

4.2.2 沿用的服务路径与最终负载共享模型

沿用第二章式 (2-7)、式 (2-10) 与第三章移动前几何信道规则，记输入上传耗时 $U_m = 8L_m / R^{\text{edge}}_{m,u_m}$（按来源 UAV 的全部关联 UE 数均分接入带宽，与后端分配目标无关）、缺失文件回源耗时 $V_{j,s} = 8B_s / R^{\text{bh}}_{j,\text{M}}$、机间转发耗时 $I_{m,u,v} = 8L_m / R^{\text{inter}}_{u,v}$。与在线策略观测中的期望缓存概率不同，快照评价读取起点冻结的

真实二值缓存指示 $h_{j,s}\in\{0,1\}$；生产执行先解析整批分配 $\mathbf{a}$ 以确定各无人机最终并发任务集合 $\mathcal{M}_j(\mathbf{a})=\{m\in\mathcal{M}:d_m(a_m)=j\}$ 及负载计数 $N_j(\mathbf{a})=|\mathcal{M}_j(\mathbf{a})|$（本地留存与协作迁入共同计入，协作迁出与 MBS 任务不计入），再按批量等份算力 $F_j/N_j(\mathbf{a})$ 给出三类实际执行路径总时延：

$$\begin{aligned}T_m(\text{local};\mathbf{a})&=U_m+(1-h_{u_m,s_m})V_{u_m,s_m}+C_mN_{u_m}(\mathbf{a})/F_{u_m},\\T_m(\text{coop }v;\mathbf{a})&=U_m+I_{m,u_m,v}+(1-h_{v,s_m})V_{v,s_m}+C_mN_v(\mathbf{a})/F_v,\\T_m(\text{MBS};\mathbf{a})&=U_m+8L_m/R^{\text{bh}}_{u_m,\text{M}}+C_m/F_{\text{M}}.\end{aligned}\tag{4-2}$$

各候选分配均在同一冻结初始缓存上独立克隆评估：同批次多个缺失同一服务文件的请求在当步各自支付回源时延，待提交缓存在私有副本内步进而不跨候选泄漏，从而保证评价结果与候选遍历顺序严格无关。在地面 MBS 上，计算频率固定为 $F_{\text{M}}=200\,\text{GHz}$ 且不随任务数稀释；与第二章假设 2.2.2 的协议 I 单拍近似一致，回传时延按 $8L_m/R^{\text{bh}}_{u_m,\text{M}}$ 计算，不叠加在线配额上限或跨时隙回传排队（单通道串行回传与跨时隙积压由第五章协议 II 显式建模）。

4.2.3 单请求迁移对其他请求的截止期影响

由第二章式 (2-10)～式 (2-11) 建立的协议 I 批量等份算力共享模型可知，单个请求的跨节点迁移不仅改变该请求自身的通信与计算耗时，还会通过改变源节点与目标节点的并发任务分母 $N_j(\mathbf{a})$ 对同批其余任务产生非局部时延外部性。图 4-1 给出了算力 $F_u=60\,\text{GHz}$、输入 $L_m=2\times10^6\,\text{B}$、计算密度 $\omega_m=2000\,\text{cycles/B}$（总周期 $C_m=4\times10^9$）、截止时间 $D_m=0.25\,\text{s}$ 下的机制示例：当节点负载由 2 增至 4 时，单请求分得算力由 30 GHz 稀释至 15 GHz，计算时延由 0.133 s（$T_m^{\text{cmp}}/D_m=0.533\leqslant1$）翻倍至 0.267 s（$T_m^{\text{cmp}}/D_m=1.067>1$），导致原本可行的同节点任务跨越截止时间边界。

针对单请求跨节点迁移引起的全批次目标变化，可导出如下精确分解引理：

引理 4.2.1（单请求跨机迁移的批量算力外部性精确分解）：设固定快照下活跃服务请求数为 $K=|\mathcal{M}|>0$。在当前分配 $\mathbf{a}$ 下，将单个请求 $m\in\mathcal{M}$ 从源计算节点 $i=d_m(a_m)$ 迁移至新目标节点 $j=d_m(c)\neq i$ 形成新分配 $\mathbf{a}'=\mathbf{a}^{m\to c}$，记请求 m 自身的总时延增量为 $\Delta T_m=T_m(\mathbf{a}')-T_m(\mathbf{a})$（由式 (4-2) 在新目标节点负载 $N_j(\mathbf{a}')=N_j(\mathbf{a})+\mathbf{1}[j\in\mathcal{U}]$ 与原源节点负载 $N_i(\mathbf{a})$ 之间作差唯一确定）。当 $i,j\in\mathcal{U}$ 均为无人机节点时，同批次其余请求的计算时延增量为：

$$\Delta T_k^{\text{cmp}}=-C_k/F_i,\quad k\in\mathcal{M}_i\setminus\{m\};\qquad\Delta T_\ell^{\text{cmp}}=C_\ell/F_j,\quad \ell\in\mathcal{M}_j.\tag{4-3}$$

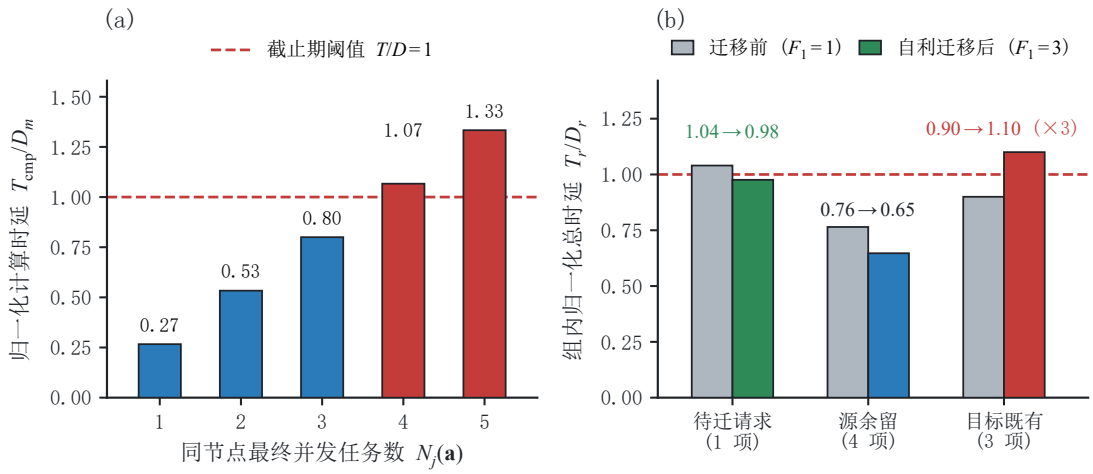


图 4-1 批量算力均分稀释与自利迁移诱发全局超时恶化的机制示例

Fig.4-1 Mechanism example of batch compute-sharing dilution and selfish-migration deadline degradation

注：（a）构造参数 $F_u = 60\,\mathrm{GHz}$、$C_m = 4\times10^9$、$D_m = 0.25\,\mathrm{s}$ 下归一化计算时延随节点并发数 $N_j(\mathbf{a})$ 跨越截止期边界的过程；（b）单请求自利降时延迁移挤压目标节点同批边缘任务、导致全批超时数由 1 恶化至 3 的耦合反例（对应表 4-1）。

相应地，系统平均归一化时延增量 $\Delta F_2 = F_2(\mathbf{a}') - F_2(\mathbf{a})$ 与超时请求总数增量 $\Delta F_1 = F_1(\mathbf{a}') - F_1(\mathbf{a})$ 恒满足精确分解：

$$\Delta F_2 = \frac{1}{K}\left[\frac{\Delta T_m}{D_m} - \sum_{k\in\mathcal{M}_i\setminus\{m\}} \frac{C_k}{F_i D_k} + \sum_{\ell\in\mathcal{M}_j} \frac{C_\ell}{F_j D_\ell}\right], \qquad K>0, \tag{4-4}$$

$$\Delta F_1 = \sum_{k\in\mathcal{H}} \left(\mathbf{1}[T_k + \Delta T_k > D_k] - \mathbf{1}[T_k > D_k]\right), \tag{4-5}$$

其中受影响请求集合为 $\mathcal{H} = \{m\}\cup(\mathcal{M}_i\setminus\{m\})\cup\mathcal{M}_j$（若 $i=\mathrm{MBS}$ 或 $j=\mathrm{MBS}$，则对应的 $\mathcal{M}_i\setminus\{m\}$ 或 $\mathcal{M}_j$ 外部性求和项置零）。

证明：在固定快照下，各节点的冻结缓存状态 $h_{v,s}$ 与无线链路速率保持不变。记迁移前源节点 $i = d_m(a_m)$ 与新目标节点 $j = d_m(c) \neq i$ 的任务计数分别为 $n_i = N_i(\mathbf{a})$ 与 $n_j = N_j(\mathbf{a})$，并记请求 m 在节点 v 上的非计算通信与回源总耗时为 $T_{m,v}^{\mathrm{comm}}$。由于每个请求在分配 $\mathbf{a}$ 下对应唯一执行节点且 $i\neq j$，四组子集 $\{m\}$、$\mathcal{M}_i\setminus\{m\}$、$\mathcal{M}_j$ 与 $\mathcal{M}\setminus\mathcal{H}$ 构成 $\mathcal{M}$ 的两两互斥完备划分。由式 (4-2) 分别计算四

类子集上单请求时延增量 $\Delta T_r = T_r(\mathbf{a}') - T_r(\mathbf{a})$：

$$\Delta T_m = \left(T_{m,j}^{\mathrm{comm}} - T_{m,i}^{\mathrm{comm}}\right) + \left(\mathbf{1}[j \in \mathcal{U}]\frac{C_m(n_j+1)}{F_j} + \mathbf{1}[j = \mathrm{MBS}]\frac{C_m}{F_{\mathrm{M}}}\right) - \left(\mathbf{1}[i \in \mathcal{U}]\frac{C_m n_i}{F_i} + \mathbf{1}[i = \mathrm{MBS}]\frac{C_m}{F_{\mathrm{M}}}\right),$$

$$\Delta T_k = \mathbf{1}[i \in \mathcal{U}]\left(\frac{C_k(n_i-1)}{F_i} - \frac{C_k n_i}{F_i}\right) = -\mathbf{1}[i \in \mathcal{U}]\frac{C_k}{F_i}, \qquad \forall k \in \mathcal{M}_i \setminus \{m\},$$

$$\Delta T_\ell = \mathbf{1}[j \in \mathcal{U}]\left(\frac{C_\ell(n_j+1)}{F_j} - \frac{C_\ell n_j}{F_j}\right) = +\mathbf{1}[j \in \mathcal{U}]\frac{C_\ell}{F_j}, \qquad \forall \ell \in \mathcal{M}_j,$$

$$\Delta T_r = 0, \qquad \forall r \in \mathcal{M} \setminus \mathcal{H}.$$

当 $i, j \in \mathcal{U}$ 时立得式 (4-3)。将上述分段时延增量按互斥划分代入系统目标差值：

$$\Delta F_2 = \frac{1}{K}\sum_{r\in\mathcal{M}}\frac{\Delta T_r}{D_r} = \frac{1}{K}\left(\frac{\Delta T_m}{D_m} + \sum_{k\in\mathcal{M}_i\setminus\{m\}}\frac{\Delta T_k}{D_k} + \sum_{\ell\in\mathcal{M}_j}\frac{\Delta T_\ell}{D_\ell}\right),$$

$$\Delta F_1 = \sum_{r\in\mathcal{M}}\Big(\mathbf{1}[T_r + \Delta T_r > D_r] - \mathbf{1}[T_r > D_r]\Big) = \sum_{k\in\mathcal{H}}\Big(\mathbf{1}[T_k + \Delta T_k > D_k] - \mathbf{1}[T_k > D_k]\Big),$$

消去 $\mathcal{M}\setminus\mathcal{H}$ 上的恒零项并代入 $\Delta T_k, \Delta T_\ell$ 表达式，即得式 (4-4) 与式 (4-5)。至此，引理 4.2.1 证毕。

4.2.4 自身改善不等于系统改善的构造分析

为说明截止期外部性，构造两个缓存均命中的 UAV，算力均为 40 GHz，每请求输入为 4×10^6 字节、每字节 2000 周期，故 $C_m = 8\times10^9$。把每请求的共同上传时间设为 0.30 s，一次协作输入转发设为 0.12 s。这些是用于推导的指定路径常数，不是主实验快照记录。迁移前来源有五请求、目标有三请求；其中待迁请求截止时间为 1.25 s，来源其余四请求为 1.70 s，目标三请求为 1.00 s，均处于现行截止时间范围。

迁移前来源任务时延为 $0.30+5\times0.20 = 1.30$ s，目标任务为 $0.30+3\times0.20 = 0.90$ s。待迁请求超时，其他七项均成功。迁移后两节点均为四请求：待迁请求多付转发，其时延为 $0.30 + 0.12 + 4\times0.20 = 1.22$ s，从超时变成功；来源其他任务变为 1.10 s，仍成功；目标三任务也变为 1.10 s，全部越过自身截止时间。表 4-1 汇总该反例。

该迁移使自身超时指示从一变零，却使系统超时数从一增至三。只依据自

表 4-1 自身改善与系统超时变化的构造例

Table4-1 Constructed example of own-request improvement and system deadline misses

请求组	数量	截止时间 (s)	迁移前时延 (s)	迁移后时延 (s)
待迁请求	1	1.25	1.30（超时）	1.22（成功）
来源其余请求	4	1.70	1.30	1.10
目标既有请求	3	1.00	0.90	1.10（超时）

身字典序代价的迭代会把它视为优先改善，整体评价则应拒绝。这一构造证明的是判据之间存在逻辑差异，不表示每次自身迁移都产生负效应，也不直接量化主实验中有多少改善来自某种具体外部性。主实验的对照用于检验完整方法结果，构造例用于说明为何整体重评估是必要的算法设计。

4.3 基于全批次重评估的 MC-ITR 任务分配算法

4.3.1 系统目标与个体评价对照

对于具有任务截止期的边缘服务，是否按时完成是离散的质量界限，而缩短已成功任务的时延只是连续改善。若把超时计数和平均时延直接作固定加权和，算法可能通过压缩多个成功任务的时延抵消一个新增超时，也可能因权重尺度改变而改变偏好[34]。本文的目标先满足截止期优先的设计意图，再在第一层相同时比较归一化时延代价。

定义 4.3.1（固定快照严格二元字典序优序关系）：给定固定快照活跃服务请求集合 $\mathcal{M}$（$K=|\mathcal{M}|$），任意完整分配向量 $\mathbf{a}\in\mathcal{A}$ 的二元评价目标向量定义为：

$$F(\mathbf{a})=\big(F_1(\mathbf{a}),\,F_2(\mathbf{a})\big)=\Big(\sum_{m\in\mathcal{M}}\mathbf{1}[T_m(\mathbf{a})>D_m],\ \frac{1}{\max(K,1)}\sum_{m\in\mathcal{M}}\frac{T_m(\mathbf{a})}{\max(D_m,10^{-9}\,\mathrm{s})}\Big),\tag{4-6}$$

其中第一分量 $F_1(\mathbf{a})\in\mathbb{N}$ 为超时请求总数，第二分量 $F_2(\mathbf{a})\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 为平均归一化时延。称候选分配 $\mathbf{a}'$ 严格字典序优于 $\mathbf{a}$，记作 $F(\mathbf{a}')<_{\mathrm{lex}}F(\mathbf{a})$，当且仅当 $\big(F_1(\mathbf{a}')<F_1(\mathbf{a})\big)\vee\big(F_1(\mathbf{a}')=F_1(\mathbf{a})\wedge F_2(\mathbf{a}')<F_2(\mathbf{a})\big)$；相应地，记 $F(\mathbf{a}')\leqslant_{\mathrm{lex}}F(\mathbf{a})$ 表示 $F(\mathbf{a}')<_{\mathrm{lex}}F(\mathbf{a})$ 或 $F(\mathbf{a}')=F(\mathbf{a})$。

例如，$(2,0.91)$ 比 $(3,0.70)$ 更优，因为少一个超时；在超时数同为二时，$(2,0.89)$ 又比 $(2,0.91)$ 更优。这些示例是目标比较的构造数字，不是某次实验结果。它们说明字典序严格下降并不要求超时数与平均归一化时延同时下降，更

不支持把算法描述为所有指标一致改善。第二分量使用每请求的 T_m/D_m，能区分在不同截止时间下的相对压力。对于同一快照，K 在方法间相同，对每一层乘以正数不会改变字典序排序；但跨快照平均 F_2 是结果汇总，不能理解为对整个历史一次性求得了字典序最优。

本章比较四个共享候选域和生产评价器的方法，见表 4-2。其中，Heuristic-Control 按生产环境的单步估计时延最小化规则独立构造各请求执行目标：设来源无人机 u 在目标解析前的初始关联服务请求数为 $N_u^{(0)}$，对请求 m 分别计算本地估计时延 $\hat{T}_m^{\mathrm{loc}} = U_m + (1 - h_{u_m,s_m})V_{u_m,s_m} + C_m \max(N_{u_m}^{(0)}, 1)/F_{u_m}$、宏基站估计时延 $\hat{T}_m^{\mathrm{MBS}} = U_m + 8L_m/R_{u_m,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + C_m/F_{\mathrm{M}}$ 以及各可达邻机 $v \in \mathcal{N}_{u_m}$ 基于 Zipf 缓存信念概率 $\hat{b}_{u_m \to v,s_m} \in [0,1]$ 的协作估计时延 $\hat{T}_{m,v}^{\mathrm{coop}} = U_m + I_{m,u_m,v} + (1 - \hat{b}_{u_m \to v,s_m})V_{v,s_m} + C_m(N_v^{(0)} + 1)/F_v$，选择三类估计时延最小的目标节点（并列时按本地、MBS、协作邻机优先级打破平局），而最终完成结果仍统一按式 (4-2) 的冻结真实缓存与最终批量负载 $N_j(\mathbf{a})$ 评估。它既提供参考历史，也作为固定快照上的无迭代启发式基线。方法之间不更换通信模型、截止期、硬候选集合或缓存状态，避免用较有利的物理假设替代算法改进。

表 4-2 四种卸载方法的差异

Table4-2 Differences among the four offloading methods

方法	初值	改进依据	终止与验证
Heuristic-Control	自身即初值	原启发式规则，不迭代	单次构造
Greedy-Single-Pass	Heuristic-Control	逐请求自身字典序代价	单轮顺序扫描
Iterative-Base	Greedy-Single-Pass	被迁移请求自身代价	自身无改善/环路/预算
MC-ITR	Greedy-Single-Pass	系统整体字典序目标	邻域无改善/预算退出

Greedy-Single-Pass 从启发式结果出发，按 UE 编号升序逐请求扫描候选节点。定义请求自身目标

$$f_m(\mathbf{a}) = \left(\mathbf{1}[T_m(\mathbf{a}) > D_m],\ T_m(\mathbf{a})/\max(D_m, 10^{-9}\,\mathrm{s})\right). \tag{4-7}$$

每次只选 f_m 严格下降的目标并固定选择，完成一轮后不回看前面请求。各请求结果来自完整批量评价，所以它能知道自身在当前负载下的完成代价；它忽略的是评价产生的其他请求变化，而不是完全不使用共享算力模型。严格改善之外的平局保持当前选择。

Iterative-Base 从同一个贪心分配出发，重复枚举单请求迁移，筛选自身代价严格改善的选项，并按自身差值元组、请求编号和目标编号择优。在异构截

止时间与异构计算周期并存的拥塞博弈中，不同请求的个体字典序代价 $f_m(\mathbf{a})$ 一般不存在精确全局势函数[26-27]，自身变化可能使整体目标变差，也可能引发有限状态环路。因此实现显式记录已访问分配集合，以无自身改善、环路守卫或轮数预算退出，不把其终止自动解释为系统目标的邻域最优。

MC-ITR 也从同一贪心初值出发，但使用 $F(\mathbf{a})$ 的完整变化作判据。相同初值让比较集中于“自身改善”与“整体改善”的差别。不过，共享初值并不意味着两个算法遍历相同路径，它们可以到达不同局部解。理论上的严格下降只相对于 MC-ITR 的初值成立，不保证 MC-ITR 对任意快照都优于另外一个独立搜索终点，后者属于需用数据检验的比较。

4.3.2 单请求迁移邻域与搜索流程

对当前分配 $\mathbf{a}$，定义改变一个请求执行目标的邻域

$$\mathcal{N}_1(\mathbf{a}) = \{\mathbf{a}^{m\to c} : m \in \mathcal{M},\ c \in C_m \setminus \{a_m\}\}, \tag{4-8}$$

其中 $\mathbf{a}^{m\to c}$ 仅把第 m 个分量替换为 c。如图 4-2(a) 与算法 4.1 所示，MC-ITR 每轮完整扫描该邻域，选择所有严格改善选项中系统目标最小的一个，平局按请求序号、目标编号确定。它是最佳改善搜索，区别于发现第一项改善就立即执行的首次改善策略。

每项候选评价均从快照的独立私有副本执行，不沿用上一候选产生的缓存、随机状态或其他累积变化。选定最佳迁移后再次评价，要求结果与扫描时元组完全相同，且仍严格优于当前目标；否则报告评价器不确定或非严格改善错误，不静默继续。这一步保证实际接受的迁移符合算法判据，但不能用少数重复检查证明任意外部随机评价都天然确定，确定性首先来自冻结状态与一致代码路径。

4.3.3 严格改善、有限终止与邻域保证

基于定义 4.3.1 与算法 4.1 的接受规则与邻域枚举结构，可将 MC-ITR 算法的收敛与局部最优性质归纳如下：

定理 4.3.1（MC-ITR 算法的严格字典序下降、有限步终止与单请求邻域局部最优性）：在固定快照与确定性生产评价器下，设算法 4.1 从初始分配 $\mathbf{a}^0$ 出发，记第 r 次接受迁移后的分配向量为 $\mathbf{a}^r$（$r \geqslant 0$），则：

（1）接受序列沿二元字典序严格单调下降且超时请求总数单调不增：

$$F(\mathbf{a}^{r+1}) <_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^r), \qquad F(\mathbf{a}^r) \leqslant_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^0), \qquad F_1(\mathbf{a}^{r+1}) \leqslant F_1(\mathbf{a}^r) \leqslant F_1(\mathbf{a}^0); \tag{4-9}$$

算法 4.1　MC-ITR：全批次重评估的最佳单请求迁移搜索

Input: 固定快照、候选域 $\{C_m\}$、共同贪心初值 $\mathbf{a}^0$、轮数预算 $R_{\max}=1000$

Output: 分配、目标、终止原因与局部最优验证标记

1 $\mathbf{a}\leftarrow\mathbf{a}^0$，$\mathbf{v}\leftarrow F(\mathbf{a})$;
2 **for** $r\leftarrow 1$ **to** $R_{\max}$ **do**
3　　best $\leftarrow\varnothing$;
4　　**foreach** $m\in\mathcal{M}$, $c\in C_m\setminus\{a_m\}$ **do**
5　　　从原快照评价 $\mathbf{v}'=F(\mathbf{a}^{m\to c})$;
6　　　**if** $\mathbf{v}'<_{\text{lex}}\mathbf{v}$ **then**
7　　　　用键 $(\mathbf{v}',m,c)$ 更新严格改善中的最优候选;
8　　　**end**
9　　**end**
10　　**if** best $=\varnothing$ **then**
11　　　**return** 当前分配，原因“邻域无改善”，验证标记为真;
12　　**end**
13　　重新评价最佳分配，检查元组相同且严格改善;
14　　接受最佳迁移并更新 $\mathbf{a},\mathbf{v}$;
15 **end**
16 **return** 当前分配，原因“轮数预算”，验证标记为假;

（2）对任意正整数轮数上限 $R_{\max}$，算法必在至多 $\min(R_{\max},|\mathcal{A}|-1)$ 次迁移接受后有限步终止；

（3）若算法由第 11 行“邻域无改善”出口返回 $\mathbf{a}^*$，则 $\mathbf{a}^*$ 在单请求迁移邻域 $\mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*)$ 内达到字典序局部最优：

$$F(\mathbf{a}^*)\leqslant_{\text{lex}}F(\mathbf{a}'),\qquad\forall\mathbf{a}'\in\mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*).\tag{4-10}$$

证明：（1）由算法 4.1 第 6～9 行及第 13 行，候选 $\mathbf{a}'\in\mathcal{N}_1(\mathbf{a}^r)$ 被接受为 $\mathbf{a}^{r+1}$ 当且仅当独立复核确认 $F(\mathbf{a}^{r+1})<_{\text{lex}}F(\mathbf{a}^r)$。对接受步数 $r\geqslant 1$ 递推应用 $<_{\text{lex}}$ 的传递性，可得严格字典序下降链：

$$F(\mathbf{a}^r)<_{\text{lex}}F(\mathbf{a}^{r-1})<_{\text{lex}}\cdots<_{\text{lex}}F(\mathbf{a}^1)<_{\text{lex}}F(\mathbf{a}^0),$$

结合定义 4.3.1 首分量非增性（$F(\mathbf{a}')<_{\text{lex}}F(\mathbf{a})\implies F_1(\mathbf{a}')\leqslant F_1(\mathbf{a})$）即得式 (4-9)。（2）每请求硬可行集满足 $1\leqslant|C_m|\leqslant N+1$，故解空间基数 $|\mathcal{A}|=\prod_{m\in\mathcal{M}}|C_m|<\infty$（空快照 $K=0$ 时 $|\mathcal{A}|=1$ 且首轮即返回）。由评价器确定性及 $<_{\text{lex}}$ 的反自反性与传递性，对任意 $0\leqslant r_1<r_2$ 恒有 $F(\mathbf{a}^{r_2})<_{\text{lex}}F(\mathbf{a}^{r_1})$ 从而 $\mathbf{a}^{r_2}\neq\mathbf{a}^{r_1}$，接受序列无重复状态，故至多接受 $\min(R_{\max},|\mathcal{A}|-1)$ 步后终止。（3）若由第 11 行“邻域无改善”出口返回 $\mathbf{a}^*$，则算法已遍历全部

$H=\sum_{m\in\mathcal{M}}(|\mathcal{C}_m|-1)$ 个单迁邻居且满足：

$$\neg\Big(F(\mathbf{a}')\prec_{\text{lex}}F(\mathbf{a}^*)\Big),\qquad \forall\mathbf{a}'\in\mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*),$$

由 $\mathbb{N}\times\mathbb{R}$ 上二元字典序 $\preccurlyeq_{\text{lex}}$ 的完备全序性即得式(4-10)。至此，定理 4.3.1 证毕。

MC-ITR 相对于自身贪心初值的非劣保证来自式 (4-9)。它不能扩展成对 Heuristic-Control 初值的普遍保证，因为贪心阶段只看自身目标，可能使系统目标变差；也不能扩展成对 Iterative-Base 的逐快照普遍占优，两者停在不同解上。主实验的平均超时改善来自受控数据，并非把局部下降定理错误外推所得。

一个最小离散例子说明单请求邻域的局限。设两个请求各有两个执行编号 $0,1$，构造目标如表 4-3。初始 $(0,0)$ 的超时数为一，两个单迁邻居 $(0,1),(1,0)$ 的超时数均为二，故搜索没有可接受单迁；但同时改动两项到 $(1,1)$ 可令超时数为零。该表是搜索性质的抽象构造，非实际系统某个快照的测量。

表 4-3 单请求局部最优不蕴含全局最优的离散构造

Table4-3 Discrete construction separating one-request local and global optima

分配	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
构造字典序目标	$(1,1.00)$	$(2,1.20)$	$(2,1.20)$	$(0,0.80)$
初始解邻域关系	初值	单请求迁移	单请求迁移	两请求联合迁移

只要存在需要协同调整才能改善的分配，单迁搜索就可能停住。真实批量问题具有来源释放、目标竞争和缓存路径改变等耦合，也没有使局部等于全局的已证明凸性或交换结构。加入二请求交换或多迁邻域可改变可达局部解，但会增加评价量并构成新算法。本章不在已有实现之外补写这样的功能，也不把冻结快照局部解称为主配置全局最优或在线策略的严格上界。

4.3.4 评价次数与计算代价

对非空快照（$K=|\mathcal{M}|>0$），令平均候选数为 $\bar{c}=K^{-1}\sum_{m\in\mathcal{M}}|\mathcal{C}_m|$（当 $K=0$ 时记 $\bar{c}=0,\ H=0$）。每轮不同单请求迁移数为

$$H=\sum_{m\in\mathcal{M}}(|\mathcal{C}_m|-1)=K(\bar{c}-1),\qquad K>0. \tag{4-11}$$

主配置中每请求至多本地、MBS 和另外四架 UAV，共六种硬候选，故 $H\leqslant 5K$。这说明单轮候选数随活跃请求数线性增加，不说明整个算法耗时线性，因为每候选评价要处理完整批次和环境状态，接受轮数也依赖问题实例。

若实际扫描 R 轮、接受 r_{acc} 项迁移，搜索核心评价量为

$$Q_{\mathrm{eval}} = 1 + RH + r_{\mathrm{acc}}, \qquad 0 \leqslant r_{\mathrm{acc}} \leqslant R \leqslant R_{\max}. \tag{4-12}$$

起始的一次为初值目标，每轮完整邻域贡献 H 次，每项接受迁移再贡献一次确定性复核。无改善出口一般还含最后一轮的完整扫描，不能把接受次数当作扫描轮数。该式描述搜索函数本身，不包括共享初值构造及结果打包所需的额外调用。

设一次完整生产评价成本为 C_{eval}，则主要时间复杂度为 $O(RK(\bar{c}-1)C_{\mathrm{eval}})$。$C_{\mathrm{eval}}$ 包含私有环境反序列化重建、解析全批目标、服务与内容请求处理及指标计算，随总用户数和数据结构规模变化，不可直接视为单位常数时间的单请求代价。空间包括快照、候选域和搜索轨迹；穷举解空间虽然用于有限性证明，但 MC-ITR 不需要把全部分配同时存储。

实现中的四方法评价路径也影响实测时间。自身代价基线（Greedy-Single-Pass 与 Iterative-Base）可复用容量为 1024 的候选评价缓存，而 MC-ITR 搜索核心按未缓存的完整生产环境反序列化评价作逐轮扫描和迁移后复核。在计时口径上，主实验表 4-5 报告的搜索耗时对应各算法自身搜索阶段的核耗时（共享的 Heuristic-Control 初值 0.121 s 与 Greedy-Single-Pass 单轮扫描 1.083 s 单独计时；若计入两阶段共享初值构造开销，Iterative-Base 与 MC-ITR 的完整调用耗时分别为 3.551 s 与 4.084 s）。故墙钟耗时比较描述实际实现的调用成本，不能仅根据差值断言慢的原因只来自更多轮数、只来自整体数学目标，或推断更换语言、硬件后必定仍有同一差距。

从算法机制与工程实现区分角度看，本章主配置 2.880 s 的单快照搜索核耗时主要来自为确保“位级精确（bit-exact）无近似偏差”而在每次候选评价中反序列化克隆完整环境对象并执行整批步进结算的软件开销，而非引理 4.2.1 所示单请求邻域搜索本身的代数计算下界。事实上，由于快照起点位置与二值缓存 $h_{j,s}(t)$ 已冻结，每个请求在各候选节点上的非计算通信时延 $T_{m,j}^{\mathrm{comm}}$ 在单快照内可一次性预计算为常数表；当候选迁移仅将请求 m 从节点 $i = d_m(a_m)$ 移至节点 $j = d_m(c)$ 时，由式 (4-4)～式 (4-5) 可知，仅有受影响集合 $\mathcal{H}$ 内的同节点请求发生计算时延增量变化。若在在线工程系统中实现预计算 $T_{m,j}^{\mathrm{comm}}$ 并按引理 4.2.1 增量更新节点负载的解析评价器，则单次候选迁移评价仅需 $O(N_i(\mathbf{a}) + N_j(\mathbf{a}))$ 次基本浮点运算即可免除完整环境克隆开销（具体加速比取决于目标硬件与数据结构实现，本章未另行实现与计时该增量评价器）。本章之所以坚持调用完整私有环境步进，是为了将 MC-ITR 作为严格对齐生产仿真器的离线诊断基准，

彻底排除解析增量公式与仿真器边界处理不一致的隐患。

为直观展示上述全批次二元字典序接受准则与单请求自身代价判据在冻结快照上的搜索行为差异，图 4-2(b)–(c) 给出了主配置评估集中两个典型真实冻结快照的确定性迭代轨迹对比（共享相同的逐请求最小预测时延贪心初值 $r = 0$）。在快照 A（工作负载种子 126、时隙 200、活跃服务请求数 $K = 9$，Heuristic-Control 参考目标为 $(6, 0.947)$）中，Iterative-Base 在初值 $(6, 0.947)$ 处因不存在降低单请求自身预测代价的迁移而在 $r = 0$ 立即终止；MC-ITR 则连续接受两步协同迁移，使全批次超时数 F_1 按 $6 \to 5 \to 3$ 严格单调下降，同时在字典序第一层严格改善的前提下合理容许第二层平均归一化时延 F_2 由 0.947 微升至 1.084。在快照 B（工作负载种子 168、时隙 100、$K = 21$，Heuristic-Control 参考目标为 $(17, 2.502)$）中，Iterative-Base 虽持续压低个体归一化时延（F_2：1.134 → 1.102），但忽略目标节点等份算力稀释负外部性，导致第 2 步全局超时数由 10 反弹恶化至 11；MC-ITR 则严格维持 F_1 单调不增（$10 \to 9 \to 9 \to 9$），并在 $F_1 = 9$ 的平台期继续优化 F_2（$1.131 \to 1.108 \to 1.106$）直至局部不动点。

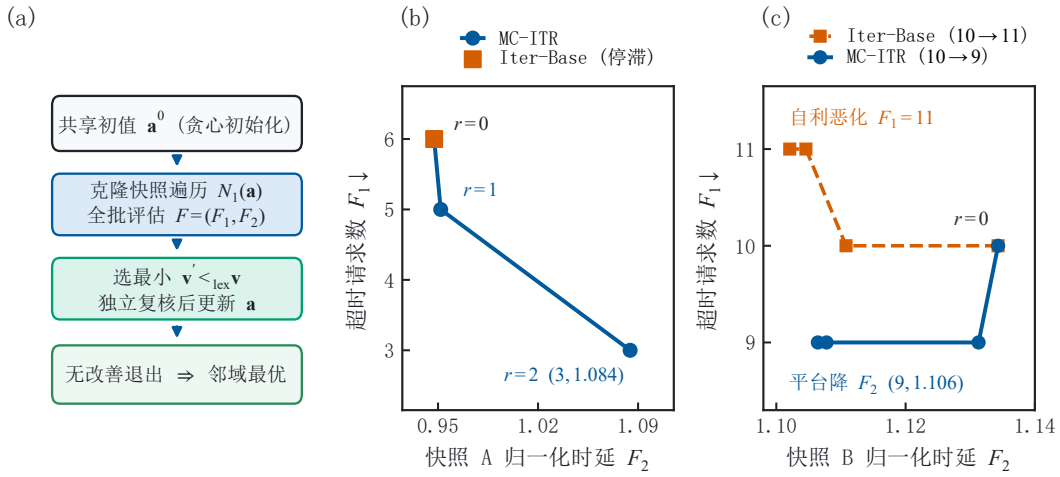


图 4-2 MC-ITR 全批次重评估搜索流程与真实冻结快照二元字典序迭代轨迹

Fig.4-2 MC-ITR full-batch re-evaluation search flow and deterministic lexicographic iteration traces on frozen snapshots

注：（a）MC-ITR 单请求邻域全扫描、私有副本重评估与局部最优验证流程；（b）快照 A（种子 126，时隙 200，$K = 9$）上 F_1 按 $6 \to 5 \to 3$ 严格单调下降而容许 F_2 合理微升的字典序权衡；（c）快照 B（种子 168，时隙 100，$K = 21$）上自利迭代引发超时反弹（$10 \to 11$）与 MC-ITR 平台期继续优化 F_2 的对比。

4.4 仿真案例与结果分析

为定量检验所提全批次真实重评估多轮协同迭代算法（MC-ITR）在消解批量算力竞争超时请求方面的性能，本节在冻结环境状态快照上开展配对数值实验。每个固定快照完整保存无人机与终端几何位置、初始二值服务缓存状态、当步已接纳服务请求集合及硬可行候选域；候选评价在独立克隆的私有环境副本上执行单步生产结算，确保不同候选分配之间严格无状态串扰。在4.4.1～4.4.2 节的标准与敏感性配置中，为排除特定强化学习轨迹偏置并覆盖均匀空间几何，参考历史轨迹由五机相位均匀错开的开环圆周巡航动作 $\mathbf{a}_u^{\mathrm{ref}}(t) = 0.4[\cos\theta_u(t),\ \sin\theta_u(t)]^{\mathsf{T}}$（其中 $\theta_u(t) = 2\pi\left(t/1000+(u-1)/N\right)$，对应水平速率 6 m/s、周期 1000 步）配合生产环境默认 Heuristic-Control 卸载与缓存演化生成；主配置 600 个等距采样快照上每快照平均活跃服务请求数为 $\bar{K} = 5.807$（空快照占比 10.67%）。本章固定快照实验的参数与配置汇总于表 4-4。

表 4-4 固定快照重评估实验参数与配置汇总

Table4-4 Summary of parameters and configurations for fixed-snapshot re-evaluation experiments

配置项/参数	参数取值	量纲	配置项/参数	参数取值	量纲
主配置无人机数 N	5	架	主配置地面终端数 M	100	个
敏感性终端规模	$\{60, 80, 120, 140\}$	个	算力缩放倍率	$\{0.6, 0.8, 1.2, 1.4\}$	倍
小规模精确基准规模	3	个	穷举最大分配预算	10^5	个
工作负载种子数	10	个	每种子采样回合数	6	回合
每回合等距采样时隙	$\{0, 100, \cdots, 900\}$	步	每配置快照总数	600	个
最大迭代轮数 $R_{\max}$	1000	轮	扩展轨迹桥接快照数	400	个

在统计评价方法上，9 个正常规模配置（1 个主配置 +4 个终端规模配置 +4 个算力倍率配置）各评估 4 种算法（360 个评估单元），Exact-Small 配置评估含全局穷举（最大解空间预算 10^5）在内的 5 种算法（50 个评估单元），合计 410 个评估单元、6000 个固定快照。对每个工作负载种子 $w \in \{1, \cdots, 10\}$，先在该种子下 60 个快照上计算候选方法 c 相对参照方法 b 的指标差均值 d_w，再在 10 个独立工作负载种子间计算总平均差 $\bar{d}$ 并通过 5000 次配对 Bootstrap 构造 95% 置信区间：

$$d_w = \frac{1}{60}\sum_{h=1}^{60}\left(Y_{c,w,h} - Y_{b,w,h}\right), \qquad \bar{d} = \frac{1}{10}\sum_{w=1}^{10} d_w. \tag{4-13}$$

以下分三个仿真案例依次分析主配置服务质量与耗时折中、多维参数敏感性与

小规模精确基准验证以及第三章扩展观测轨迹快照桥接结果。

4.4.1 标准快照集下多分配算法服务质量与计算耗时对比案例

表 4-5 与图 4-3 给出了 100 个地面终端主配置下四种分配算法的超时请求数 F_1、平均归一化时延 F_2 与单快照平均搜索核耗时对比，图 4-3 给出了各方法相对 Iterative-Base 的配对超时数差值及 95% 置信区间。

表 4-5 固定快照主配置的卸载方法比较

Table4-5 Offloading methods on the fixed-snapshot main setting

方法	每快照平均超时数 ↓	平均归一化时延 F_2	搜索核耗时 (s)
Heuristic-Control	2.888	0.886	0.121
Greedy-Single-Pass	2.227	0.677	1.083
Iterative-Base	2.215	0.674	2.347
MC-ITR	2.045	0.673	2.880

搜索核耗时为各算法自身搜索阶段的实测单快照均值；Iterative-Base 与 MC-ITR 共享 Heuristic-Control 初值（0.121 s）与 Greedy-Single-Pass 单轮扫描（1.083 s），计入共享初值后的完整路径耗时分别为 3.551 s 与 4.084 s。

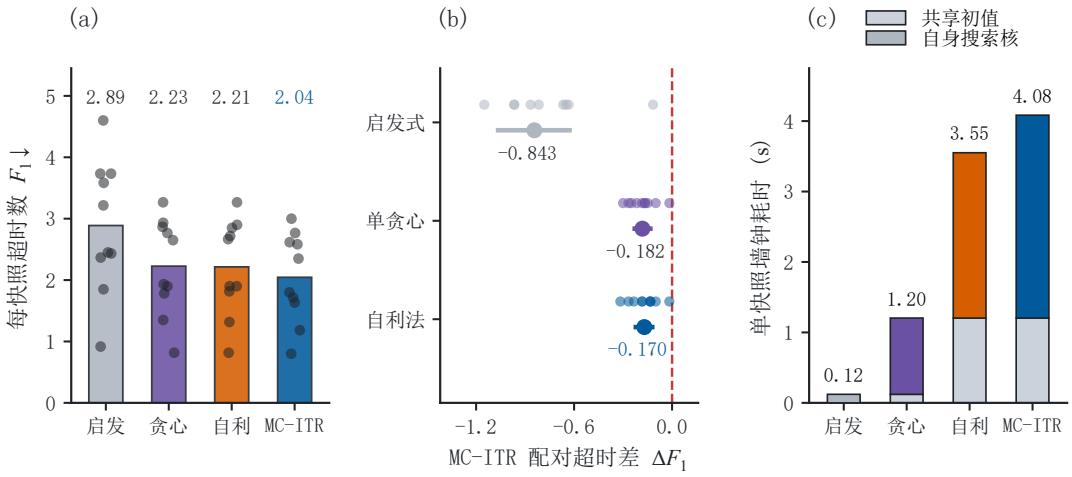


图 4-3 固定快照主配置下四种方法的平均超时数、相对 Iterative-Base 配对差值与全路径耗时分解

Fig.4-3 Mean deadline misses, paired differences against Iterative-Base, and full-pipeline solver time on the main setting

注：基于 10 个工作负载种子：（a）每快照平均超时数 F_1 及逐种子分布；（b）相对 Iterative-Base 的配对超时差值与 5000 次重抽样 95% Bootstrap 置信区间；（c）共享贪心初始化开销与算法自身搜索核耗时的堆叠分解。

由表 4-5、图 4-3 与图 4-3 可知，在第一优先级指标（每快照平均超时请

求数 F_1）上，MC-ITR 降至 2.045，显著低于 Iterative-Base 的 2.215（配对差值 −0.170，相对降幅约 7.7%，95% Bootstrap 置信区间为 $[-0.222, -0.122]$，10 个工作负载种子差值全部为负）、Greedy-Single-Pass 的 2.227（配对差值 −0.182，区间 $[-0.228, -0.133]$）以及 Heuristic-Control 的 2.888（配对差值 −0.843，区间 $[-1.065, -0.628]$）。在第二优先级指标（平均归一化时延 F_2）上，MC-ITR 为 0.6734，较 Heuristic-Control（0.8858）和 Greedy-Single-Pass（0.6770）分别降低 0.2124（区间 $[-0.2493, -0.1743]$）与 0.0036（区间 $[-0.0051, -0.0019]$），与 Iterative-Base（0.6736）基本持平（差值 −0.0002，区间 $[-0.0014, +0.0011]$）。这与定义 4.3.1 的二元字典序机制高度一致：MC-ITR 优先通过跨机协同让渡算力挽回临界超时任务，并在保持超时数最少的前提下压缩整体归一化时延。在搜索开销方面，全部 10 种配置下 MC-ITR 均 100% 通过“邻域无改善”出口验证单请求邻域局部最优（符合定理 4.3.1），主配置单快照完整环境步进评估的搜索核耗时为 2.880 s（含共享贪心初始化全路径 4.084 s）。

4.4.2 用户规模、算力倍率敏感性与穷举全局最优间隙核验案例

为检验不同资源竞争强度下的方法鲁棒性，图 4-4 与图 4-4 分别展示了终端规模 $M \in \{60, 80, 100, 120, 140\}$ 与机载算力倍率 $\{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4\}$ 变化下四类算法的表现，表 4-6 汇总了 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的配对超时数差值。

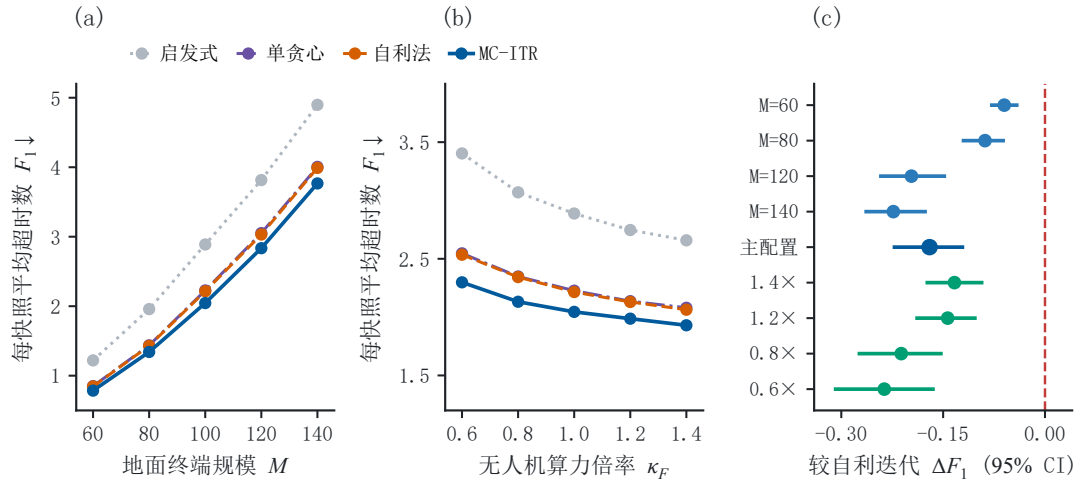


图 4-4 终端规模与机载算力倍率敏感性曲线及九组配置配对超时削减森林图

Fig.4-4 Sensitivity across UE counts and UAV compute scales with paired deadline-miss reduction forest plot

注：（a）终端规模 $M \in \{60, 80, 100, 120, 140\}$ 下的每快照平均超时数；（b）机载算力倍率 $\{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4\}$ 下的每快照平均超时数；（c）全部 9 组正常规模配置中 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的配对超时数差值与 95% 置信区间。

表 4-6 各变体配置中 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的每快照超时数差值

Table4-6 Paired deadline-miss difference (MC-ITR minus Iterative-Base) across variants

变体	超时数差值 [95% 区间]	MC-ITR 搜索核耗时 (s)
主配置（100 UE，标准算力）	−0.170 [−0.222, −0.122]	2.880
UE 60	−0.060 [−0.078, −0.042]	0.836
UE 80	−0.088 [−0.120, −0.062]	1.625
UE 120	−0.197 [−0.242, −0.148]	4.595
UE 140	−0.223 [−0.263, −0.177]	6.598
算力 0.6 倍	−0.237 [−0.308, −0.165]	2.784
算力 0.8 倍	−0.212 [−0.273, −0.153]	2.754
算力 1.2 倍	−0.143 [−0.188, −0.103]	2.804
算力 1.4 倍	−0.133 [−0.173, −0.093]	2.704

在全部 9 组正常规模配置中，MC-ITR 相对 Iterative-Base 的配对超时数差值 95% 置信区间全部严格位于零以下：当地面终端数从 60 增至 140 时，超时削减量由 −0.060 单调扩大至 −0.223（平均归一化时延由 0.472 升至 0.874）；当机载算力从 1.4 倍收紧至 0.6 倍时，超时削减量由 −0.133 扩大至 −0.237（平均归一化时延由 0.636 升至 0.768）。这验证了引理 4.2.1 的理论预期：批量竞争越剧烈、算力越紧张，跨机迁移外部性 C_k/F_i 越显著，全批次重评估相比局部自利迭代的优势越突出。

为进一步核验算法相对完整解空间穷举全局最优解

$$\mathbf{a}^{\mathrm{ex}} \in \arg\min_{\mathbf{a}\in\mathcal{A}}{}_{\mathrm{lex}} \quad F(\mathbf{a}) \tag{4-14}$$

的实现一致性与真实竞争条件下的最优性间隙，本文分两层开展穷举验证。首先，在 $M = 3$ 的 Exact-Small 配置（共 600 个快照，含 511 个空快照、82 个单请求快照与 7 个双请求快照）上执行程序一致性核验：MC-ITR 与穷举精确解在全部 600 个快照上的二元目标逐快照严格相等（平均超时数均为 0.025，平均归一化时延均为 0.06080），但由于该配置中绝大多数样本为空快照或单请求实例，其作用主要在于检验评价器与邻域边界处理的程序正确性，不足以单独支撑复杂并发竞争下的求解质量评价。

为此，进一步在 $M = 100$ 主配置参考历史的 600 个正式网格快照中，筛选出全部满足活跃请求数 $K \geqslant 2$ 且解空间规模 $|\mathcal{A}| \leqslant 50{,}000$ 的可穷举多请求竞争快照子集（共 354 个快照，覆盖 $K \in [2, 10]$，平均解空间规模 3,881.8、最大枚举规模 49,152，其中 321 个快照即 90.7% 存在同源无人机多请求直接竞争，且

每快照穷举最优解均经原始生产评价器逐拍复核），结果如图 4-5 所示。在该 354 个真实多请求竞争快照上，Heuristic-Control、Greedy-Single-Pass、Iterative-Base、MC-ITR 与全局穷举精确解的每快照平均超时数 F_1 分别为 1.520、1.113、1.113、0.963 与 0.890（平均归一化时延 F_2 分别为 0.7661、0.6255、0.6236、0.6243 与 0.6317）：可以看到，自利迭代在多请求竞争子集上相对单遍贪心的净超时削减为零（两者 F_1 全局最少超时命中率同为 81.4% 即 288/354），而 MC-ITR 将 F_1 全局最少超时命中率大幅推升至 92.9%（329/354），完整二元字典序全局最优命中率由自利迭代的 38.4%（136/354）提升至 58.5%（207/354），消除了自利迭代与全局整数最优之间 67.1% 的剩余超时差距。其余 7.1%（25/354）未命中 F_1 全局下界的快照恰对应表 4-3 刻画的多请求协同交换耦合情形（残余平均超时间隙仅 0.073 个/快照；全局精确解正是为在其中额外挽救临界请求而令 F_2 微升至 0.6317），从实证层面清晰界定了单请求邻域搜索的高命中优势与局部性边界。

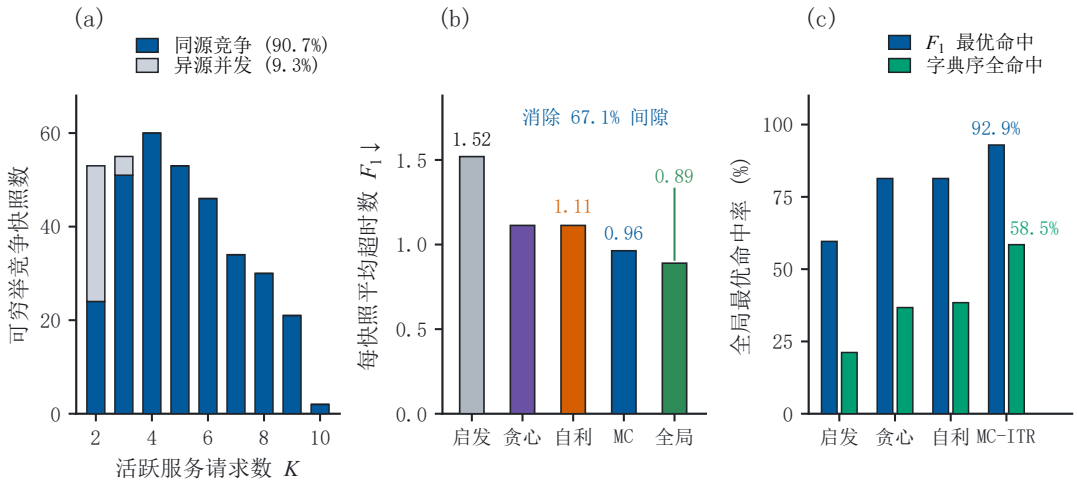


图 4-5 主配置多请求可穷举竞争快照子集的请求分布、平均超时与全局最优命中率

Fig.4-5 Request distribution, mean deadline misses, and global-optimum hit rates on tractable multi-request competitive snapshots

注：统计自主配置 600 个正式网格快照中全部满足 $K \geqslant 2$ 且 $|\mathcal{A}| \leqslant 50{,}000$ 的 354 个多请求竞争快照（另有 $M = 3$ 配置 600 个快照作为程序一致性核验，100% 逐拍严格吻合）：（a）活跃请求数 $K \in [2, 10]$ 分布；（b）五种方法的每快照平均超时数 F_1；（c）第一优先级最少超时命中率与完整二元字典序全局最优命中率。

4.4.3 扩展观测轨迹冻结快照桥接重评估案例

为直接回答“第三章扩展观测轨迹接纳更多请求后，后端卸载分配是否存在进一步提质空间，以及其中多少增益来自解除在线配额正则与单步重评

估、多少增益来自跨机外部性协同”，从第三章独立确认阶段的 10 个扩展观测训练种子（$\{7013, 7283, 7541, 7823, 8089, 8353, 8627, 8887, 9151, 9419\}$）与 5 个桥接工作负载种子（$\{3001, 3037, 3061, 3097, 3121\}$）构成的 50 个评估任务中均匀抽取 400 个冻结快照，在同一快照集上完整对比原在线无注意力 MAPPO 下层（Online-Lower）与本章全部四种离线分配方法，结果汇总于表 4-7 与图 4-6。

表 4-7 第三章扩展观测确认轨迹 400 个冻结快照上的五类方法完整桥接对比

Table4-7 Full five-method bridge comparison on 400 frozen snapshots from Chapter 3 extended-observation trajectories

分配方法	平均超时 $F_1\downarrow$	较在线差值	归一化时延 F_2	核耗时/s
Online-Lower（在线无注意力下层）	9.238	基准 0.000	1.258	0.0056
Heuristic-Control（独立估计启发式）	11.983	+2.745	1.598	0.114
Greedy-Single-Pass（单轮自身贪心）	7.658	−1.580	0.989	4.191
Iterative-Base（多轮自身自利迭代）	7.478	−1.760	0.980	14.578
MC-ITR（全批次重评估协同搜索）	6.605	−2.633	0.980	17.571

统计单位为 10 个独立上层训练种子均值（每训练种子聚合 5 个桥接工作负载共 40 个快照）。Online-Lower 在第三章在线训练时受式 (3-23) 中 MBS 3% 卸载配额惩罚约束，而四种离线快照方法均在相同无配额惩罚的硬可行候选集 $\mathcal{A}$ 上评价；MC-ITR 计入共享初值（0.114 + 4.191 = 4.305 s）后的全路径单快照平均耗时为 21.876 s。

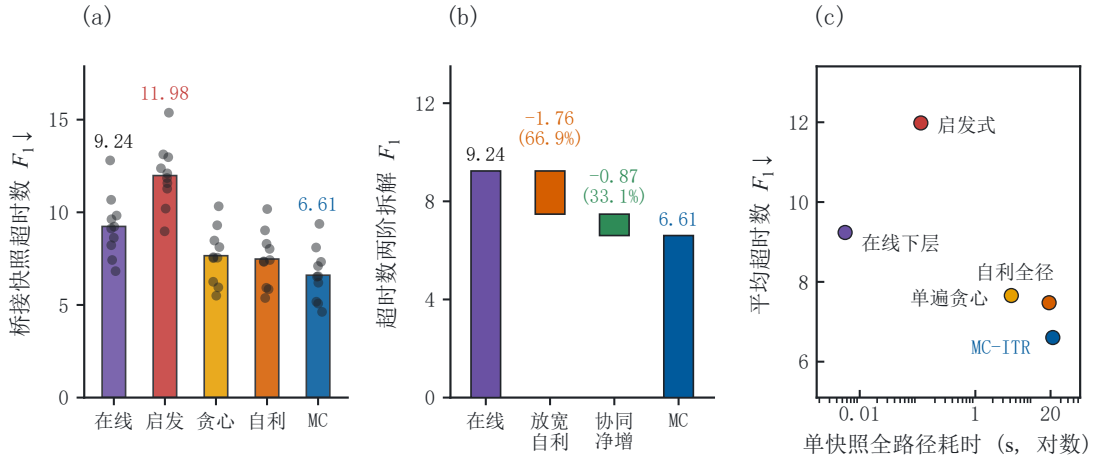


图 4-6 第三章扩展观测确认轨迹 400 个冻结快照上的五方法桥接对比与协同净增益分解

Fig.4-6 Five-method bridge comparison and cooperative gain attribution on 400 frozen snapshots from Chapter 3 trajectories

注：基于 10 个扩展观测训练种子与 5 个桥接工作负载共 400 个冻结快照：（a）五类方法的每快照平均超时数 F_1 与逐种子分布；（b）总超时削减量（−2.633）在解除配额自利重评估（−1.760）与全批次外部性协同搜索（−0.873）之间的阶梯归因分解；（c）平均归一化时延 F_2 对比。

综合表 4-7 与图 4-6，可以对高接纳负载快照上的性能改善作出严格的机制归因分解：

（1）无协调估计启发式的拥塞恶化效应：在高接纳密度的扩展观测轨迹快照上，独立按初始负载 $N_v^{(0)}+1$ 估计邻机耗时的 Heuristic-Control 超时数反而升至 11.983（较在线下层恶化 +2.745），原因在于多个过载无人机上的请求同时将同一高算力或高缓存信念邻机误判为低时延目标并并发涌入，直接印证了忽略并发迁移耦合的危害。

（2）解除在线配额惩罚与个体自利重评估的基础贡献：在第三章在线确认集中，扩展观测候选策略受式 (3-23) 中 $\eta_{\mathrm{MBS}}^{\max}=0.03$ 软配额与质量掩码双重约束，其在线宏基站卸载占比均值为 4.73%（基线为 5.33%；在 3.4.1 节 50 个冻结诊断快照上在线策略与质量掩码搜索的宏基站卸载占比同为 30/658 = 4.56%）。相比受该配额与单次前向推理限制的 Online-Lower（超时数 9.238，平均归一化时延 1.258，即精确值 1.2585），在协议 I 单拍无回传并发稀释模型下解除配额惩罚并执行真实批量负载重评估的 Greedy-Single-Pass 与 Iterative-Base 分别将每快照平均超时数降至 7.658（−1.580）与 7.478（−1.760），占 MC-ITR 总超时削减量（−2.633）的 66.9%；需客观指出，该基础降幅同时包含局部重分配与无配额回传分流两部分贡献。

（3）全批次外部性协同搜索相对自利迭代的纯增量贡献：由于 Heuristic-Control、Greedy-Single-Pass、Iterative-Base 与 MC-ITR 四种离线方法共享完全一致的无配额硬可行候选集 $\mathcal{A}$ 与同一协议 I 生产快照评价器，回传链路建模假设对四者完全对称；在与 Iterative-Base 进一步共享相同贪心初值的严格受控条件下，MC-ITR 将每快照平均超时数由 Iterative-Base 的 7.478 进一步压低至 6.605（纯外部性协同净削减 −0.873 个超时请求，以 10 个训练种子为统计单位的配对 t 95% 置信区间为 $[-0.959,-0.786]$，10 个种子上全部一致为负，占总超时削减量的 33.1%，相对 Iterative-Base 进一步降低 11.7%；相对 Online-Lower 总削减 −2.633，配对 t 95% 置信区间 $[-2.925,-2.340]$，归一化时延由 1.258 降至 0.980，降低 0.278，区间 $[-0.304,-0.253]$）。值得指出的是，桥接快照上 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的纯协同净收益（−0.873）超过主配置开环圆周轨迹快照（−0.170）的 5 倍，再次证明第三章空间主动趋近带来的高并发负载放大了跨机算力外部性协同的必要性；同时，协议 I 离线单拍回传未显式计入并发串行排队，也直接驱动第五章在协议 II 中引入单通道串行回传释放队列。

与此同时，含贪心初值构造的完整离线 MC-ITR 在高负载桥接快照上的单

快照平均耗时达 21.876 s（搜索核耗时 17.571 s），远高于在线神经网络前向推理的 0.0056 s。这一桥接对比一方面定量分离并证实了高接纳密度下跨机外部性协同的显著提质空间，另一方面也表明直接在线运行多轮全环境步进搜索难以满足亚秒级实时控制需求，从而为第五章在持续排队系统中结合“离线规划蒸馏 + 反事实微调 + 小规模神经引导 MPC”提供了清晰的演进依据。

4.5 本章小结

本章以固定历史状态为条件，建立了机载批量算力均分下的截止期优先计算任务分配问题。跨机迁移外部性推导说明，自身请求改善与集群整批目标改善一般不同；MC-ITR 因而完整枚举单请求迁移，并用生产执行模型重评估系统两层字典序目标。在评价确定、候选完整且无预算退出时，算法有限终止并认证单请求邻域局部最优；该性质不蕴含主配置全局最优。

四百一十个评估单元支持该方法在主配置及八个敏感性配置中减少平均超时请求，同时报告次级归一化时延和秒级搜索代价。Exact-Small 对小规模评价与比较逻辑提供一致性检查；第三章确认轨迹上的五方法桥接对比进一步将总超时降幅（−2.633）清晰拆解为解除在线配额约束及个体自利迭代的改善（−1.760）与全批次外部性协同相对 Iterative-Base 的纯增量改善（−0.873）。第五章转向独立的动态排队服务协议，通过规划蒸馏、环境交互与反事实辅助 PPO 研究联合控制和决策预算。该协议使用跨时隙进度与 EDF 计算；本章 MC-ITR 继续作为快照分析参照，既不接入其在线系统，也不作为其蒸馏教师。

第 5 章 动态排队服务中的规划蒸馏与反事实辅助协同控制

5.1 引言

第三章证明了预接纳需求可见性对改善无人机集群空间覆盖接纳的作用，第四章进一步刻画了给定位置与请求集合下机载批量算力竞争的二元字典序重分配余量。然而，在连续突发到达的实际边缘计算服务中，未完成的无线传输与计算工作量往往跨时隙持久保留[24-25, 63]：当前时隙的空间位置与卸载分配不仅决定本步任务的即刻处理速率，还会通过上传队列、转发队列与机载 CPU 队列的跨步积压深刻影响后续到达任务的等待延迟与过期风险。若控制器仅优化当前单步批次而忽略跨时隙排队耦合，极易在业务突发高峰期诱发严重的级联阻塞。为此，本章在第二章建立的协议 II（跨时隙释放时间工作守恒 EDF 串联排队协议）下，系统研究突发请求驱动的轨迹与卸载联合控制问题。

如第二章图 2-3 与表 2-1 所示，协议 II 保持五架无人机、一百个地面终端、一座地面宏基站、100 m 物理覆盖半径与 200 m 最小安全间距不变，但将协议 I 的单时隙批量结算扩展为保留跨时隙上传、转发与节点先占式最早截止期优先（EDF）计算进度的持续排队网络，并包含高峰到达后的完整排空结算阶段；所有实验比较均严格限定在相同协议 II 仿真器与同源确认工作负载内部，不与协议 I 下的单步或快照指标跨协议拼接。针对该持续排队系统中长视距信用分配困难与在线规划耗时受限的双重挑战，本章提出一套由“两轮数据聚合（DAgger）规划知识蒸馏、共同随机数（CRN）短视界反事实辅助近端策略优化（PPO）微调、以及神经引导 Top-6 模型预测控制（MPC）”构成的三阶段协同控制框架[46-47, 65, 68]，系统检验各核心环节对提升端到端截止期满足率与降低在线决策耗时的独立贡献。

5.2 动态服务系统与候选动作建模

5.2.1 突发到达、任务属性与完整结算

每个评估回合包含 200 s 的请求生成阶段，宏决策步长为 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$。在空间几何与业务热点设置上，每个独立工作负载种子在 $[0, 700]^2\,\mathrm{m}^2$ 服务区域内均匀采样固定 $M = 100$ 个地面终端位置 $\mathbf{w}_i \sim \mathcal{U}([0, 700]^2)$，五架无人机初始水平位

置固定为 $\{(100,100),(600,100),(350,350),(100,600),(600,600)\}$ m，宏基站位于中心 $(350,350,30)$ m。为模拟具有时空聚集迁移特征的业务需求，设空间需求热点中心 $\mathbf{c}(t)$ 沿顶点为 $(175,175)\to(525,175)\to(525,525)\to(175,525)$ m 的正方形闭合轨迹（周长 1400 m）以速率 2 m/s 匀速移动，终端 i 在时刻 t 的非均匀空间需求权重定义为 $w_i(t)=0.2+0.8\exp\left(-\|\mathbf{w}_i-\mathbf{c}(t)\|_2^2/20000\right)$。系统底层由强度为 150 tasks/s 的潜在非齐次泊松过程经概率稀疏化（Thinning）生成实际到达流并按归一化空间权重 $w_i(t)/\sum_{i'=1}^{M}w_{i'}(t)$ 独立指派发起终端（允许同一终端在同一时隙产生多个请求），使全系统期望总到达率满足：

$$\lambda(t)=\begin{cases}15, & 0\leqslant t<50,\\ 60, & 50\leqslant t<100,\\ 15, & 100\leqslant t<200,\\ 0, & t\geqslant 200,\end{cases}\tag{5-1}$$

单回合期望生成请求数为 $50\times15+50\times60+100\times15=5250$ 个。图 5-1(a) 展示该负载设计；它是受控合成业务协议，不是应急现场的实测流量记录。每个生成任务 n 的输入数据字节数 L_n^{byte} 在 $\{1.5\times10^6,\cdots,3.0\times10^6\}$ B 上离散均匀采样（输入比特数 $b_n=8L_n^{\mathrm{byte}}$），每比特计算密度 ω_n 在 $\{500,\cdots,1000\}$ cycles/bit 上离散均匀采样，总计算周期为 $c_n=b_n\omega_n$；相对截止期限在 $d_n-a_n\sim\mathcal{U}(2.0,3.0)$ s 上连续均匀采样。

停止到达后仍继续选择动作并推进系统，直到请求全部完成或过期。由于最大相对截止期限不超过 3.0 s，冻结实现对宏步起点采用 $t\leqslant204$ s 的保护上限，实际终止由系统队列是否全部排空决定。该处理使最后阶段产生的请求也获得完整结算，避免只在 $t<200$ s 统计成功而人为截断晚到请求。训练经验同样保留排空步自身的状态、动作、旧策略概率和奖励，而不是把排空阶段收益事后合并到最后一个活跃步。

沿用第二章式 (2-14) 的评价符号体系，记统计范围内实际生成、获得接纳与按时完成的请求总数分别为 G,A,S，主评价指标端到端截止期满足率及双因子计数分解满足 $\mathrm{DSR}=S/G=(A/G)\cdot(S/A)=\alpha\cdot\eta$（在同一请求集合上严格成立）。分阶段评价按请求到达时刻 a_n 归入突发前（$[0,50)$ s）、高峰（$[50,100)$ s）和突发后（$[100,200)$ s）三个到达批次，任务实际完成时刻允许跨入后续窗口或排空阶段；非高峰阶段汇总突发前与突发后两组。所有实际生成请求（包括始终未被接纳而在地面等待中过期的请求）均计入分母 G，完整

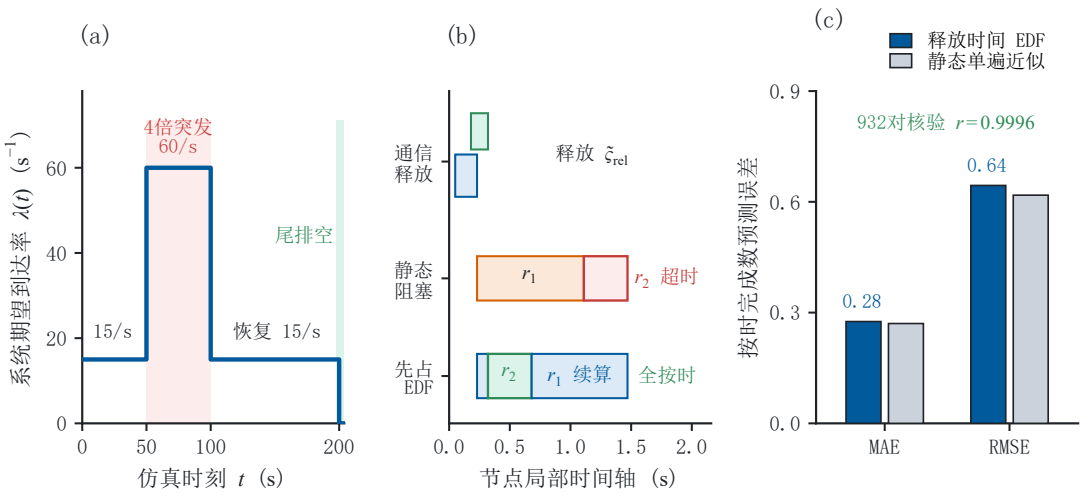


图 5-1 动态排队非平稳到达剖面、释放时间先占式 EDF 调度机理与解析近似误差核验

Fig.5-1 Non-stationary burst arrival profile, release-time preemptive EDF scheduling mechanism, and analytical approximation audit

注：（a）预设期望到达率 $\lambda(t)$ 与 200 s 后的尾队列排空结算窗口；（b）第一阶段通信释放时刻 $\tilde{\varsigma}_{\mathrm{rel}}$ 约束下的先占式 EDF 消除静态单遍预约虚假阻塞的机理；（c）932 个验证状态–动作对上两阶段近似与真实离散事件仿真的误差核验（$r = 0.9996$）。

排空结算后恒有 $G = S + E$，其中 E 为过期请求总数。

5.2.2 不可变关联与传输–计算串联队列

请求 n 的运行状态包含到达时刻 a_n、绝对截止时刻 d_n、来源 UAV u_n、执行节点 j_n，以及剩余上传比特 b_n^{up}、剩余跨节点传输比特 b_n^{tr} 和剩余计算周期 c_n^{rem}。未覆盖请求处于地面等待状态，若在截止时刻 d_n 前进入某架无人机 100 m 物理覆盖半径，则由最近无人机首次接纳；首次来源 u_n 确定后不再切换。控制器仅对新接纳且尚未指派目标的请求选择执行节点，执行节点一旦确定亦不再二次迁移。因而，当前动作不能重排历史在途任务的执行节点，只能影响本步新分配和后续空间服务几何。

在每个时长为 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$ 的宏时隙 $[t, t+1]$ 内，五架无人机从 $\mathbf{q}_u(t)$ 沿位移 $\boldsymbol{\delta}_u(t)$（$\|\boldsymbol{\delta}_u(t)\|_2 \leqslant 15\,\mathrm{m}$，限制于 $[50, 650]^2\,\mathrm{m}^2$ 水平边界并满足全路径线性插值最小机间距 $\min_{u \neq v} \|\mathbf{q}_u(t') - \mathbf{q}_v(t')\|_2 \geqslant 200\,\mathrm{m}$）匀速运动至 $\mathbf{q}_u(t+1)$。离散事件队列仿真器以基准微步长 $\Delta t_0 = 0.1\,\mathrm{s}$ 划分宏时隙，并解析求解线性轨迹与 $R_c = 100\,\mathrm{m}$ 接入边界、$R_s = 460\,\mathrm{m}$ 机间协作边界的二次方程接触根及任务截止时刻，构造精确事件子区间 $[t'_e, t'_{e+1}] \subseteq [t, t+1]$。在任意子区间 $[t'_e, t'_{e+1}]$ 内：

（1）第一阶段（接入上传与跨节点转发队列推进）：在接入上行侧，每

个存在待上传任务且位于来源无人机 u 覆盖半径内的终端 i 仅激活其最早截止任务 $n_i^{\mathrm{up}*} = \arg\min_{n\in\mathcal{Q}_i^{\mathrm{up}}(t'_e)}(d_n, \mathrm{uid}_n)$；记此时无人机 u 下激活上传的终端集合为 $\mathcal{A}_u^{\mathrm{up}}(t'_e)$，它们等份共享 40 MHz 接入带宽，单任务上行推进速率为 $r_n^{\mathrm{up}}(t'_e) = R_{i,u}^{\mathrm{up}}(t'_e)/|\mathcal{A}_u^{\mathrm{up}}(t'_e)|$。上传完成后，若 $j_n = u_n$ 则任务立即释放至本地 CPU 就绪集；若 $j_n \in \mathcal{U}\setminus\{u_n\}$ 或 $j_n = \mathrm{MBS}$，则进入有向机间链路 (u_n, j_n)（需机间距 $\leqslant 460$ m）或回传链路 (u_n, MBS) 转发队列。每条连通有向链路同样按 (d_n, uid_n) 选取队首任务，并在当前全体活跃有向机间链路集合 $\mathcal{G}_{\mathrm{inter}}(t'_e)$ 或活跃回传链路集合 $\mathcal{G}_{\mathrm{bh}}(t'_e)$ 间分别等份共享 20 MHz 机间带宽（速率 $R_{u_n,j_n}^{\mathrm{inter}}(t'_e)/|\mathcal{G}_{\mathrm{inter}}(t'_e)|$）或 0.75 MHz 回传带宽（速率 $R_{u_n,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}}(t'_e)/|\mathcal{G}_{\mathrm{bh}}(t'_e)|$）。若某在传任务在完成前因相对运动脱离覆盖或协作半径，已完成比特进度予以保留，同时记一次断链事件并累加至当步断链计数 ΔD_t。

（2）第二阶段（目标节点先占式 EDF 计算推进）：通信阶段全部完成后，任务释放至目标节点 $j \in \mathcal{U}\cup\{\mathrm{MBS}\}$ 的就绪计算集合 $\mathcal{C}_j(t')$。节点 j 在任意连续时刻 t' 按最早截止期优先（EDF）规则[62]独占分配全部算力 F_j（无人机算力依次为 $(75, 60, 70, 85, 50)$ GHz，宏基站为 200 GHz）：

$$n_j^*(t') = \arg\min_{n\in\mathcal{C}_j(t')}(d_n, \mathrm{uid}_n), \qquad f_n(t') = F_j\mathbf{1}\{n = n_j^*(t')\}. \tag{5-2}$$

同一子区间内若有任务率先传完或算完，仿真器在精确完成时刻切分事件并立即把剩余子区间资源转授下一紧迫任务（工作守恒）；任何时刻到达 $t' = d_n$ 仍未完成计算的请求立即判定过期移除并计入 ΔE_t。

式 (5-2) 与第四章按最终批量均分算力的协议 I 模型具有本质不同的排队动力学，不能混用其负载预测或局部最优性质。

5.2.3 可用信息、候选库与状态特征

控制器部署于地面宏基站（MBS）边缘控制服务器，以集中式控制面架构运行：在每个 $\tau = 1.0$ s 宏步起点，控制器汇聚当前五架无人机三维坐标、已接纳任务的剩余三阶段工作量以及机群 460 m 感知范围内地面终端的待接纳请求摘要（单步上行控制面状态摘要约 3.2 KB，下行候选分配索引与五机目标位移指令不足 0.5 KB，折合控制信令开销低于 32 kbps，空地控制信道往返传播与帧交换时延处于毫秒量级），并通过因果历史到达统计器递推估计到达强度（包括历史均值 $\hat{\lambda}_{\mathrm{slow}}$、衰减因子为 $1-e^{-1/2}$ 与 $1-e^{-1/5}$ 的双指数平滑估计 $\hat{\lambda}_{\mathrm{fast2}}$ 与 $\hat{\lambda}_{\mathrm{fast5}}$、以及最近三步滑窗均值 $\hat{\lambda}_{\mathrm{win3}}$），严格不读取未来真实到达批次；若出现极端控制信令抖动或求解超时，机载侧可直接回退执行无需跨机协商的本地

安全默认动作 $(k_{\text{safe}}, \mathbf{0})$。执行时采用集中式结构化候选级决策：下层候选给出本步新接纳且未指派请求的目标节点分配方案，上层候选给出五架无人机的联合安全位移向量。这里的上下层指同一集中式策略内的分配与运动两个决策分支，而非直接复用第三章的分散式 Attention-MAPPO。

为与地面终端总数 $M = 100$ 及请求集合符号严格区分，本章统一以 n 索引单个跨时隙任务请求，而将 m 专用于索引五机联合运动候选槽位（与第三、四章的单时隙请求下标严格区分）：记状态 s 下的候选分配集合为 $\mathcal{K}(s)$（基数 $K = |\mathcal{K}(s)| \leqslant 4$），候选运动集合为 $\mathcal{D}_{\text{mot}}(s) = \{1, \cdots, N_{\text{mot}}\}$（基数 $N_{\text{mot}} = |\mathcal{D}_{\text{mot}}(s)| \in [4, 8]$），联合候选动作为 $(k, m) \in \mathcal{K}(s) \times \mathcal{D}_{\text{mot}}(s)$。实验中固定的三组“上游预训练模型组”（索引 $g \in \{0, 1, 2\}$）对应由三个独立随机种子预先构建并全程冻结的上游候选生成与先验评分模块，其具体白盒架构与训练数据边界如下：（a）上游分配提议网络采用候选序列打分架构（共 19,713 个可训练参数，将 80 维节点与队列全局状态经单层线性加 LayerNorm 映射为 64 维向量，与基于确定性虚拟队列顺序前缀推演提取的 30 维目标节点边际增量特征映射所得 64 维向量做逐元素乘积并拼接为 192 维表示，再经 64 维 tanh 隐层输出标量打分），结合确定性队列启发式、1 条贪心解码与 2 条温度采样序列去重产出至多 $K_0 = 3$ 个基础分配方案及归一化对数似然先验 $p_a^{\text{base}}(k \mid s)$；（b）上游运动候选构造器维护衰减因子为 $e^{-1/20}$ 的历史到达终端指数平滑空间权重，按最近邻 Voronoi 分区求取各无人机加权需求质心方向，组合悬停动作 $\mathbf{0}$、全幅与半幅五机协同位移及单机独立位移并经连续线段防碰校验（全路径机间距 $d_{\min} = 200\,\text{m}$）与热点扩张筛选产出 $N_{\text{mot},0} \geqslant 4$ 个安全联合位移，同时基于 44 维 arcsinh 压缩状态特征给出条件运动先验 $p_m^{\text{base}}(m \mid s, k)$，合成基础先验分布 $p^{\text{base}}(k, m \mid s) = p_a^{\text{base}}(k \mid s) p_m^{\text{base}}(m \mid s, k)$；（c）上游双分支加性回归评分器为隐层宽度 32 的双分支残差多层感知机（共 27,584 个可训练参数），在 144 个公开队列状态上以 16 条三步蒙特卡洛回滚均值作为中心化均方误差回归目标离线训练 64 轮（共 1,152 次梯度步）产出基础神经评分 s_{km}^{neu}，全程不引入策略交叉熵或测试集模型选择。在工作负载隔离上，上游分配提议器预训练工作负载种子段为 8000 ~ 8443，上游回归评分器与先验开发工作负载种子均分布在 911000 ~ 952007 区间内，与本章盲测确认集工作负载（955000 ~ 955007）严格不重叠（交集为空集 $\varnothing$）。在此上游接口基础上，系统在每步确定性地注入领域安全与救援候选并计算解析耦合算子：

（1）级联安全 EDF 分配候选 k_{safe}：按剩余时限余量 $s_n = d_n - t$ 升序遍历

当前待分配请求，对每个可行节点模拟插入 EDF 队列，按四元字典序键 (tier, $\Delta E_{\text{cascade}}, \tilde{\varsigma}_n^{\text{done}}, j$) 择优——优先选择使自身按时完成且不诱发任何既有任务新增级联超时的节点（tier = 0），其次选择自身按时完成且新增级联超时最少的节点（tier = 1），若均不可行则隔离至新增级联超时最少的轻载节点或 MBS（tier = 2）。若 k_{safe} 不在基础分配列表中，则追加至 $\mathcal{K}(s)$ 并赋予 0.08 的先验概率质量（将其余方案先验乘以 0.92 归一化；若已存在则叠加质量），使神经策略候选分配数满足 $K \leqslant 4$。

（2）紧迫度加权空间救援运动扩展与 $R_{\text{rescue}}(s,m)$：对感知范围内待接纳请求集合 $\mathcal{T}_{\text{wait}}(s)$，记联合位移 m 沿同向线性外推步数 $k' \in \{1,2,3\}$ 首次将该请求纳入 100 m 覆盖的步数为 $k_n^{\text{adm}}(m)$（三步内未覆盖记为 ∞），其乐观通信加计算下界耗时为 $\underline{T}_n^{\text{srv}}$，定义空间救援价值算子为：

$$R_{\text{rescue}}(s,m)=\sum_{n\in\mathcal{T}_{\text{wait}}(s)}\frac{\mathbf{1}\left\{k_n^{\text{adm}}(m)+\underline{T}_n^{\text{srv}}\leqslant s_n\right\}}{k_n^{\text{adm}}(m)\cdot\max(s_n,0.1)}. \tag{5-3}$$

全部神经网络策略方案统一启用无拥塞门控截断的安全救援扩展：从指向紧迫未覆盖需求的方向中按 $\{1,0.5,0.25\}$ 步长缩并搜索满足 200 m 全路径安全间距且 $R_{\text{rescue}}(s,m)>R_{\text{rescue}}(s,\text{hover})+10^{-6}$ 的单机与五机合成位移，追加至多 4 个去重救援动作（合计赋予 0.08 的条件运动先验质量），使 $N_{\text{mot}}\in[4,8]$（典型候选网格规模为 4×6）。

（3）规范化活跃队列拥塞压力 $P(s)$ 与解析未来到达评估：定义节点 j 在分配方案 k 下的最紧迫任务 EDF 饱和度，并按基础分配先验加权得到拥塞压力 $P(s)$：

$$P(s)=\sum_{k=1}^{K_0}p_a^{\text{base}}(k\mid s)\max_{j\in\mathcal{U}\cup\{\text{MBS}\}}\max_{n\in\mathcal{T}_j^{(k)}}\frac{\sum_{n'\in\mathcal{T}_j^{(k)}:\,s_{n'}\leqslant s_n}c_{n'}^{\text{rem}}/F_j}{\max(s_n,10^{-6})}, \tag{5-4}$$

当 $P(s)>0.85$ 或 $\hat{\lambda}_{\text{win3}}(s)>25.0\,\text{tasks/s}$ 时判定系统处于拥塞门控状态（$\mathbf{1}\{\text{congested}\}=1$）。进一步，记位移 m 终点处无人机 u 覆盖内终端的空间权重占比为 $\tilde{w}_{u,m}$，两步预测到达任务数为 $\hat{a}_{u,m}=2\hat{\lambda}_{\text{win3}}(s)\tilde{w}_{u,m}$，结合节点归一化计算负载 $\ell_{k,m,u}$，解析预测未来可服务量与未来溢出量分别为 $\widehat{S}_{km}^{\text{fut}}=\sum_{u=1}^{N}\min\left(\hat{a}_{u,m},\max(0,(1.05-\ell_{k,m,u})/0.38)\right)$ 与 $\widehat{O}_{km}^{\text{fut}}=\sum_{u=1}^{N}\max\left(0,\hat{a}_{u,m}-\max(0,(1.05-\ell_{k,m,u})/0.38)\right)$。

后续所有候选级蒸馏学生与强化学习微调策略均分别在这三组固定上游预训练模型提供的候选接口上独立训练与配对评估。本章研究该结构化有限候选集上的协同选择，未声称覆盖任意连续轨迹及指数级离散分配空间；初始先验选择

器虽未训练本章新增的选择网络，仍依赖上述上游预训练模型与安全救援启发式，不能视为无先验的纯随机策略。

在特征构造上，公共状态上下文 $\mathbf{c}(s) \in \mathbb{R}^{14}$ 汇总因果历史到达率特征与当前队列压力及任务阶段计数；候选分配特征 $\mathbf{a}_k(s) \in \mathbb{R}^{14}$ 刻画悬停下方案 k 的释放时间近似可完成/溢出评分、转发/回传占比、安全方案指示与一致率、节点计算负载统计量及上游先验；候选运动特征 $\mathbf{m}_{km}(s) \in \mathbb{R}^{16}$ 包含前 4 维核心物理耦合量 $\boldsymbol{\phi}_{km}(s)$ 以及 12 维可完成分、上游神经评分、位移步长、悬停/救援/拥塞交互项、安全方案一致性与条件运动先验。对于跨候选变化的向量特征，实现统一采用组内中心化并按 $\max(\mathrm{std}, \max|\cdot|, 10^{-6})$ 缩放后裁剪至 $[-3,3]$ 的算子（记为 $\mathrm{norm}(\cdot)$）进行无量纲化。表 5-1 按特征索引逐项列出了四组输入特征张量的具体构成。上述特征均由解析算子在单次前向准备中计算，无需为每个候选克隆运行离散事件队列仿真器，但仍包含候选构造与排队近似的在线计算开销。

5.3 规划知识蒸馏与候选级联合策略

5.3.1 考虑释放时间的排队近似

传输尚未完成的请求不能提前占用 CPU。若把按截止期排序的所有请求直接串行预约到节点时间线上（静态单遍 Lindley 递推），可能让未就绪任务在模型中虚假阻塞已经可计算的任务。为避免这一类跨阶段预约偏差，结合第二章 2.3.2 节的串联排队机理，引入如下两阶段递推算子定义（为与宏决策时隙步长 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$ 区分，算子内部的连续相对推演时间统一记为 $\varsigma \geqslant 0$）：

定义 5.3.1（释放时间工作守恒 EDF 串联排队两阶段递推算子）：给定公开观察状态 s（当前时刻 t、无人机位置 $\mathbf{q}_u$）与候选联合动作 $(k,m) \in \mathcal{K}(s) \times \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)$，记位移中点为 $\mathbf{q}_{u,m}^{\mathrm{mid}} = \mathbf{q}_u + 0.5\boldsymbol{\delta}_{u,m}$、终点为 $\mathbf{q}_{u,m}^{\mathrm{after}} = \mathbf{q}_u + \boldsymbol{\delta}_{u,m}$，释放时间工作守恒串联排队近似算子按 (d_n, uid_n) 升序由以下两个串联阶段构成：

（1）第一阶段（单遍通道尾时刻通信释放近似递推）：维护各 (u,ue) 上传可用相对时刻 $\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{up}}(u,\mathrm{ue})$、各 UAV 上传尾时刻 $\varsigma_{\mathrm{tail}}^{\mathrm{up}}(u)$、集群共享机间转发可用时刻 $\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{inter}}$ 与共享宏基站回传可用时刻 $\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{bh}}$（初值均为 0）。记当前关联至无人机 u 且剩余上传比特数 $b_\tau^{\mathrm{up}} > 0$ 的已接纳活跃任务集为 $\mathcal{Q}_u^{\mathrm{up}}$，定义起点或中点覆盖内的并发活跃上传终端数为 $S_u^{\mathrm{up}} = \max\left(1, \left|\{\mathrm{ue}(\tau) : \tau \in \mathcal{Q}_u^{\mathrm{up}}, \|\mathbf{w}_{\mathrm{ue}(\tau)} - \mathbf{q}_u\|_2 \leqslant R_c \vee \|\mathbf{w}_{\mathrm{ue}(\tau)} - \mathbf{q}_{u,m}^{\mathrm{mid}}\|_2 \leqslant R_c\}\right|\right)$（其中 $R_c = 100\,\mathrm{m}$）。对已接纳任务 n（来源 u_n、目标节点 j、相对截止余量 $s_n = d_n - t$）：若仍需上传，按均分上行香

表 5-1 候选级双分支联合策略与价值网络的特征张量构成

Table5-1 Feature tensor specification for the candidate-level dual-branch joint policy and value network

张量	作用范围	维度	逐索引特征分量与归一化定义
$\mathbf{c}(s)$	公共上下文	14	索引 0 ~ 7（因果到达率特征）：慢速历史到达率 $\hat{\lambda}_{\text{slow}}/60$、双指数平滑到达率 $\hat{\lambda}_{\text{fast2}}/60$ 与 $\hat{\lambda}_{\text{fast5}}/60$、三步滑窗均值 $\hat{\lambda}_{\text{win3}}/60$、当步到达数 $A_t^{\text{new}}/60$、快慢差 $(\hat{\lambda}_{\text{fast2}}-\hat{\lambda}_{\text{slow}})/60$、滑窗与中速差 $(\hat{\lambda}_{\text{win3}}-\hat{\lambda}_{\text{fast5}})/60$、历史步数占比 $\min(t+1,20)/20$；索引 8 ~ 13：拥塞压力 $\tanh(P(s)/2)$、滑窗到达率兼容槽位 $\hat{\lambda}_{\text{win3}}/60$（为保持与上游固定维度特征槽位对齐而保留，与索引 3 同源）、拥塞门控指示 $\mathbf{1}\{\text{congested}\}$、已接纳任务数 $\lvert\mathcal{T}_{\text{adm}}\rvert/40$、待接纳等待数 $\lvert\mathcal{T}_{\text{wait}}\rvert/40$、三阶段活跃任务总和 $(N_{\text{up}}+N_{\text{tr}}+N_{\text{cpu}})/40$
$\mathbf{a}_k(s)$	候选分配 k	14	索引 0, 1：悬停动作 m_{hover} 下方案 k 计入超载惩罚 $\Omega_k=\sum_{u=1}^{5}[\ell_{k,u}-1]_+^2$ 后的释放时间近似可完成分 $\text{norm}(\hat{C}_{k,\text{hover}}-0.5\Omega_k)$ 与溢出分 $\text{norm}(\hat{O}_{k,\text{hover}}+0.5\Omega_k)$；索引 2, 3：机间转发与 MBS 回传任务占 $\max(1,\lvert\mathcal{T}_{\text{adm}}\rvert)$ 比例；索引 4, 5：安全方案指示 $\mathbf{1}\{k=k_{\text{safe}}\}$ 及未分配任务与 k_{safe} 一致率；索引 6 ~ 9：五架 UAV 计算负载 $\ell_{k,u}$ 的最大值、均值、标准差及 MBS 负载 $\ell_{k,\text{MBS}}$ 的 $\tanh(\cdot/2)$ 值；索引 10, 11：上游神经评分跨运动均值 $\text{norm}(s_k^{\text{neu}})$ 与对数先验 $\text{norm}(\log p_a^0(k\mid s))$；索引 12, 13：$\tanh(P(s)/2)$ 与 $\mathbf{1}\{\text{congested}\}$
$\mathbf{m}_{km}(s)$	候选运动 (k,m)	16	索引 0 ~ 3（核心耦合量 $\boldsymbol{\phi}_{km}$，经 $\text{norm}(\cdot)$ 归一化）：待接纳救援潜力 $R_{\text{rescue}}(s,m)$、预测未来到达可服务量 $\hat{S}_{km}^{\text{fut}}$、综合溢出风险 $\hat{O}_{km}^{\text{tot}}=\hat{O}_{km}+\hat{O}_{km}^{\text{fut}}+0.5\Omega_k$、净物理吞吐评分 $\hat{C}_{km}+\hat{S}_{km}^{\text{fut}}-\hat{O}_{km}^{\text{tot}}$；索引 4, 5：即时可完成分 $\text{norm}(\hat{C}_{km})$ 与上游基础神经评分 $\text{norm}(s_{km}^{\text{neu}})$；索引 6 ~ 12：归一化位移步长 $\bar{d}_m$、悬停指示 $\mathbf{1}\{\text{hover}\}$、救援动作指示 $\mathbf{1}\{\text{rescue}\}$、拥塞指示 $\mathbf{1}\{\text{congested}\}$、交互项 $\mathbf{1}\{\text{congested}\}\mathbf{1}\{\text{rescue}\}$、非拥塞救援项 $(1-\mathbf{1}\{\text{congested}\})\,\text{norm}(R_{\text{rescue}})_m$、压力步长交互项 $\tanh(P(s)/2)\bar{d}_m$；索引 13 ~ 15：$\mathbf{1}\{k=k_{\text{safe}}\}$、与 k_{safe} 一致率及方案内对数运动先验 $\text{norm}_m(\log p_m^0(m\mid s,k))$（严格去耦对照将依赖方案 k 的 8 个通道 $\{1,2,3,4,5,13,14,15\}$ 按下层先验加权平均）
$\mathbf{x}_V(s)$	价值网络输入	34	14 维公共上下文 $\mathbf{c}(s)$ + 候选分配特征前 6 维（索引 0 ~ 5）先验加权均值与前 4 维（索引 0 ~ 3）跨方案最大值 + 候选运动特征前 6 维（索引 0 ~ 5）联合先验加权均值与前 4 维核心耦合量（索引 0 ~ 3）跨候选最大值

农速率 $R_n^{\mathrm{up}}/S_{u_n}^{\mathrm{up}}$ 计算上传增量 $\Delta\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}$；当终端在中点与终点均处于 u_n 覆盖内时取 $\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}} = \varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{up}}(u_n, \mathrm{ue}_n) + \Delta\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}$，仅在起点与中点覆盖但终点脱离覆盖时若 $\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}} > 0.75\,\mathrm{s}$ 则截断为 10.0 s，其余失联情形取 10.0 s；当 $\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}} < s_n$ 时，立即更新上行可用时刻 $\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{up}}(u_n, \mathrm{ue}_n) \leftarrow \tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}$ 与机载上传尾时刻 $\varsigma_{\mathrm{tail}}^{\mathrm{up}}(u_n) \leftarrow \max\left(\varsigma_{\mathrm{tail}}^{\mathrm{up}}(u_n), \tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}\right)$。若 $j \neq u_n$ 且需跨节点传输，当 $j = \mathrm{MBS}$ 或当 $j \in \mathcal{U} \setminus \{u_n\}$ 且中点与终点机间距均不超过 460 m 时，分别由共享回传尾时刻或共享机间尾时刻加上对应传输增量 $\Delta\tilde{\varsigma}_{n,u_n,j}^{\mathrm{tr}}$ 递推通信释放相对时刻（失联取 10.0 s，已在 CPU 队列的任务取 0）：

$$\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}}(s,k,m) = \begin{cases} \tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}, & j = u_n, \\ \max\left(\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{inter/bh}}, \tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}\right) + \Delta\tilde{\varsigma}_{n,u_n,j}^{\mathrm{tr}}, & j \neq u_n \text{ 且链路可达}, \end{cases} \tag{5-5}$$

若 $\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}} \geqslant s_n$ 则直接记入通信阶段溢出，否则在 $j \neq u_n$（且跨节点传输增量非零）时同步更新共享机间或回传可用时刻 $\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{inter/bh}} \leftarrow \max\left(\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{inter/bh}}, \tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}}\right)$，并将任务元组 $(\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}},\ c_n^{\mathrm{rem}}/F_j,\ s_n,\ \min(3.0, s_n),\ \mathrm{uid}_n)$ 加入节点 j 的待计算列表；对候选评估中传入的待接纳任务（$s_n > 1.0\,\mathrm{s}$ 且在终点 $\mathbf{q}_{u,m}^{\mathrm{after}}$ 进入最近无人机覆盖），自 $\max(1.0, \varsigma_{\mathrm{tail}}^{\mathrm{up}}(u))$ 起估算上传并贪心选择预计最早完成的可达节点并入对应列表。

（2）第二阶段（目标节点就绪集精确工作守恒先占式 EDF 推进）：在每个执行节点 j 上，维护相对时间 $\varsigma \geqslant 0$ 下已释放且未过期的就绪任务集合 $\tilde{C}_j(\varsigma) = \{n : \tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}} \leqslant \varsigma,\ c_n^{\mathrm{rem}}(\varsigma) > 0,\ \varsigma < s_n\}$。在相邻事件时刻（当前任务完成、过期或更早截止任务到达释放时刻发生抢占）$\varsigma_e < \varsigma_{e+1}$ 之间，令就绪集中最早截止任务 $n_j^*(\varsigma_e) = \arg\min_{n \in \tilde{C}_j(\varsigma_e)}(s_n, \mathrm{uid}_n)$ 以速率 F_j 独占推进剩余计算周期：

$$c_n^{\mathrm{rem}}(\varsigma_{e+1}) = c_n^{\mathrm{rem}}(\varsigma_e) - F_j(\varsigma_{e+1} - \varsigma_e)\mathbf{1}\{n = n_j^*(\varsigma_e)\}, \tag{5-6}$$

直至 c_n^{rem} 归零得到相对完成时间 $\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{done}}$，或因 $\varsigma \geqslant s_n$（含 $\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}} \geqslant s_n$）判定为近似过期。

在完成与溢出计分上，若任务在截止期前完成且位于三步前瞻窗口内（$\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{done}} \leqslant \min(3.0, s_n)$），则计入可完成分 +1.0；若在三步窗口后但在截止期前完成（$\min(3.0, s_n) < \tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{done}} \leqslant s_n$），则计入可完成分 +0.85 与溢出分 +0.15；若在通信或计算阶段超过截止期，则计入溢出分 +1.0。需说明的是，在本章主协议相对截止期限 $d_n - a_n \in [2.0, 3.0]\,\mathrm{s}$ 下，任意在途任务恒满足 $s_n \leqslant 3.0\,\mathrm{s}$ 即 $\min(3.0, s_n) = s_n$，故窗口外 0.85/0.15 折减分支仅作为兼容更长截止期限配置的一般化保护接口保留，在主实验配置中所有按时完成任务均赋予权重 1.0。汇总各节点输出即得近似可完成分 $\widehat{C}(s,k,m)$ 和近似溢出分 $\widehat{O}(s,k,m)$，用于候选特征及后续状态势评价；实际任务成功计数始终由完整离散事件队列仿真器执行

记录确定。由于第一阶段对机间与回传链路采用全局单通道静态尾时刻聚合，并依赖中点/终点代表性几何与待接纳任务贪心接入估计，该算子属于面向特征提取的轻量级解析排队近似，不具有精确多信道动态带宽重分配保证。

在 932 个验证状态–动作对上（对比近似可完成分 $\widehat{C}(s,k,m)$ 与离散事件队列仿真器三步真实完成数，见图 5-1(b)–(c)），释放时间工作守恒 EDF 近似与真实仿真的皮尔逊相关系数为 0.9996（精确值 0.99957），平均绝对误差（MAE）为 0.2758，均方根误差（RMSE）为 0.6444；静态单遍 Lindley 近似（记输出为 $\widehat{C}^{\mathrm{Lin}}_{km},\widehat{O}^{\mathrm{Lin}}_{km}$）对应相关系数 0.9996（精确值 0.99963）、MAE 0.2704、RMSE 0.6180。新近似从排队机制上消除了构造反例中“晚释放紧迫任务在模型中提前卡住早释放任务”的跨阶段预约偏差，而在实测工作负载状态上的总体回归误差与静态 Lindley 近似处于同一量级（主要残差均来自第一阶段单通道尾时刻聚合与几何离散化）。因此，本节将该算子定位为物理机理自洽的快速特征与势函数评估器，而不宣称其回归误差普遍低于静态近似。

5.3.2 双分支联合分布与期望反馈

运动分支先在给定候选分配方案 k 的条件下对候选运动 $m\in\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)$ 评分。令 $p^{0}_{m}(m\mid s,k)$ 为正值条件运动先验，g_m 为带线性跳连的单隐层评分网络，则

$$p_{\theta_m}(m\mid s,k)=\mathrm{softmax}_{m\in\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)}\left[\log p^{0}_{m}(m\mid s,k)+g_m([\mathbf{m}_{km},\mathbf{a}_k,\mathbf{c}])\right]. \tag{5-7}$$

评分网络统一采用残差跳连感知机形式 $g(\mathbf{x})=\mathbf{x}^{\top}\mathbf{w}+\tanh(\mathbf{x}^{\top}\mathbf{W}+\mathbf{b})^{\top}\mathbf{v}$，隐层宽度为 48。取运动特征前四维核心物理耦合量构成 $\boldsymbol{\phi}_{km}\in\mathbb{R}^4$（分别表示无量纲化救援潜力、预测未来到达可服务量、综合溢出风险和净吞吐评分），定义上层运动分支对候选方案 k 的条件期望反馈向量：

$$\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k)=\sum_{m\in\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)}p_{\theta_m}(m\mid s,k)\boldsymbol{\phi}_{km}. \tag{5-8}$$

下层分配分支再融合该期望反馈向量构造方案边际分布与联合策略分布：

$$\begin{aligned}p_{\theta_a}(k\mid s)&=\mathrm{softmax}_{k\in\mathcal{K}(s)}\left[\log p^{0}_{a}(k\mid s)+g_a([\mathbf{a}_k,\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k),\mathbf{c}])\right],\\ \pi_\theta(k,m\mid s)&=p_{\theta_a}(k\mid s)p_{\theta_m}(m\mid s,k).\end{aligned} \tag{5-9}$$

按照上述拼接定义（整体前向特征融合与反向梯度耦合通路如图 5-2 所示），运动分支输入 $[\mathbf{m}_{km},\mathbf{a}_k,\mathbf{c}]$ 与分配分支输入 $[\mathbf{a}_k,\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k),\mathbf{c}]$ 的特征维度分别为 $16+14+14=44$ 与 $14+4+14=32$。分配对数几率对 $\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k)$ 的可微依赖，使下层分配损失梯度可沿式 (5-8) 反向传播至运动分支参数 θ_m。关于式 (5-7)～式 (5-9) 定义的双分支网络结构，有如下置换等变性质：

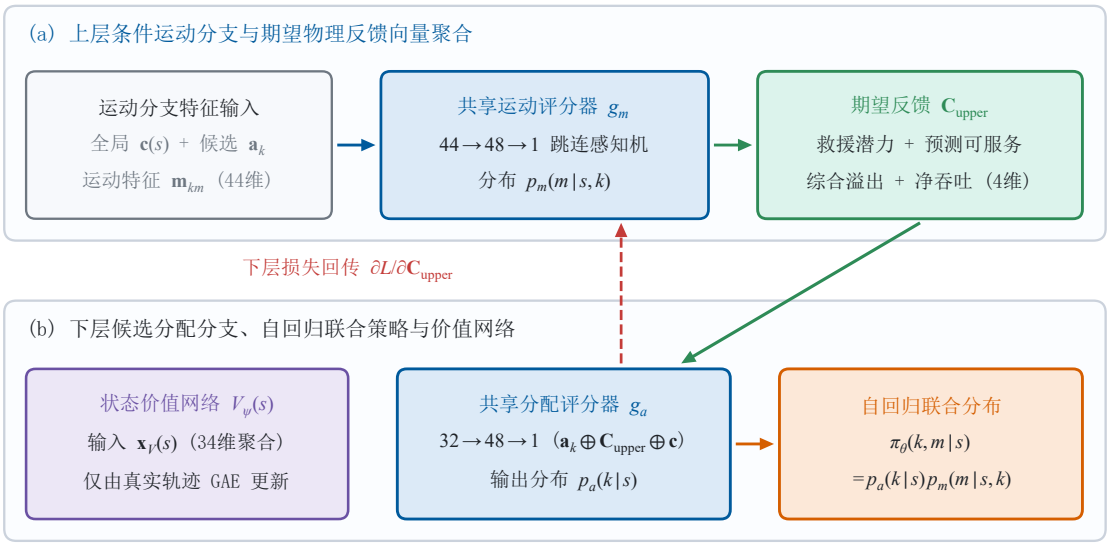


图 5-2 候选等变双分支联合策略网络、期望反馈向量与价值网络协同架构

Fig.5-2 Candidate-equivariant dual-branch joint policy architecture, expected-feedback coupling, and state-value network

注：（a）上层条件运动分支共享评分器 g_m（$44 \to 48 \to 1$）与四维物理期望反馈向量 $\mathbf{C}_{\text{upper}}(s,k) \in \mathbb{R}^4$ 聚合；（b）下层分配分支评分器 g_a（$32 \to 48 \to 1$）、自回归联合分布生成与仅由真实轨迹更新的价值网络 $V_\psi(s)$，红色虚线标示下层损失向上层运动分支的梯度回传通路。

引理 5.3.1（候选等变双分支策略关于槽位置换的同变性）：设 $\sigma_K \in \mathcal{S}_K$ 与 $\sigma_{\text{mot}} \in \mathcal{S}_{N_{\text{mot}}}$ 分别为作用在候选分配槽位索引 $\mathcal{K}(s) = \{1,\cdots,K\}$ 与候选运动槽位索引 $\mathcal{D}_{\text{mot}}(s) = \{1,\cdots,N_{\text{mot}}\}$ 上的任意置换。若候选特征与先验同步按 $(\sigma_K, \sigma_{\text{mot}})$ 重排，即 $\mathbf{a}'_k = \mathbf{a}_{\sigma_K(k)}$、$\mathbf{m}'_{km} = \mathbf{m}_{\sigma_K(k),\sigma_{\text{mot}}(m)}$、$p'^0_a(k \mid s) = p^0_a(\sigma_K(k) \mid s)$、$p'^0_m(m \mid s,k) = p^0_m(\sigma_{\text{mot}}(m) \mid s, \sigma_K(k))$，则上层期望反馈向量满足 $\mathbf{C}'_{\text{upper}}(s,k) = \mathbf{C}_{\text{upper}}(s,\sigma_K(k))$，且双分支联合输出概率严格满足置换同变性：

$$\pi'_\theta(k,m \mid s) = \pi_\theta\big(\sigma_K(k), \sigma_{\text{mot}}(m) \mid s\big), \qquad \forall (k,m) \in \mathcal{K}(s) \times \mathcal{D}_{\text{mot}}(s). \tag{5-10}$$

证明：记运动分支原始对数几率为 $\ell_{k,m}(s) = \log p^0_m(m \mid s,k) + g_m([\mathbf{m}_{km}, \mathbf{a}_k, \mathbf{c}])$。由于评分网络 g_m 在所有候选对 (k,m) 间共享同一组权重参数，置换后对数几率满足 $\ell'_{k,m}(s) = \ell_{\sigma_K(k),\sigma_{\text{mot}}(m)}(s)$；又因 $\sigma_{\text{mot}} \in \mathcal{S}_{N_{\text{mot}}}$ 为 $\mathcal{D}_{\text{mot}}(s) = \{1,\cdots,N_{\text{mot}}\}$ 上的双射，令 $\tilde{m}' = \sigma_{\text{mot}}(m')$ 重排归一化分母求和项可得：

$$p'_{\theta_m}(m \mid s,k) = \frac{\exp\big(\ell'_{k,m}(s)\big)}{\sum_{m'=1}^{N_{\text{mot}}} \exp\big(\ell'_{k,m'}(s)\big)} = \frac{\exp\big(\ell_{\sigma_K(k),\sigma_{\text{mot}}(m)}(s)\big)}{\sum_{m'=1}^{N_{\text{mot}}} \exp\big(\ell_{\sigma_K(k),\sigma_{\text{mot}}(m')}(s)\big)}$$

$$= \frac{\exp\big(\ell_{\sigma_K(k),\sigma_{\text{mot}}(m)}(s)\big)}{\sum_{\tilde{m}'=1}^{N_{\text{mot}}} \exp\big(\ell_{\sigma_K(k),\tilde{m}'}(s)\big)} = p_{\theta_m}\big(\sigma_{\text{mot}}(m) \mid s, \sigma_K(k)\big).$$

将其代入式 (5-8) 并令 $\tilde{m} = \sigma_{\text{mot}}(m)$ 作双射下标换元，可得上层期望反馈向量的

同变关系：

$$\mathbf{C}'_{\mathrm{upper}}(s,k)=\sum_{m=1}^{N_{\mathrm{mot}}}p'_{\theta_m}(m\mid s,k)\boldsymbol{\phi}'_{km}=\sum_{m=1}^{N_{\mathrm{mot}}}p_{\theta_m}\big(\sigma_{\mathrm{mot}}(m)\mid s,\sigma_K(k)\big)\boldsymbol{\phi}_{\sigma_K(k),\sigma_{\mathrm{mot}}(m)}$$
$$=\sum_{\tilde{m}=1}^{N_{\mathrm{mot}}}p_{\theta_m}\big(\tilde{m}\mid s,\sigma_K(k)\big)\boldsymbol{\phi}_{\sigma_K(k),\tilde{m}}=\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}\big(s,\sigma_K(k)\big).$$

进而因分配打分网络 g_a 在所有 $k\in\mathcal{K}(s)$ 间共享参数且 $\sigma_K\in\mathcal{S}_K$ 保持 $\mathrm{softmax}_k$ 归一化分母不变，代入 $\mathbf{a}'_k=\mathbf{a}_{\sigma_K(k)}$ 与 $\mathbf{C}'_{\mathrm{upper}}(s,k)=\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,\sigma_K(k))$ 可得 $p'_{\theta_a}(k\mid s)=p_{\theta_a}(\sigma_K(k)\mid s)$，两分支相乘即有：

$$\pi'_\theta(k,m\mid s)=p'_{\theta_a}(k\mid s)p'_{\theta_m}(m\mid s,k)=p_{\theta_a}\big(\sigma_K(k)\mid s\big)p_{\theta_m}\big(\sigma_{\mathrm{mot}}(m)\mid s,\sigma_K(k)\big)$$
$$=\pi_\theta\big(\sigma_K(k),\sigma_{\mathrm{mot}}(m)\mid s\big),$$

即式 (5-10) 成立。至此，引理 5.3.1 证毕。

严格去耦对照把全部八个方案相关运动通道以及方案特征按下层先验边缘化，运动先验也替换为 $\vec{p}^{\,0}_m(m\mid s)=\sum_k p^0_a(k\mid s)p^0_m(m\mid s,k)$，并令 $\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}=\mathbf{0}$，从而得到乘积独立策略 $\pi(k,m\mid s)=p_a(k\mid s)p_m(m\mid s)$。独立性验证记录对保存的去耦蒸馏与去耦微调模型在验证状态集上逐状态检验表明，任意两个分配候选 $k,k'\in\mathcal{K}(s)$ 之间的运动分支条件分布最大 L_1 差异严格满足 $\max_{s,k,k'}\|p_{\theta_m}(\cdot\mid s,k)-p_{\theta_m}(\cdot\mid s,k')\|_1=0.0$。仅去掉期望向量的消融对照则保留 $p_m(m\mid s,k)$ 的方案条件化而仅令 $\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}=\mathbf{0}$，用于单独剥离期望反馈通道的作用。

5.3.3 规划教师目标与两轮数据聚合

引导策略搜索与策略蒸馏将较昂贵规划器或教师策略的输出作为学生网络的监督训练目标[66-67]。为使离线规划教师完整可复现，下面给出摊销规划基线评分 $Q_{\mathrm{amort}}(s,k,m)$ 与离线蒸馏教师评分 $Q_T(s,k,m)$ 的显式构成。首先，对候选库中每个联合候选 (k,m)，从当前状态克隆离散事件队列仿真器（不注入未来新到达），首步执行 (k,m)、随后两步执行级联安全分配与悬停，记录三步确定性推进的完成数 $\Delta S^{(3)}_{\mathrm{det}}$、过期数 $\Delta E^{(3)}_{\mathrm{det}}$、断链数 $\Delta D^{(3)}_{\mathrm{det}}$ 及未完成已接纳计数 $U^{(3)}_{\mathrm{det}}=\max(A^{(3)}_{\mathrm{det}}-S^{(3)}_{\mathrm{det}},0)$，结合拥塞门控系数 $(\eta_{\mathrm{pen}}(s),\zeta(s))$（拥塞门控触发时取 $(0.45,0)$，否则取 $(0.15,0.25)$）与上游基础神经评分 s^{neu}_{km} 构造确定性三步基础分：

$$Q^{(3)}_{\mathrm{det}}(s,k,m)=\Delta S^{(3)}_{\mathrm{det}}-0.65\Delta E^{(3)}_{\mathrm{det}}-0.05\Delta D^{(3)}_{\mathrm{det}}-\eta_{\mathrm{pen}}(s)U^{(3)}_{\mathrm{det}}+\zeta(s)R_{\mathrm{rescue}}(s,m)+0.35s^{\mathrm{neu}}_{km}.\tag{5-11}$$

进一步以最高先验候选 $(k_{\mathrm{ref}}, m_{\mathrm{ref}})$ 为锚点叠加解析未来两步到达净收益差分，得到摊销规划评分 $Q_{\mathrm{amort}}(s,k,m) = Q^{(3)}_{\mathrm{det}}(s,k,m) + \big[(\widehat{S}^{\mathrm{fut}}_{km} - 0.65\widehat{O}^{\mathrm{fut}}_{km}) - (\widehat{S}^{\mathrm{fut}}_{k_{\mathrm{ref}}m_{\mathrm{ref}}} - 0.65\widehat{O}^{\mathrm{fut}}_{k_{\mathrm{ref}}m_{\mathrm{ref}}})\big]$（该评分亦直接用于驱动 5.4.4 节与 5.5 节中的“在线规划基线”）。在此基础上，离线蒸馏教师综合单遍排队近似项 $(\widehat{C}^{\mathrm{Lin}}_{km}, \widehat{O}^{\mathrm{Lin}}_{km})$、超载惩罚 $\Omega_k = \sum_{u=1}^{5}[\ell_{k,u} - 1]_+^2$（拥塞时 $w_{\mathrm{over}}(s) = 1.0$，否则 0.5）、安全方案奖励以及拥塞期救援动作抑制项（对索引超出基础运动库 $N_{\mathrm{mot},0}$ 的扩展救援动作在拥塞期施加 -5.0 软掩码），并以 0.01 量化步长规整得到教师效用值：

$$\begin{aligned} Q_T(s,k,m) = \mathrm{round}_{0.01}\Big(& Q_{\mathrm{amort}}(s,k,m) + 0.35\big(\widehat{C}^{\mathrm{Lin}}_{km} - 0.65\widehat{O}^{\mathrm{Lin}}_{km}\big) \\ & - 0.65 w_{\mathrm{over}}(s)\Omega_k + 0.15\mathbf{1}\{k = k_{\mathrm{safe}}\} \\ & - 5.0\mathbf{1}\{\mathrm{congested} \wedge m > N_{\mathrm{mot},0}\}\Big). \end{aligned} \tag{5-12}$$

教师软目标分布以教师候选先验 $p^0_T(k,m \mid s)$ 为基准，按温度参数 $\tau_T = 0.015$ 作指数倾斜重加权：

$$\begin{aligned} u_T(s,k,m) &= \mathrm{clip}\left[\frac{Q_T(s,k,m) - Q^{\max}_T(s)}{\tau_T}, -60, 0\right], \\ q_T(k,m \mid s) &= \frac{p^0_T(k,m \mid s)\exp u_T(s,k,m)}{\sum_{k',m'} p^0_T(k',m' \mid s)\exp u_T(s,k',m')}, \qquad \tau_T = 0.015. \end{aligned} \tag{5-13}$$

学生网络通过最小化前向 KL 散度 $\mathcal{L}_{\mathrm{distill}}(\theta) = \mathbb{E}_s[D_{\mathrm{KL}}(q_T(\cdot \mid s) \| \pi_\theta(\cdot \mid s))]$ 拟合教师分布。联合蒸馏、无期望向量蒸馏与去耦蒸馏使用完全相同的教师标签 q_T，区别仅在学生网络表达结构。

借鉴数据聚合（DAgger）思想[68]，第一轮在初始先验选择器与均匀探索混合轨迹上采集状态（常规时段每 4 个宏步采样一次状态，突发前夕与高峰窗口 $t \in [40, 100)$ s 加密至每 2 个宏步采样一次）；第二轮由第一轮联合蒸馏学生在环境闭环中运行并按相同步距补充其诱导状态上的教师标注，合并两轮状态集继续训练。优化器采用 Adam（初始学习率 0.008 配合余弦退火调度、L2 权重衰减 10^{-4}、梯度范数裁剪阈值 5.0、每轮最多 32 个训练 epoch、小批量大小 16），按独立验证集上的教师 KL 散度选择最优蒸馏检查点。该两轮数据聚合旨在缓解离线先验轨迹与学生闭环状态分布之间的协变量偏移，在线测试时蒸馏学生完全不再调用教师规划器。

5.4 反事实辅助 PPO 微调与神经引导在线控制

5.4.1 完整真实轨迹奖励与状态价值

真实环境轨迹按照策略采样的联合动作执行分配及运动。令 ΔS_t、ΔE_t 和 ΔD_t 分别为宏步 t 内新增按时完成、过期移除和无线断链事件数，环境即时奖励定义为：

$$r_t = \Delta S_t - 0.65\Delta E_t - 0.05\Delta D_t + \Phi_{\text{post}}(s_t^+) - \Phi_{\text{pre}}(s_t), \tag{5-14}$$

其中 s_t 是动作前已注入本步新到达并完成自然覆盖接纳的状态，s_t^+ 是本步物理推进结束但尚未注入下一步新到达的步后状态。Φ_{pre} 仅评价当前已接纳任务；Φ_{post} 则将新位置覆盖内的待接纳任务作虚拟本地接纳并入评价。两者均调用定义 5.3.1 的释放时间工作守恒近似算子计算：

$$\Phi = 0.65\widehat{C} - 0.65\widehat{O} - 0.35\sum_{u=1}^{5}[\ell_u - 1]_+^2, \qquad \ell_u = \sum_{n\,\text{assigned to}\,u} \frac{c_n^{\text{rem}}}{F_u}. \tag{5-15}$$

动作前尚未指派目标的已接纳任务与动作后的虚拟接纳任务均按来源无人机本地处理；队列为空时势函数取零。由于式 (5-14) 中的势差未乘折扣因子 γ 且步前步后评价集合不同，本章将其严格界定为面向队列疏导的任务相关奖励塑形，而不套用标准折扣势函数塑形 $\gamma\Phi(s_{t+1})-\Phi(s_t)$ 的最优策略不变性定理[69]。训练期优化的折扣塑形回报与最终评价指标 DSR 的一致性由独立确认集盲测检验。

状态价值网络（Critic）输入为表 5-1 定义的 34 维全局聚合特征 $\mathbf{x}_V(s) \in \mathbb{R}^{34}$，同样采用隐层宽度为 48 的带跳连感知机参数化：$V_\psi(s) = \mathbf{x}_V(s)^\top \mathbf{w}_V + \tanh\left(\mathbf{x}_V(s)^\top \mathbf{W}_V + \mathbf{b}_V\right)^\top \mathbf{v}_V + c_0$。对包含排空步在内的完整真实轨迹，取折扣因子 $\gamma = 0.85$、广义优势估计参数 $\lambda_{\text{GAE}} = 0.90$ 计算[46]：

$$\delta_t = r_t + \gamma V_\psi(s_{t+1}) - V_\psi(s_t), \qquad \widehat{A}_t = \delta_t + \gamma\lambda_{\text{GAE}}\widehat{A}_{t+1}, \qquad \widehat{R}_t = \widehat{A}_t + V_\psi(s_t), \tag{5-16}$$

队列排空终止处下一状态价值与后续优势置零。Critic 仅使用真实轨迹回报目标 $\widehat{R}_t$，最小化阈值 $\delta_H = 5.0$ 的平滑 Huber 损失加 10^{-4} 的 L2 参数正则（梯度范数裁剪阈值 5.0），反事实分支评分不作为 Critic 回归标签。

5.4.2 共同工作负载基线与短视界反事实评分

在训练采样中，每个训练工作负载同步运行 $N_t = 2$ 条独立采样动作流，利用同源外生到达流构造留一法（Leave-One-Out）协变量基线[70]。对第 i 条动

作流，定义阻尼留一优势：

$$\widetilde{A}_{i,t} = \widehat{A}_{i,t} - \frac{0.5}{N_t - 1} \sum_{j \neq i} \widehat{A}_{j,t}, \quad N_t \geqslant 2, \tag{5-17}$$

随后在当前更新批次内执行均值–标准差标准化并裁剪至 $[-4, 4]$（当某排空时刻仅剩单条活跃流即 $N_t = 1$ 时直接保留 $\widehat{A}_{i,t}$）。式 (5-17) 引入 0.5 收缩系数而非全额相减的原因在于：两条动作流虽共享外生到达过程，但历史动作差异已导致各自的队列状态与位置轨迹分歧；若记同步两流优势的方差为 σ_A^2、流间相关系数为 ρ_t，则全额差分的方差为 $2(1-\rho_t)\sigma_A^2$（一旦状态分歧使 $\rho_t < 0.5$ 反而放大方差），而 0.5 阻尼差分的方差为 $(1.25-\rho_t)\sigma_A^2$，只要同源工作负载保持弱正相关（$\rho_t > 0.25$）即可实现稳健降方差。每轮 Critic 参数更新完毕后，系统立即用新价值函数重新计算真实轨迹 GAE 优势，再送入 Actor 更新。

为解决稀疏单步轨迹难以直接比较同一排队状态下不同候选联合动作优劣的信用分配瓶颈，暖启动微调期间每隔 4 个活跃宏步从旧策略分布构建候选组 $\mathcal{B}_t$（至多 4 个去重联合动作，由真实已执行动作、旧策略确定性 Top-3 动作及不足四个时补抽的一个均匀随机候选并集构成）。对 $\mathcal{B}_t$ 中每个候选动作 (k, m)，从同一公开状态 s_t 克隆离散事件队列仿真器，首步执行 (k, m)，随后两步固定采用级联安全分配 k_{safe} 与悬停动作；两步未来到达由因果滑窗估计 $\hat{\lambda}_{\text{win3}}(s_t)$ 生成，且同一状态下的全部候选分支注入完全相同的预测到达任务流，即共同随机数（Common Random Numbers，CRN）。

必须严格区分三步反事实辅助评分与单步真实轨迹奖励式 (5-14)。记克隆分支三步内累计新增完成、过期、断链计数分别为 $\Delta S^{(3)}$、$\Delta E^{(3)}$、$\Delta D^{(3)}$，记窗口末累计已接纳但尚未完成的请求计数为 $U^{(3)} = \max(A^{(3)} - S^{(3)}, 0)$，定义短视界反事实评分为：

$$Q_{\text{cf}}(s, k, m) = \Delta S^{(3)} - 0.65\Delta E^{(3)} - 0.05\Delta D^{(3)} - \eta_{\text{pen}}(s)U^{(3)} + \zeta(s)R_{\text{rescue}}(s, m), \tag{5-18}$$

其中拥塞惩罚系数与救援奖励系数按拥塞门控切换：当 $P(s) > 0.85$ 或 $\hat{\lambda}_{\text{win3}}(s) > 25.0\,\text{tasks/s}$ 时取 $(\eta_{\text{pen}}(s), \zeta(s)) = (0.45, 0)$ 以重点抑制队列积压溢出，否则取 $(0.15, 0.25)$ 以兼顾待接纳需求的空间救援（为与条件完成率 $\eta = S/A$ 及下文定理中的公共到达波动项 $\zeta_{\text{com}}(s_t, \xi_t)$ 严格区分，此处积压惩罚权重记作 $\eta_{\text{pen}}(s)$）。需要指出的是，$U^{(3)}$ 同时包含三步内已过期任务与窗口末端新接纳但尚在正常传输或计算中的未完结任务；这种有限视界截断惩罚赋予控制器适度的拥塞保守性（避免在算力饱和时盲目扩张接纳无法消化的任务），同时也是后文在线 MPC 方案呈现出略低接纳率 α 与更高条件完成率 η 的直接机制动因。

对当前反事实候选组 $\mathcal{B}_t$，借鉴组相对策略优化（Group Relative Policy Optimization，GRPO）的组内相对优势归一化思想[71]构建反事实辅助优势：

$$\widehat{A}_{\mathrm{cf}}(s,b)=\mathrm{clip}\left(\frac{Q_{\mathrm{cf}}(s,b)-\overline{Q}_{\mathcal{B}_t}}{\max(\mathrm{std}_{b'\in\mathcal{B}_t}Q_{\mathrm{cf}}(s,b'),0.10)},-3,3\right). \tag{5-19}$$

当组内标准差低于 10^{-8} 时跳过该辅助组。关于共同随机数（CRN）下组中心化差分消除公共到达扰动的代数机理，有如下性质：

定理 5.4.1（共同随机数反事实组中心化的公共加性扰动消去与状态基线恒等式）：设在给定公开排队状态 s_t 下，未来预测到达随机流记为 ξ_t，非退化候选集满足 $|\mathcal{B}_t|\geqslant 2$，任意候选联合动作 $b\in\mathcal{B}_t$ 的三步反事实回滚评分可分解为：$Q_{\mathrm{cf}}(s_t,b;\xi_t)=\mu(s_t,b)+\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)+\varepsilon(s_t,b,\xi_t)$，其中 $\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)$ 为仅依赖同源到达实现 ξ_t 而与候选动作 b 无关的公共到达波动项（条件方差为 $\sigma^2_{\mathrm{com}}(s_t)=\mathrm{Var}_{\xi_t}[\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)\mid s_t]>0$），$\varepsilon(s_t,b,\xi_t)$ 为条件零均值动作交互残差项。则在共同随机数（所有 $b\in\mathcal{B}_t$ 共享同一 ξ_t）下：（1）组均值 $\overline{Q}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)=|\mathcal{B}_t|^{-1}\sum_{b'\in\mathcal{B}_t}Q_{\mathrm{cf}}(s_t,b';\xi_t)$ 在代数上完全消去公共到达波动项 $\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)$，即组相对差分满足 $Q_{\mathrm{cf}}(s_t,b;\xi_t)-\overline{Q}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)=\big(\mu(s_t,b)-\bar{\mu}_{\mathcal{B}_t}\big)+\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(s_t,b,\xi_t)$（其中 $\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(s_t,b,\xi_t)=\varepsilon(s_t,b,\xi_t)-\bar{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)$）；若进一步有 $\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)$ 与各候选残差 $\{\varepsilon(s_t,b',\xi_t)\}_{b'\in\mathcal{B}_t}$ 条件不相关，则组中心化前后的条件方差减少量精确满足

$$\begin{aligned}&\mathrm{Var}_{\xi_t}\big(Q_{\mathrm{cf}}(s_t,b;\xi_t)\mid s_t\big)-\mathrm{Var}_{\xi_t}\big(Q_{\mathrm{cf}}(s_t,b;\xi_t)-\overline{Q}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)\mid s_t\big)\\&\qquad=\sigma^2_{\mathrm{com}}(s_t)+\mathrm{Var}_{\xi_t}\big(\varepsilon(s_t,b,\xi_t)\mid s_t\big)-\mathrm{Var}_{\xi_t}\big(\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(s_t,b,\xi_t)\mid s_t\big),\end{aligned}$$

特别地，当组内残差互不相关且具有同方差 $\sigma^2_{\varepsilon}(s_t)$ 时，$\mathrm{Var}_{\xi_t}\big(\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(s_t,b,\xi_t)\mid s_t\big)=\frac{|\mathcal{B}_t|-1}{|\mathcal{B}_t|}\sigma^2_{\varepsilon}(s_t)$，净方差削减量为 $\sigma^2_{\mathrm{com}}(s_t)+|\mathcal{B}_t|^{-1}\sigma^2_{\varepsilon}(s_t)\geqslant\sigma^2_{\mathrm{com}}(s_t)$；（2）对任意仅依赖 (s_t,ξ_t) 而与当前采样动作 b 无关的状态基线 $b_{\mathrm{base}}(s_t,\xi_t)$，策略对数似然梯度乘以该基线的条件期望恒为零：$\mathbb{E}_{b\sim\pi_\theta(\cdot|s_t)}\big[b_{\mathrm{base}}(s_t,\xi_t)\nabla_\theta\log\pi_\theta(b\mid s_t)\mid s_t,\xi_t\big]=\mathbf{0}$。

证明：（1）在共同随机数下，同一状态 s_t 的候选组 $\mathcal{B}_t$ 注入完全相同的预测到达序列 ξ_t，因此公共波动项 $\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)$ 对所有 $b'\in\mathcal{B}_t$ 取同一常数值。对 $b'\in\mathcal{B}_t$ 取算术平均并与 $Q_{\mathrm{cf}}(s_t,b;\xi_t)$ 作差可得：

$$\begin{aligned}\overline{Q}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)&=\frac{1}{|\mathcal{B}_t|}\sum_{b'\in\mathcal{B}_t}\Big(\mu(s_t,b')+\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)+\varepsilon(s_t,b',\xi_t)\Big)\\&=\bar{\mu}_{\mathcal{B}_t}+\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)+\bar{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t),\\Q_{\mathrm{cf}}(s_t,b;\xi_t)-\overline{Q}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)&=\big(\mu(s_t,b)-\bar{\mu}_{\mathcal{B}_t}\big)+\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(s_t,b,\xi_t),\end{aligned}$$

可见 $\zeta_{\mathrm{com}}(s_t,\xi_t)$ 被严格对消。当 $\mathrm{Cov}_{\xi_t}(\zeta_{\mathrm{com}},\varepsilon(s_t,b',\xi_t)\mid s_t)=0$（$\forall b'\in\mathcal{B}_t$）时，未中心化随机评分的条件方差为 $\mathrm{Var}_{\xi_t}(\zeta_{\mathrm{com}}+\varepsilon\mid s_t)=\sigma^2_{\mathrm{com}}(s_t)+\mathrm{Var}_{\xi_t}(\varepsilon\mid s_t)$，而

中心化随机差分的条件方差为 $\mathrm{Var}_{\xi_t}(\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t} \mid s_t)$，两者相减即得定理所述的精确方差差恒等式。进一步，若 $\{\varepsilon(s_t, b', \xi_t)\}_{b' \in \mathcal{B}_t}$ 条件不相关且同方差为 $\sigma_\varepsilon^2(s_t)$，将 $\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}$ 按自身项与其余 $|\mathcal{B}_t| - 1$ 项分离展开条件方差：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Var}_{\xi_t}\left(\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(s_t, b, \xi_t) \mid s_t\right) \\
&= \mathrm{Var}_{\xi_t}\left(\left(1 - \frac{1}{|\mathcal{B}_t|}\right)\varepsilon(s_t, b, \xi_t) - \frac{1}{|\mathcal{B}_t|}\sum_{b' \in \mathcal{B}_t \setminus \{b\}} \varepsilon(s_t, b', \xi_t) \,\middle|\, s_t\right) \\
&= \left[\left(1 - \frac{1}{|\mathcal{B}_t|}\right)^2 + \frac{|\mathcal{B}_t| - 1}{|\mathcal{B}_t|^2}\right]\sigma_\varepsilon^2(s_t) = \frac{|\mathcal{B}_t| - 1}{|\mathcal{B}_t|}\sigma_\varepsilon^2(s_t),
\end{aligned}$$

代入即得净方差削减量 $\sigma_{\mathrm{com}}^2(s_t) + \left(1 - \frac{|\mathcal{B}_t|-1}{|\mathcal{B}_t|}\right)\sigma_\varepsilon^2(s_t) = \sigma_{\mathrm{com}}^2(s_t) + |\mathcal{B}_t|^{-1}\sigma_\varepsilon^2(s_t)$。（2）由式 (5-7) 与式 (5-9) 的 softmax 定义知有限候选集 $\mathcal{K}(s_t) \times \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s_t)$ 上恒有 $\pi_\theta(b \mid s_t) > 0$，且 $b_{\mathrm{base}}(s_t, \xi_t)$ 不依赖采样动作 b，将其提出条件期望算子外可得：

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_{b \sim \pi_\theta(\cdot \mid s_t)}\left[b_{\mathrm{base}}(s_t, \xi_t)\nabla_\theta \log \pi_\theta(b \mid s_t) \mid s_t, \xi_t\right] \\
&= b_{\mathrm{base}}(s_t, \xi_t) \sum_{b \in \mathcal{K}(s_t) \times \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s_t)} \pi_\theta(b \mid s_t)\frac{\nabla_\theta \pi_\theta(b \mid s_t)}{\pi_\theta(b \mid s_t)} \\
&= b_{\mathrm{base}}(s_t, \xi_t)\nabla_\theta \sum_{b \in \mathcal{K}(s_t) \times \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s_t)} \pi_\theta(b \mid s_t) = b_{\mathrm{base}}(s_t, \xi_t)\nabla_\theta(1) = \mathbf{0}.
\end{aligned}$$

至此，定理 5.4.1 证毕。

需指出的是，若公共波动与动作残差存在负协方差或候选残差之间存在强负相关（使 $\mathrm{Var}(\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}) > \mathrm{Var}(\varepsilon)$），需按上述一般恒等式逐项核算净方差变化；同时，实际实现中的候选集 $\mathcal{B}_t$ 包含确定性 Top-3 候选且采用式 (5-19) 的组标准差缩放与截断，因此定理 5.4.1 的意义在于阐明共享到达流消去公共加性负载波动的代数机理，而不将实际混合更新宣称为无偏策略梯度。图 5-3 汇总了真实双流交互轨迹、每四步触发的共同随机数三步反事实克隆树与 Critic 回归目标严格隔离的协同训练数据流。

5.4.3 联合裁剪目标与训练组合

Actor 沿用 PPO 裁剪替代目标[47]。对联合动作 $b = (k, m)$，定义概率比与裁剪损失：

$$\begin{aligned}
\rho_\theta(s, b) &= \frac{\pi_\theta(b \mid s)}{\pi_{\mathrm{old}}(b \mid s)}, \qquad \epsilon = 0.20, \\
\ell_{\mathrm{clip}}(s, b, A) &= -\min\{\rho_\theta A, \mathrm{clip}(\rho_\theta, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)A\}.
\end{aligned} \tag{5-20}$$

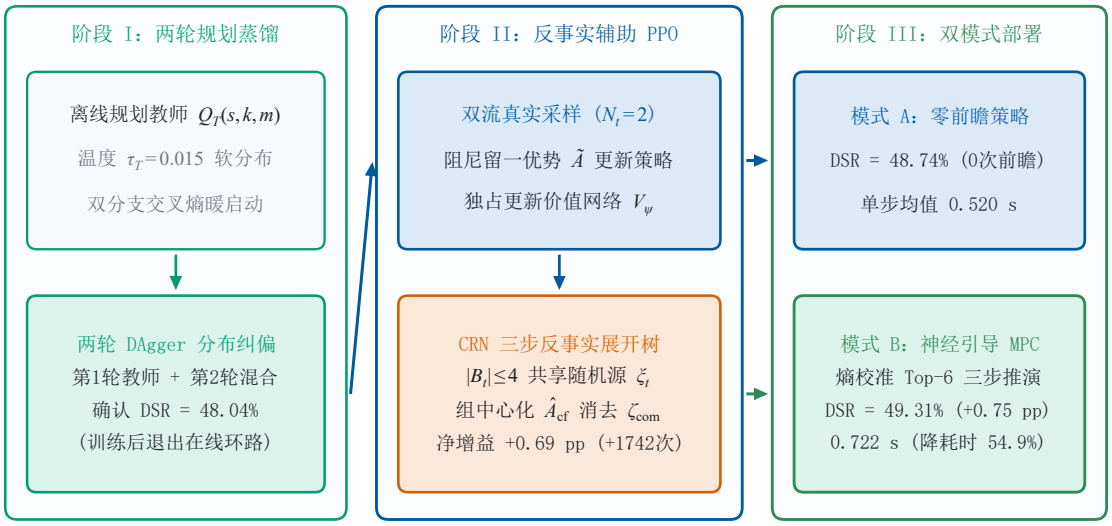


图 5-3 两轮规划蒸馏、共同随机数三步反事实辅助 PPO 微调与双模式在线控制全流程架构

Fig.5-3 End-to-end framework of two-round planning distillation, CRN counterfactual-assisted PPO fine-tuning, and dual-mode online control

注：阶段 I 以离线三步规划教师 $Q_T(s,k,m)$ 执行两轮 DAgger 数据聚合蒸馏（训后退出在线环路）；阶段 II 结合双流留一真实轨迹（独占更新 V_ψ）与每 4 步触发的共同随机数三步反事实克隆树（消去公共波动 ζ_{com}）协同更新联合策略；阶段 III 支持零在线前瞻采样与熵校准 Top-6 MPC 两种部署预算。

真实轨迹样本使用标准化后的 $\widetilde{A}$，反事实辅助样本使用缩放优势 $w_{\mathrm{cf}}\hat{A}_{\mathrm{cf}}$（微调配置取 $w_{\mathrm{cf}}=1.25$）。训练时将两类样本合并打乱后按小批量平均，每个样本的总损失为 $\ell_{\mathrm{clip}}(s,b,A)-\beta_H H(\pi_\theta(\cdot\mid s))+\beta_{\mathrm{KL}} D_{\mathrm{KL}}(\pi_{\mathrm{ref}}(\cdot\mid s)\|\pi_\theta(\cdot\mid s))$ 加上 10^{-5} 的 Actor 参数 L2 正则（梯度范数裁剪阈值 5.0）。暖启动微调将参考策略 π_{ref} 固定为初始蒸馏学生（静态锚点，防止微调过程遗忘规划先验），冷启动训练则将 π_{ref} 设为上一轮更新结束时的策略快照（滑动锚点）。

由于反事实候选集合包含确定性 Top-3 动作且未经重要性采样校正，本章将完整训练算法规范表述为“环境交互与反事实辅助 PPO 微调”（整体训练流程汇总于算法 5.1），其中反事实项作为有偏但低噪声的短视界模型辅助正则信号，不把混合目标等同于标准在策略 GRPO 或无偏策略梯度，其净收益通过 5.5.2 节的受控开关消融实验直接检验。

每种训练方案在每组上游预训练模型下执行 4 轮 PPO 更新，每轮在 6 个采样子工作负载及 2 个动作流上采集 12 条真实闭环轨迹，累计 48 回合真实交互（反事实克隆推演额外消耗仿真预算但不计入真实交互回合数）。表 5-2 表明，冷启动与暖启动微调同时改变了初始化参数、参考策略锚点、反事实辅助开关及优化超参数，故两者比较反映的是两套完整训练配置的整体差异；而在暖启动内部，反事实辅助项与双分支耦合通道的独立作用则分别通过固定其余

表 5-2 冷启动与蒸馏暖启动微调的冻结训练参数

Table5-2 Frozen configurations for scratch training and distilled warm-start fine-tuning

配置项	冷启动	暖启动微调
Actor 学习率	0.0035	0.0025
Critic 学习率	0.008	0.008
Actor / Critic epoch	6 / 10	4 / 8
批大小	32	64
熵系数 β_H	0.002	0.0005
KL 系数 β_{KL}	0.015	0.015
反事实间隔 / 优势权重 w_{cf}	关闭 / 0	4 步 / 1.25
折扣 γ / GAE λ	0.85 / 0.90	0.85 / 0.90
更新轮次 / 每轮真实回合数	4 / 12	4 / 12

超参数的单因子受控消融予以识别。

算法 5.1　规划蒸馏与环境交互、反事实辅助 PPO 微调

Input: 冻结上游候选提议与评分模型组，训练与验证工作负载，双分支策略结构

Output: 按独立验证集选择的联合微调策略

在先验与探索轨迹上采集状态，按式 (5-12)–(5-13) 计算教师分布，训练第一轮蒸馏学生;

由第一轮联合蒸馏学生闭环运行并补充教师标注，聚合两轮数据完成第二轮蒸馏;

复制蒸馏 Actor 权重，初始化 Critic V_ψ，固定蒸馏学生为静态参考策略 π_{ref};

for 四轮 PPO 更新 **do**

　在六个训练工作负载及两个动作流上收集完整真实轨迹;

　保留活跃阶段和全部非空队列排空步的状态、动作、概率与奖励;

　每四个活跃步构建至多四个候选，以共享预测到达执行三步反事实评分;

　用真实轨迹 GAE 目标训练 Critic，重新计算阻尼留一标准化轨迹优势;

　合并真实轨迹条目和组相对反事实辅助条目，更新联合 Actor;

　在独立验证工作负载上评估当前策略;

end

按各上游模型组的验证集 DSR 从严格正更新轮次中选择检查点，冻结后执行盲测确认评估;

5.4.4 零在线前瞻与神经引导 Top-6 MPC

在线部署阶段设置两种不同计算预算的控制模式（完整流程见算法 5.2）。第一种为“零在线仿真前瞻模式”：控制器在当前公开观察上构建候选库与解

析特征，按式(5-9)（采样温度 1.0）直接采样联合动作并提交实际环境，在线不调用任何离散事件队列仿真器克隆推演，也不查询离线教师（但仍执行上游提议模型、候选安全校验与定义 5.3.1 的解析排队特征计算，故单步耗时并非纯神经网络矩阵乘法开销）。第二种为“神经引导 Top-6 模型预测控制（MPC）模式”[65]：利用学习到的联合策略分布将全候选网格裁剪至高先验概率子集，并结合短视界共同随机数队列推演完成在线择优。

具体而言，令神经网络输出的联合提议分布为 $p(k,m)$，首先根据其香农熵计算自适应幂次校准指数 $\alpha_{\mathrm{cal}}(s)$ 与校准先验分布：

$$
\begin{aligned}
H(p) &= -\sum_{k,m} p(k,m)\log\max(p(k,m),10^{-12}),\\
\alpha_{\mathrm{cal}}(s) &= \min\left\{1.0,\max[0.25,H(p)/1.85]\right\},\\
\tilde{p}(k,m) &= \frac{p(k,m)^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}}{\sum_{k',m'} p(k',m')^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}}.
\end{aligned}
\tag{5-21}
$$

由于式 (5-21) 中的校准指数满足 $\alpha_{\mathrm{cal}}(s)\in[0.25,1.0]>0$，正实数域上的严格递增幂函数 $x\mapsto x^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}$ 与正常数归一化分母 $Z_{\alpha_{\mathrm{cal}}}=\sum_{k',m'}p(k',m')^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}$ 保证了对任意候选对有 $p(b_1)>p(b_2)\iff\tilde{p}(b_1)>\tilde{p}(b_2)$，即幂次校准严格保持原联合提议分布的非并列候选排序不变。在此基础上选取 $\tilde{p}(k,m)$ 最大的至多 $K_{\mathrm{mpc}}=6$ 个联合候选动作，分别从当前公开状态克隆离散事件队列仿真器，注入由因果历史滑窗估计生成的两步共享预测到达流（CRN），首步执行候选动作 (k,m)，随后两步采用级联安全分配 k_{safe} 与悬停动作。记克隆分支三步累计按时完成数为 $S^{(3)}$，则在线 MPC 综合评分为：

$$
J(s,k,m)=S^{(3)}-\eta_{\mathrm{pen}}(s)U^{(3)}+\zeta(s)R_{\mathrm{rescue}}(s,m)+0.65\log\tilde{p}(k,m). \tag{5-22}
$$

将式 (5-21) 取对数代入式 (5-22) 可得 $\log\tilde{p}(k,m)=\alpha_{\mathrm{cal}}(s)\log p(k,m)-\log Z_{\alpha_{\mathrm{cal}}}$（常数项 $-\log Z_{\alpha_{\mathrm{cal}}}$ 不影响同状态下的候选比较）：可见熵自适应校准的实质并非改变进入 Top-6 的候选集合，而是将在线综合评分中神经对数先验相对于三步队列物理推演项的等效权重动态调节为 $0.65\alpha_{\mathrm{cal}}(s)\in[0.1625,0.65]$——当策略分布过度尖锐（低熵 $H(p)<1.85$）时自动下调先验权重，防止过信先验掩盖在线队列推演发现的即时拥塞差异。评分按 0.01 精度量化后选取最大值（并列时按 $\tilde{p}$ 加权抽样），仅向真实环境提交首步动作，下一宏步滚动重规划。

实验在完全相同的 Top-6 MPC 执行框架内对比三种提议分布来源：初始先验选择器、联合蒸馏学生与联合微调策略，分别记为“先验 Top-6 MPC”“蒸馏 Top-6 MPC”与“微调 Top-6 MPC”。作为全候选在线搜索参照，“在线规

算法 5.2　两种在线联合控制方式

Input: 当前公开状态 s，冻结蒸馏或微调策略 π_θ，在线控制模式
Output: 本步新请求目标分配方案及五机联合位移
构建合法分配与运动候选库，计算解析特征张量与联合提议分布 $p(k,m)=\pi_\theta(k,m\mid s)$;
if 采用零在线仿真前瞻模式 **then**
    按温度 1.0 的联合分布 $p(k,m)$ 采样一个动作;
else
    按式 (5-21) 执行熵自适应校准，筛选概率最高的至多六个联合候选;
    由因果历史到达估计生成两步共享预测到达任务流;
    对每个保留候选执行首步动作及两步安全分配、悬停的队列仿真克隆评价;
    按式 (5-22) 计算综合得分并选取本步动作;
end
仅向实际持续排队环境提交本步动作，推进一个宏时隙并接收下一步观察;

划基线”在启用拥塞门控裁剪救援扩展的候选库上对全部候选对逐一调用离散事件队列仿真器计算 5.3.3 节定义的摊销规划评分 $Q_{\mathrm{amort}}(s,k,m)$，并按指数倾斜规划分布抽样执行。日志分别统计在线规划基线的确定性队列仿真推进步数与 Top-6 MPC 的预测候选克隆分支数；仅零在线仿真前瞻模式的两类在线推演计数同时严格为零。

5.5 仿真案例与结果分析

为全面验证所提两轮规划知识蒸馏、共同随机数反事实辅助 PPO 微调以及神经引导 Top-6 模型预测控制框架在跨时隙持续排队场景下的服务质量与推理效率，本节基于跨时隙持续排队冻结实验协议开展配对数值实验。系统物理与持续排队仿真参数汇总于表 5-3。

在工作负载严格隔离划分上，上游分配提议器预训练种子段为 8000 ~ 8443，上游双分支回归评分器与先验开发种子均位于 911000 ~ 952007 范围内；本章两轮蒸馏与 PPO 微调使用 12 个训练工作负载（种子编号 940000 ~ 940011），模型检查点选择使用 3 个独立验证工作负载（种子编号 941000 ~ 941002），开发集种子编号为 951000 ~ 951003，最终盲测确认集为与上述全部上游及训练/验证种子严格互斥的 8 个全新工作负载（种子编号 955000 ~ 955007）。全部 17 种控制方案均在 3 组固定上游预训练模型 × 8 个确认工作负载 × 2 个动作流 = 48 个配对回合（总计 816 个确认回合，每种方案全集累计生成请求数严格一致为 $G=252{,}024$，其中高峰窗口到达 $G_{\mathrm{peak}}=144{,}186$、非高峰

表 5-3 跨时隙动态排队系统物理与仿真参数

Table5-3 Physical and simulation parameters of the cross-slot dynamic queuing system

参数名称	参数取值	量纲	参数名称	参数取值	量纲
服务区域尺寸	700×700	m^2	宏步长 / 微步长	1.0 / 0.1	s
无人机 N / 终端 M	5 / 100	架 / 个	生成 / 排空上限	200 / 204	s
平峰 / 高峰到达率	15 / 60	tasks/s	高峰持续窗口	[50, 100)	s
任务输入数据量	1.5 ~ 3.0	MB	计算密度 ω_n	500 ~ 1000	cycles/bit
任务相对截止期	2.0 ~ 3.0	s	覆盖 / 感知半径	100 / 460	m
机载算力 $\mathbf{F}_u$	[75,60,70,85,50]	GHz	宏基站算力 F_{M}	200	GHz
三频段信道带宽	40 / 20 / 0.75	MHz	候选数 K / N_{mot}	$\leqslant 4$ / 4 ~ 8	个
上游预训练组数	3	组	确认工作负载数	8	个
每方案评估回合	48	回合	累计生成请求 G	252,024	个

到达 $G_{\mathrm{nonpeak}}=107{,}838$）上运行。

在统计推断协议上，为严格保留同一工作负载内三组上游模型与两条动作流之间的相关性，采用以独立确认工作负载 $w\in\{1,\cdots,8\}$ 为整群抽样单元的 $B=10{,}000$ 次配对分块 Bootstrap：记控制方案 c 在工作负载 w 下跨 $3\times2=6$ 个回合汇总的按时完成请求数为 $S_{c,w}$、生成请求数为 G_w，第 b 次重采样有放回抽取 8 个工作负载簇索引 $(w_1^*,\cdots,w_8^*)$ 并计算重采样累计 DSR 差值 $\Delta\mathrm{DSR}^{*(b)}=\left[\sum_{\ell=1}^{8}(S_{c,w_\ell^*}-S_{c',w_\ell^*})\right]/\left(\sum_{\ell=1}^{8}G_{w_\ell^*}\right)$，取双侧分位数构造单比较 95% 置信区间、预设主检验族（$N_{\mathrm{comp}}=8$，分位水平 0.05/8）Bonferroni 区间以及覆盖全集 $N_{\mathrm{comp}}=31$ 项比较（分位水平 0.05/31）的 Bonferroni 同时置信区间。以下分三个仿真案例依次分析 17 种控制方案综合性能对比、规划蒸馏与反事实微调递进消融以及在线决策推理耗时折中。

5.5.1 跨时隙动态排队下多控制策略综合性能对比案例

本章评估的 17 种控制方案按设计机制分为五组：（1）先验与单分支或事后拼接基线组（4 种）：初始先验选择器、仅下层 RL、仅上层 RL 与单层训练后拼接；（2）双分支冷启动 RL 组（3 种）：去耦冷启动 RL、无期望向量冷启动 RL 与联合冷启动 RL；（3）两轮规划蒸馏组（3 种）：去耦蒸馏、无期望向量蒸馏与联合蒸馏；（4）蒸馏热启动反事实辅助微调组（3 种）：去耦微调、无期望向量微调与联合微调；（5）在线前瞻与神经引导 Top-6 MPC 组（4 种）：在线规划基线、先验 Top-6 MPC、蒸馏 Top-6 MPC 与微调 Top-6 MPC。

图 5-4(a) 展示了 PPO 更新轮次上的独立验证集 DSR 演化曲线，表 5-4 与图 5-5 给出了全部 17 种控制方案在盲测确认集上的完整性能对比、接纳—完成率相空间定位及核心配对效应区间。在相同候选动作接口下，初始先验选择器 DSR 为 44.30%，联合冷启动 RL 为 44.25%（表明缺乏规划先验引导的直接冷启动 RL 难以跨越跨时隙长视距信用分配障碍），两轮规划蒸馏学生大幅跃升至 48.04%（较初始先验提升 +3.74 个百分点，按时完成 121,079 个请求），联合反事实辅助微调在零在线仿真前瞻下进一步提升至 48.74%（完成 122,842 个请求），而结合神经先验剪枝的微调 Top-6 MPC 达到全场最高的 49.31%（完成 124,280 个请求）。

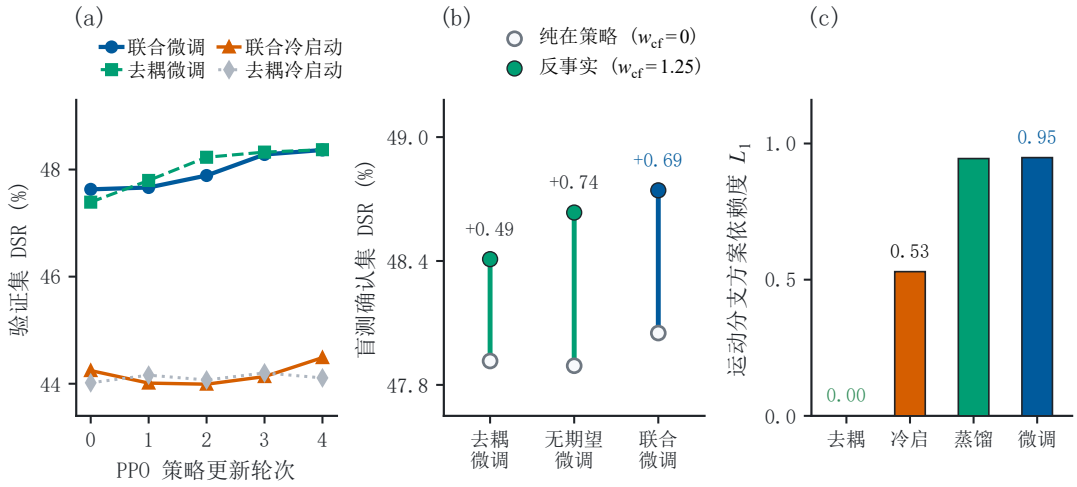


图 5-4 验证集收敛演化、反事实辅助受控开关消融与运动分支方案依赖度审计

Fig.5-4 Validation convergence, controlled counterfactual switch ablation, and motion-branch plan-dependence audit

注：（a）蒸馏热启动微调与冷启动 RL 在独立验证集上的逐轮 DSR 曲线；（b）固定蒸馏初值与暖启动超参数下关闭（$w_{cf}=0$）与启用（$w_{cf}=1.25$）反事实辅助模块的确认集配对哑铃对比；（c）验证状态集上运动分支对候选分配的 L_1 依赖度审计（去耦方案精确为 0.00，联合微调达 0.95）。

5.5.2 规划蒸馏、反事实微调与神经引导 MPC 递进增益消融案例

联合微调在盲测确认集上按时完成 122,842 个请求，较联合蒸馏的 121,079 个净增 1,763 个。全程 DSR 配对差值为 +0.70 个百分点，单比较 95% 置信区间为 $[+0.51, +0.88]$，主检验族（$N_{comp}=8$）Bonferroni 区间为 $[+0.43, +0.96]$，全集 $N_{comp}=31$ 项 Bonferroni 同时置信区间为 $[+0.39, +0.98]$ 个百分点；在三组固定上游预训练模型（组编号 $0,1,2$，每组在相同 8 个工作负载 $\times$ 2 个动作流上的生成请求数均为 84,008，合计 252,024）上，联合微调按时完成请求数分别

表 5-4 动态排队盲测确认集上全部十七种控制方案的服务性能对比

Table5-4 Service performance of all seventeen control schemes on the dynamic-queue confirmation set

控制方案	按时完成数 S	DSR/%	接纳率 α/%	条件完成率 η/%
初始先验选择器	111,646	44.30	51.22	86.48
仅下层 RL	110,397	43.80	50.81	86.21
仅上层 RL	111,825	44.37	52.18	85.04
单层训练后拼接	112,040	44.46	51.82	85.78
去耦冷启动 RL	111,328	44.17	52.02	84.92
无期望向量冷启动 RL	111,916	44.41	52.72	84.23
联合冷启动 RL	111,514	44.25	52.14	84.87
去耦蒸馏	120,865	47.96	52.84	90.76
无期望向量蒸馏	120,473	47.80	52.54	90.98
联合蒸馏	121,079	48.04	52.42	91.65
去耦微调	122,002	48.41	52.74	91.79
无期望向量微调	122,571	48.63	52.81	92.10
联合微调	122,842	48.74	52.58	92.69
在线规划基线	122,382	48.56	51.76	93.83
先验 Top-6 MPC	114,573	45.46	48.90	92.97
蒸馏 Top-6 MPC	123,753	49.10	51.60	95.17
微调 Top-6 MPC	124,280	49.31	51.38	95.98

每种控制方案均在三组固定上游预训练模型、八个盲测工作负载和两个动作流（共 48 回合、全集累计生成 $G = 252{,}024$ 个请求）上配对评估。表内数值为全集累计请求计数比率（满足精确计数恒等式 $\mathrm{DSR} = \alpha\eta = (A/G) \times (S/A)$，例如联合微调 $122{,}842/252{,}024 = (132{,}524/252{,}024) \times (122{,}842/132{,}524) = 48.7422\%$，两位小数显示下 $52.58\% \times 92.69\% = 48.736\%$ 的千分位尾差仅来自四舍五入显示）；单条请求与回合不作为独立训练重复样本。

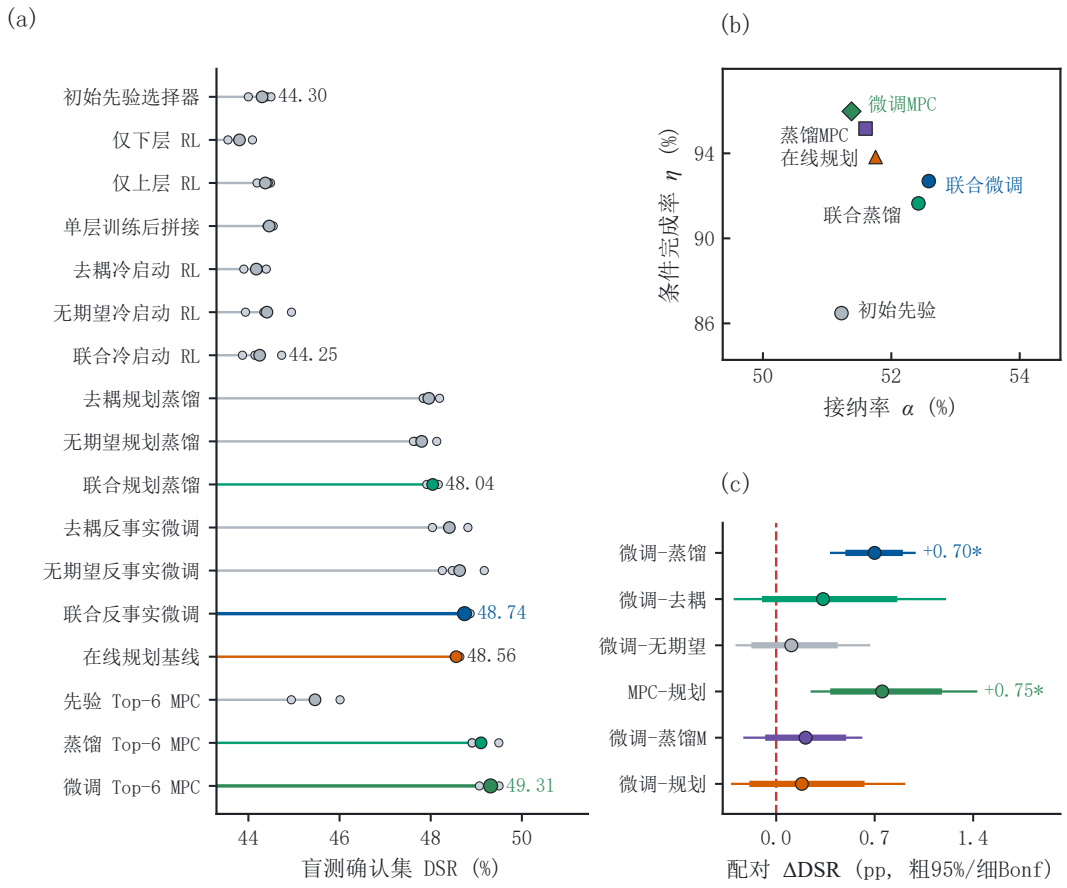


图 5-5 全部十七种控制方案的盲测确认集 DSR、接纳—质量相图与关键配对效应森林图

Fig.5-5 Confirmation DSR across all seventeen schemes, admission–quality phase map, and key paired-effect forest plot

注：（a）17 种方案在 48 个盲测确认回合（累计 $G = 252{,}024$）上的全程 DSR 及三组上游预训练模型子集分布；（b）代表性方案在接纳率 α 与条件完成率 η 相平面上的演化定位；（c）核心机制比较的配对 ΔDSR（粗线为单比较 95% 区间，细线为全集 $N_{\mathrm{comp}} = 31$ 项 Bonferroni 同时置信区间，星号表示严格跨过零线）。

为 41,050、40,892、40,900（子集累计 DSR 分别为 48.86%、48.68%、48.69%），联合蒸馏按时完成数分别为 40,468、40,250、40,361（子集累计 DSR 分别为 48.17%、47.91%、48.05%），逐模型组差值分别为 +0.70、+0.76、+0.64 个百分点（以 $n = 3$ 组上游模型为聚类单位的配对 $t_{\mathrm{df}=2}$ 的 95% 区间为 [+0.55, +0.85] 个百分点），改善方向高度一致。该结果证明完整环境闭环交互与反事实辅助 PPO 微调稳定提升了离线蒸馏学生的闭环服务能力。

表 5-5 关键比较的全程 DSR 配对差与置信区间

Table5-5 Paired full-horizon DSR differences and confidence intervals

比较对象	检验族	差值	单比较 95% 区间	$N_{\mathrm{comp}} = 31$ 区间
联合微调相对联合蒸馏	主	+0.70	[+0.51, +0.88]	[+0.39, +0.98]
联合微调相对去耦微调	主	+0.33	[−0.08, +0.84]	[−0.29, +1.20]
联合微调相对无期望微调	主	+0.11	[−0.15, +0.41]	[−0.28, +0.66]
微调 MPC 相对在线规划	主	+0.75	[+0.41, +1.16]	[+0.25, +1.42]
联合微调相对在线规划	补	+0.18	[−0.17, +0.61]	[−0.31, +0.91]
微调 MPC 相对蒸馏 MPC	补	+0.21	[−0.06, +0.48]	[−0.23, +0.60]

单位均为百分点（pp）。“主”表示预设八项主比较族之一，“补”表示补充机制比较；最后一列采用全部 $N_{\mathrm{comp}} = 31$ 项 DSR 比较的 Bonferroni 同时置信区间。置信区间由 10,000 次以工作负载为聚类单位的分块 Bootstrap 重采样计算，条件于三组固定上游预训练模型。

为进一步剥离暖启动微调配置下“短视界反事实组辅助模块”的独立增量贡献，表 5-6 与图 5-4(b) 给出了在完全相同的冻结蒸馏学生起点（联合蒸馏 48.04%、去耦蒸馏 47.96%）、相同的 48 个确认回合（工作负载 955000 ∼ 955007，全集累计生成 252,024 个任务）和相同暖启动超参数（表 5-2 右列）下，关闭反事实辅助项（$K_{\mathrm{cf}} = 0$, $w_{\mathrm{cf}} = 0.0$，即纯在策略 PPO-GAE 暖启动微调）与启用反事实辅助项（$K_{\mathrm{cf}} = 4$, $w_{\mathrm{cf}} = 1.25$）的受控开关消融对比。在保持特征编码、网络拓扑、PPO-GAE 更新与零前瞻测试路径完全一致的受控条件下，两组实验仅改变上述反事实辅助开关。

结合表 5-2 与表 5-6，可对各训练机制的作用范围与证据边界作如下界定：

（1）纯在策略暖启动训练组合与冷启动组合的整体性能差异：在关闭反事实辅助项（$w_{\mathrm{cf}} = 0$）时，从联合蒸馏起点出发的纯在策略暖启动微调（48.05%）相对冷启动联合 RL（44.25%）高出 +3.80 个百分点（95% 置信区间为 [+3.23, +4.29]，三组上游模型差值分别为 +4.34、+3.24、+3.84 个百分点）。正如 5.4.3 节与表 5-2 所说明，暖启动组与冷启动组同时改变了初始参数、参考

表 5-6 蒸馏热启动微调中反事实辅助项的受控消融对比

Table5-6 Controlled ablation of the counterfactual auxiliary term in distilled warm-start PPO fine-tuning

控制方案	起点 DSR	$w_{\mathrm{cf}}=0$	较起点差	$w_{\mathrm{cf}}=1.25$	较起点差	启用净差 [b]
去耦微调	47.96%	47.92%	−0.04	48.41%	+0.45	+0.49
（完成/CI）	(120,865)	(120,759)	[−0.50, +0.42]	(122,002)	[−0.02, +0.93]	(+0.76, +0.44, +0.28)
无期望微调	48.04%[a]	47.89%	−0.15	48.63%	+0.59	+0.74
（完成/CI）	(121,079)	(120,701)	[−0.42, +0.16]	(122,571)	[+0.35, +0.80]	(+0.76, +0.41, +1.05)
联合微调	48.04%	48.05%	+0.01	48.74%	+0.70	+0.69
（完成/CI）	(121,079)	(121,100)	[−0.33, +0.34]	(122,842)	[+0.51, +0.88]	(+0.66, +0.71, +0.71)

注：差值列单位均为百分点（pp），方括号内为单比较 95% 置信区间，圆括号内为三组固定上游预训练模型的逐组净差。[a] 无期望向量微调与联合微调从同一联合蒸馏检查点（48.04%）出发，仅在微调与执行时置 $\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}=\mathbf{0}$。[b] 本表为预设 $N_{\mathrm{comp}}=8$ 项主检验族与 $N_{\mathrm{comp}}=31$ 项全比较族之外的补充机制消融；因两组微调共享完全相同的冻结蒸馏起点与每组模型分母（84,008），由两组的相对蒸馏差值相减可精确导出启用相对关闭的逐组配对净差（其中联合微调在 $n=3$ 组上游模型聚类下的配对 $t_{\mathrm{df}=2}$ 的 95% 区间为 [+0.62, +0.77] 个百分点）。

策略锚点形式（静态蒸馏锚点对照滑动快照锚点）以及学习率、批大小、更新轮数和熵正则系数，因此该 +3.80 个百分点反映的是“纯在策略蒸馏暖启动训练组合”相对“冷启动训练组合”的整体性能优势，不能将其单独解释为初始化权重的纯单因子因果效应。

（2）固定暖启动配置下反事实辅助模块的增量收益：在保持蒸馏初值与暖启动超参数完全一致的前提下，当 $w_{\mathrm{cf}}=0$ 时，三种暖启动微调策略的 DSR 分别为 47.92%、47.89% 和 48.05%，相对各自蒸馏起点的差值（−0.04、−0.15、+0.01 个百分点）置信区间全部跨零（联合微调三组上游模型差值为 +0.04、+0.05、−0.07 个百分点），表明在当前 4 轮更新预算下，单靠稀疏单步轨迹的在策略 PPO-GAE 未检出相对蒸馏学生的净提升。启用每 4 步一次的共同随机数反事实辅助模块（$w_{\mathrm{cf}}=1.25$）后，去耦微调、无期望向量微调与联合微调在全部三组上游模型上均取得一致正向改善，全集累计分别多完成 1,243、1,870 和 1,742 个请求（净增 +0.49、+0.74 和 +0.69 个百分点，其中联合微调逐组净差为 +0.66、+0.71、+0.71 个百分点），从而使联合微调相对蒸馏学生实现 +0.70 个百分点的全 $N_{\mathrm{comp}}=31$ 项 Bonferroni 显著提升。该对比定量证实了共同随机数三步反事实组辅助模块在突破跨时隙信用分配瓶颈上的关键增量价值。

（3）微调组内部双分支耦合参数化的证据边界：在同样启用蒸馏热启动与反事实辅助（$w_{\mathrm{cf}}=1.25$）的条件下，联合微调（48.74%）相对去耦微调

（48.41%）高 +0.33 个百分点（95% 置信区间为 $[-0.08, +0.84]$，三组上游模型差值分别为 +0.49、−0.14、+0.65 个百分点），相对无期望向量微调（48.63%）高 +0.11 个百分点（95% 置信区间为 $[-0.15, +0.41]$，三组上游模型差值分别为 −0.31、+0.42、+0.21 个百分点）。表 5-5 与图 5-5(c) 如实报告这些跨零结果，说明当规划蒸馏热启动与反事实组辅助同时在场时，候选分配特征与上游先验本身已捕获大部分队列负载结构，双分支条件化与期望向量 $\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k)$ 主要承担保持槽位置换同变性的结构化参数化职责（图 5-4(c)），在全程 DSR 上仅提供边际正点估计而未达统计显著；与此同时，在已接纳任务条件完成率 η 上，联合微调（全集累计 92.69%，48 回合算术均值 92.73%）相对去耦微调（91.79%，回合均值 91.85%）与无期望向量微调（92.10%，回合均值 92.17%）分别呈现 +0.90 个百分点与 +0.59 个百分点的描述性改善，体现了更审慎的高质量准入与执行协调倾向。

在引入神经引导在线前瞻后，微调 Top-6 MPC 的 DSR 达 49.31%，显著高于在线规划基线的 48.56%（全集累计多完成 1,898 个请求，提升 +0.75 个百分点，单比较 95% 区间为 $[+0.41, +1.16]$，主检验族 $N_{\mathrm{comp}} = 8$ 的 Bonferroni 区间为 $[+0.29, +1.35]$，全集 $N_{\mathrm{comp}} = 31$ 项 Bonferroni 区间为 $[+0.25, +1.42]$ 个百分点；三组上游模型下微调 Top-6 MPC 的子集 DSR 分别为 49.50%、49.37%、49.07%，在线规划基线分别为 48.64%、48.51%、48.53%，逐组差值分别为 +0.86、+0.86、+0.54 个百分点，配对 $t_{\mathrm{df}=2}$ 的 95% 区间为 $[+0.30, +1.21]$ 个百分点）。在同一 Top-6 MPC 框架内，先验 Top-6 MPC 为 45.46%，蒸馏 Top-6 MPC 为 49.10%，微调 Top-6 MPC 为 49.31%（显著优于先验 Top-6 MPC +3.85 个百分点，相对蒸馏 Top-6 MPC 高 +0.21 个百分点、95% 区间 $[-0.06, +0.48]$ 跨零）。与此同时，零在线仿真前瞻的联合微调（48.74%）相对在线规划基线（48.56%）高 +0.18 个百分点（95% 区间 $[-0.168, +0.605]$，90% 区间 $[-0.128, +0.523]$，在 ± 0.50 个百分点界值下满足单侧非劣效判定，在 ± 0.75 个百分点界值下满足双单侧等效判定）。

图 5-6 进一步将六种代表性控制方案的生成请求分解为按时完成、接纳后过期与未接纳过期三类结局，并给出高峰窗口（$t \in [50, 100)\,\mathrm{s}$，$G_{\mathrm{peak}} = 144{,}186$）与非高峰时段（$t \in [0, 50) \cup [100, 200)\,\mathrm{s}$，$G_{\mathrm{nonpeak}} = 107{,}838$）的分阶段 DSR 对比。全集累计计数下，联合微调的接纳率 α 为 52.58%（132,524/252,024），接纳后条件完成率 η 为 92.69%（122,842/132,524，48 回合算术均值为 92.73%）；在线规划基线的接纳率为 51.76%（130,436/252,024），条件完成

率为 93.83%（122,382/130,436）；微调 Top-6 MPC 则以 51.38% 的审慎接纳率实现高达 95.98% 的条件完成率。按到达时段拆分可见：初始先验选择器在高峰与非高峰时段的 DSR 分别为 39.08% 与 51.28%；联合蒸馏提升至 41.44% 与 56.87%；零前瞻联合微调进一步达 41.85% 与 57.96%（在非高峰阶段略高于在线规划基线的 57.84% 与微调 Top-6 MPC 的 57.86%）；而在突发到达强度激增四倍的高峰窗口内，微调 Top-6 MPC 的高峰 DSR 达到 42.92%，较在线规划基线（41.62%）显著高出 +1.30 个百分点，表明学习先验引导下的在线队列前瞻在重度突发拥塞期具有突出的抗饱和调度优势。

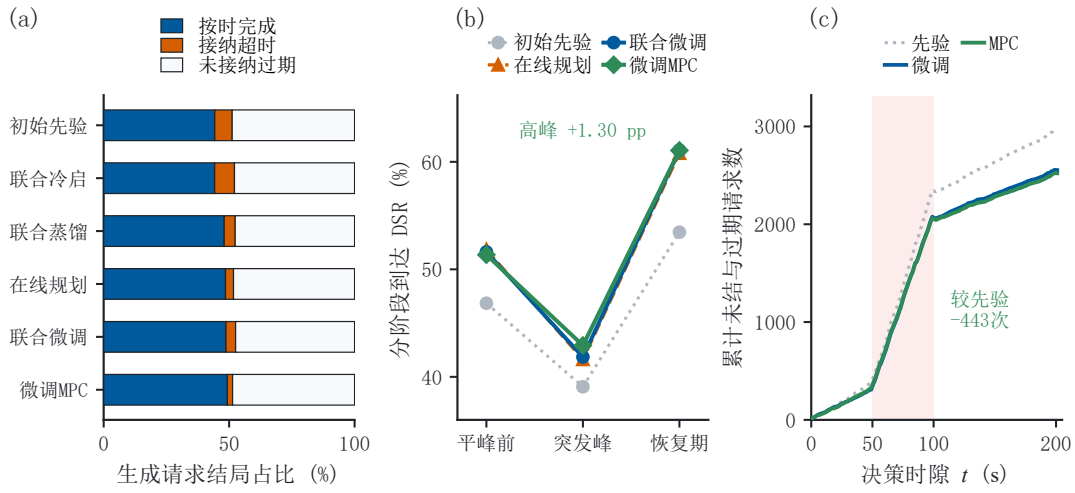


图 5-6 代表性方案的请求三结局构成、分到达批次 DSR 与突发窗口累计未结过期演化

Fig.5-6 Request outcome breakdown, arrival-cohort DSR, and cumulative unserved/expired trajectory across the burst window

注：（a）按全集累计生成请求 G 分解的三类服务结局占比；（b）按到达时刻划分平峰前、突发高峰与恢复期的分批次 DSR（微调 Top-6 MPC 高峰期较在线规划高 +1.30 个百分点）；（c）代表性确认工作负载 955000 上逐秒累计未结与过期请求数轨迹（微调 Top-6 MPC 较初始先验减少 443 次过期）。

5.5.3 在线决策推理耗时与服务质量折中分析案例

表 5-7 详细列出了七种代表性方案在远程 Linux 实验服务器上（限定数值代数库单线程运行 OMP/MKL/OPENBLAS/NUMEXPR_NUM_THREADS=1 并以多进程并发执行确认评估回合）实测的单步决策平均耗时、第 95 百分位尾延迟（P95）、超 1 s 步占比与在线仿真计数；图 5-7 则从“全程 DSR–平均耗时帕累托前沿”与“分运行阶段单步平均耗时”两个互补视角揭示服务质量与计算预算的折中结构。由图 5-7(a) 可见，联合蒸馏（0.439 s, 48.04%）、联合微调（0.520 s, 48.74%）、蒸馏 Top-6 MPC（0.711 s, 49.10%）与微调 Top-6 MPC

（0.722 s, 49.31%）共同构成经验帕累托前沿，其中零前瞻联合微调与神经引导 Top-6 MPC 在全程 DSR 与平均耗时两个维度上均严格帕累托支配在线规划基线（1.602 s, 48.56%）：联合微调耗时降低 67.5%（提速约 3.08 倍），微调 Top-6 MPC 耗时降低 54.9% 且多完成 1,898 个请求。在线仿真计数显示，在线规划基线在 48 个确认回合中累计调用了 1,664,565 个确定性队列仿真步，微调 Top-6 MPC 仅调用 58,173 个预测候选克隆分支，而联合微调的两类在线队列仿真计数均严格为零。

表 5-7 主要控制方案的平均决策耗时、尾延迟与在线前瞻计数

Table5-7 Mean decision time, tail latency and online lookahead counters

控制方案	均值/s	P95/s	>1 s/%	确定性步数	预测分支数
初始先验选择器	0.463	1.275	16.6	0	0
联合蒸馏	0.439	1.220	15.0	0	0
联合微调	0.520	1.297	16.9	0	0
先验 Top-6 MPC	0.692	2.166	24.3	0	58, 147
蒸馏 Top-6 MPC	0.711	2.196	24.4	0	58, 161
微调 Top-6 MPC	0.722	2.203	24.5	0	58, 173
在线规划基线	1.602	5.998	29.7	1, 664, 565	0

计时记录自单线程 CPU 限制下的多进程评估回合，非独立实时操作系统硬件基准。Top-6 MPC 的预测分支同样调用离散事件队列仿真器克隆推进，但单独记录于“预测分支数”列，故“确定性步数”为零不代表未执行在线仿真推演。物理队列推进未叠加决策计算等待时延。

结合图 5-7(b)–(c) 与表 5-7 可客观界定实时性边界并定量拆解耗时来源：在当前纯 Python 原型实现与多进程并发评估环境下（Intel Xeon Gold 6248R 处理器），联合微调与微调 Top-6 MPC 在全部 48 个确认回合（共 9,696 个宏决策步）上的单步耗时中位数分别为 0.273 s 和 0.372 s，P95 尾延迟分别为 1.297 s 和 2.203 s，单步耗时超过 1.0 s 宏步长的比例分别为 16.9% 和 24.5%（在线规划基线则达 P95 $=$ 5.998 s、超限比例 29.7%）。按运行阶段拆分可见，在平峰期（$t<40$ s）与恢复排空期（$t\geqslant 105$ s），联合蒸馏（0.224 s/0.241 s）、联合微调（0.294 s/0.260 s）与微调 Top-6 MPC（0.344 s/0.326 s）均远低于 1.0 s 时隙步长；超限尾延迟主要集中于到达强度激增四倍、在途活跃队列深度骤升的突发拥塞窗口（$40\leqslant t<105$ s，在线规划基线阶段均值飙升至 3.817 s，而联合蒸馏、联合微调与微调 Top-6 MPC 分别压制在 0.868 s、1.048 s 与 1.546 s，其中 Top-6 三步克隆队列推演相对零前瞻方案全程平均仅增量耗时 0.202 s，折合每个候选分支约 33.6 ms）。对零前瞻联合微调内部四个串行子阶段的细粒度计时剖析（跨

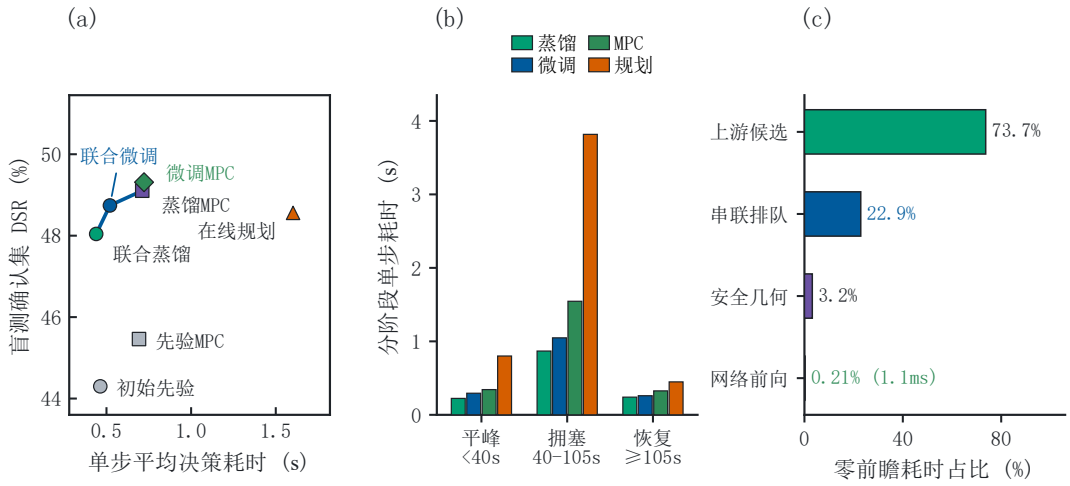


图 5-7 服务质量—决策耗时帕累托前沿、分运行阶段耗时对比与零前瞻内部子模块开销分解

Fig.5-7 Empirical DSR–runtime Pareto frontier, operating-stage decision time, and internal zero-lookahead runtime breakdown

注：（a）盲测确认集七种代表性方案的全程 DSR 与单步平均耗时帕累托前沿；（b）平峰期（$t < 40$ s）、突发拥塞窗口（$40 \leqslant t < 105$ s）与恢复排空期（$t \geqslant 105$ s）的分阶段耗时对比；（c）零前瞻联合微调内部四类子阶段耗时占比（双分支策略网络张量前向仅占 0.21% 即约 1.1 ms）。

三组上游模型共 606 个完整决策步）表明：上游虚拟队列顺序前缀分配提议、运动候选构造与回归打分占总耗时的 73.7%，级联安全方案注入与空间救援防碰几何扫描占 3.2%，$K \times N_{\mathrm{mot}}$ 组释放时间串联排队与未来到达解析特征提取占 22.9%，而双分支候选等变策略网络本身的前向张量推理仅占 0.21%（折算约 1.1 ms）。这证明超过 99.7% 的零前瞻原型耗时源自解释型 Python 中的对象深拷贝（deepcopy）与串行事件循环开销，而非神经网络前向计算。由于当前仿真采用“零决策等待延迟”理想原型假设（即物理队列推进未挂起等待控制器计算结束），上述计时结果支持所提框架在相同软件栈下相对全候选在线规划显著压降平均计算开销，但尚不构成硬实时闭环部署保证；面向实际宏基站边缘服务器落地，将上述串行排队特征算子与候选构造器以 C++ 编译重写并结合候选网格批量向量化并行，可将常规在线求解延迟压缩至毫秒量级，并配合极端超限时的本地零通信安全回退动作 $(k_{\mathrm{safe}}, \mathbf{0})$ 形成完整实时闭环保障。

此外，本章方法的适用范围亦受以下建模假设约束：离线教师与解析特征包含单通道排队近似误差，反事实三步分支采用因果滑窗预测到达与固定安全延续策略，有限结构化候选集不覆盖任意连续轨迹与指数级离散分配组合；统计推断条件于三组固定上游预训练模型与预设移动热点突发协议，跨拓扑规模

或真实外场流量的泛化性留待后续研究检验。

5.6 本章小结

本章在跨时隙持续排队协议（协议 II）下构建了两轮规划知识蒸馏、共同随机数反事实辅助 PPO 微调以及零在线仿真前瞻与神经引导 Top-6 MPC 协同控制框架。盲测确认实验与受控开关消融表明：两轮规划蒸馏将初始先验选择器的 DSR 从 44.30% 提升至 48.04%（+3.74 个百分点）；在相同暖启动配置下，启用短视界共同随机数反事实辅助模块相对纯在策略微调带来 +0.69 个百分点的净增益，使零在线前瞻联合微调达到 48.74%（较蒸馏起点显著提升 +0.70 个百分点，以 0.520 s 的平均耗时达到与 1.602 s 在线规划基线统计等效的服务水平）；当允许有限在线推演时，微调 Top-6 MPC 将全程 DSR 进一步推高至 49.31%（较在线规划基线显著提升 +0.75 个百分点，高峰期净增 +1.30 个百分点），同时将平均决策耗时压降 54.9% 至 0.722 s。与第三、四章结合时，上述结果完整回答了从空间需求感知、批量算力外部性消解到跨时隙持续排队摊销协同控制的递进科学问题。

结　论

本文围绕受限物理覆盖与多节点资源竞争约束下提升无人机集群端到端截止期满足率这一核心主线，依次开展了空地协同计算统一建模、需求感知协同轨迹规划、跨机竞争二元字典序任务分配以及跨时隙持续排队协同控制研究。全文得出的主要研究结论与量化结果如下：

（1）在空地协同统一建模与受控归因基准方面，在最小安全间距 $d_{\min} = 200\,\mathrm{m} = 2R_c$ 约束下，各无人机最近邻自然覆盖关联集合严格构成地面已覆盖终端的互斥划分；基于全量实际生成请求计数分母 G 的双因子分解 $\mathrm{DSR} = \alpha\eta$ 与同源工作负载配对对称差分准则，可在协议 I（单时隙批量等份算力共享与动态缓存耦合）与协议 II（跨时隙释放时间与先占式 EDF 串联排队）两套受控实验体系下严格分离前端空间接纳变化与后端资源执行质量变化，避免跨协议指标混拼。

（2）在自然覆盖需求感知轨迹规划（协议 I）方面，瓶颈诊断证实原始已关联观测下未进入覆盖半径的服务请求占生成总数的 52.13%、占全部失败请求的 68.55%，前端空间准入盲区是制约端到端满足率的首要瓶颈。保持 100 m 物理覆盖半径与 295 维观测张量不变，按距离优先级补入 460 m 感知范围内未覆盖终端并与下层无注意力精简 MAPPO 协同训练后，在 10 个全新训练种子 × 5 个盲测工作负载（累计 $G = 9{,}805{,}180$ 个服务请求）独立确认集上，平均自然接纳率由 47.69% 提升至 57.51%（+9.82 个百分点），推动端到端 DSR 由 24.50% 显著提升至 27.35%（净增 +2.85 个百分点，配对 t 的 95% 置信区间 $[+1.65, +4.06]$ 个百分点；其中前端接纳扩张贡献 +4.87 个百分点，后端并发稀释抵消 −2.02 个百分点），同时惩罚系统时延降低 5.58 s、Jain 公平性指数提升 +0.0544。

（3）在固定快照跨机竞争任务分配（协议 I）方面，批量等份算力共享使单请求跨节点迁移同时引发源节点算力释放（$-C_k/F_i$）与目标节点算力稀释（$+C_\ell/F_j$）外部性，仅依据个体时延改善的自利迁移可能恶化系统全局超时数。MC-ITR 在主配置快照上将每快照平均超时请求数由启发式基线的 2.888、单遍贪心的 2.227 和自利迭代的 2.215 显著降至 2.045（相对自利迭代净减 −0.170，95% 区间 $[-0.222, -0.122]$）；在主配置 354 个可穷举多请求竞争快照（$K \in [2, 10]$）上将全局最少超时命中率由自利迭代的 81.4% 提升至 92.9%（消除了 67.1% 的剩余超时差距）；在第三章扩展观测确认轨迹抽取的 400 个高

密度桥接快照上，将平均超时数由在线下层的 9.238 降至 6.605（净减 −2.633，95% 区间 [−2.925, −2.340]，其中解除在线配额与个体迭代贡献 −1.760、跨机外部性协同搜索贡献 −0.873），同时明确了秒级全批次重评估作为离线质量参照的计算时间边界。

（4）在跨时隙持续排队协同控制（协议 II）方面，816 个盲测确认回合（每方案累计 $G = 252{,}024$ 个请求）的配对评估表明：缺乏规划引导的联合冷启动 RL（44.25%）难以克服长视距队列信用分配障碍；两轮 DAgger 规划蒸馏将 DSR 由初始先验选择器的 44.30% 推升至 48.04%（+3.74 个百分点）；受控开关消融证实共同随机数三步反事实辅助模块相对纯在策略暖启动微调（$w_{\mathrm{cf}} = 0$，48.05%）独立贡献 +0.69 个百分点，使零在线前瞻联合微调达到 48.74%（较蒸馏显著提升 +0.70 个百分点，31 项 Bonferroni 区间 [+0.39, +0.98] 个百分点），并将单步平均耗时较在线规划基线（1.602 s，48.56%）降低 67.5% 至 0.520 s；进一步结合神经引导 Top-6 MPC 后全程 DSR 达 49.31%（较在线规划显著提升 +0.75 个百分点，高峰期净增 +1.30 个百分点），平均耗时降低 54.9% 至 0.722 s，显著推进了服务质量—在线推理耗时的帕累托前沿。

在方法论层面，本文的主要创新贡献体现于以下三个方面：

（1）揭示了自然覆盖准入下的预接纳观测混叠与梯度盲区机理，提出了零扩维感知域未覆盖需求扩展观测协同轨迹规划方法。突破既有研究或假定全场终端特权已知、或仅观测已关联终端导致圈外需求不可见的局限，从分散式策略得分函数局部可辨识角度形式化证明了预接纳观测盲区性质，在不放宽物理覆盖半径且不增加网络输入维度的条件下按距离序注入感知域未覆盖活跃需求，与精简无注意力下层形成稳健的跨层协同演化。

（2）建立了计入同批算力共享外部性的严格二元字典序分配模型，提出了基于克隆快照全批次重评估的多轮协同迭代算法（MC-ITR）。克服了多指标线性加权折合异质量纲以及按个体预测代价贪心迁移忽视同机他任务超时风险的不足，精确刻画了单请求迁移对源节点与目标节点同批其余任务的算力外部性，依托冻结真实缓存的无序偏置全批次字典序重评估实现了全局超时优先下降与邻域局部最优保障。

（3）提出了融合释放时间串联排队近似、两轮规划知识蒸馏、共同随机数反事实组辅助微调与熵自适应 Top-6 MPC 的跨时隙动态排队协同控制方法。针对持续排队场景中跨阶段预约偏差、高外生到达方差与全候选滚动推演高耗时的核心矛盾，构建了通信释放时刻递推耦合先占式 EDF 计算的两阶段近似算

子与槽位置换同变双分支策略网络，通过同源随机流反事实组中心化消除公共到达波动，并借助熵自适应对数先验权重校准实现了零前瞻快速推理与低开销滚动验证的有机统一。

在未来的研究中，还将围绕复杂低空环境适配、跨协议统一闭环建模与边缘/机载实时验证开展进一步探索：一方面结合城市三维建筑高程地图与概率视距/非视距阴影衰落信道开展三维避障轨迹规划，在相同感知范围未覆盖扩展观测下横向对比不同上层集合编码结构与显式需求质心启发式的独立表征贡献，并将移动终端演化、动态服务缓存预取与跨时隙先占式排队纳入统一端到端训练闭环；另一方面针对跨时隙排队候选准备与串联队列特征提取中的解释器循环开销，采用增量算术加速、C++ 编译型并行内核与候选批量向量化将常规在线求解延迟压缩至毫秒量级，显式计入非理想控制信令与计算等待时延并结合本地 $(k_{\mathrm{safe}}, \mathbf{0})$ 安全回退机制，在硬件在环平台与真实无人机集群试验中检验所提方法的工程实用性。

参考文献

[1] Chung S J, Paranjape A A, Dames P, et al. A survey on aerial swarm robotics[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 837-855.

[2] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: Opportunities and challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.

[3] Mao Y, You C, Zhang J, et al. A survey on mobile edge computing: The communication perspective[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(4): 2322-2358.

[4] Shi W, Cao J, Zhang Q, et al. Edge computing: Vision and challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646.

[5] Abbas N, Zhang Y, Taherkordi A, et al. Mobile edge computing: A survey[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2018, 5(1): 450-465.

[6] Wang X, Han Y, Leung V C M, et al. Convergence of edge computing and deep learning: A comprehensive survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020, 22(2): 869-904.

[7] Mozaffari M, Saad W, Bennis M, et al. A tutorial on UAVs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019, 21(3): 2334-2360.

[8] Hu X, Wong K K, Yang K, et al. UAV-assisted relaying and edge computing: Scheduling and trajectory optimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18(10): 4738-4752.

[9] Yu Z, Gong Y, Gong S, et al. Joint task offloading and resource allocation in UAV-enabled mobile edge computing[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(4): 3147-3159.

[10] Huang L, Bi S, Zhang Y J A. Deep reinforcement learning for online computation offloading in wireless powered mobile-edge computing networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2020, 19(11): 2581-2593.

[11] Khurshid T, Ahmed W, Rehan M, et al. A DRL strategy for optimal resource allocation along with 3D trajectory dynamics in UAV-MEC network[J]. IEEE Access, 2023, 11: 54664-54678.

[12] 曾耀平，李怀，陈世森，等. 无人机部署与卸载策略优化[J]. 浙江大学学报（工学版），2026，60（8）：1686-1696.

[13] 王义君，王雅出，Batool S，等. 无人机辅助动态权重边缘计算卸载策略研究[J]. 电子与信息学报，2026，48（7）：3071-3083.

[14] Wu Q, Zeng Y, Zhang R. Joint trajectory and communication design for multi-UAV enabled wireless networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, 17(3): 2109-2121.

[15] Qin X, Song Z, Hou T, et al. Joint optimization of resource allocation, phase shift, and UAV trajectory for energy-efficient RIS-assisted UAV-enabled MEC systems[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2023, 7(4): 1778-1792.

[16] Wang J, Zhang X, He X, et al. Bandwidth allocation and trajectory control in UAV-assisted IoV edge computing using multiagent reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2023, 72(2): 599-608.

[17] Ren T, Niu J, Dai B, et al. Enabling efficient scheduling in large-scale UAV-assisted mobile-edge computing via hierarchical reinforcement learning[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(10): 7095-7109.

[18] Chen Z, Wang F, Wang J. Joint optimization for service-caching, computation-offloading, and UAVs flight trajectories over rechargeable UAV-aided MEC using hierarchical multi-agent deep reinforcement learning[J]. Vehicular Communications, 2024, 50: 100844.

[19] 黄子祥，张新有. 应急场景下多无人机协同辅助计算卸载策略[J]. 传感器与微系统，2026，45（5）：142-148.

[20] 尤昕阳，李旭龙，王浩彬，等. 基于强化学习的多无人机协同 MEC 任务卸载方案[J]. 西安电子科技大学学报，2026，53（1）：116-128.

[21] Skaltsis G M, Shin H S, Tsourdos A. A review of task allocation methods for UAVs[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2023, 109(4): 76.

[22] Zhou F, Wu Y, Hu R Q, et al. Computation rate maximization in UAV-enabled wireless-powered mobile-edge computing systems[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018, 36(9): 1927-1941.

[23] Bai T, Wang J, Ren Y, et al. Energy-efficient computation offloading for secure UAV-edge-computing systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(6): 6074-6087.

[24] Nguyen N H, Nguyen V D, Nguyen A T, et al. Deadline-aware joint task scheduling and offloading in mobile-edge computing systems[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(20): 33282-33295.

[25] Li X, Du X, Zhao N, et al. Computing over the sky: Joint UAV trajectory and task offloading scheme based on optimization-embedding multi-agent deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Communications, 2024, 72(3): 1355-1369.

[26] Monderer D, Shapley L S. Potential games[J]. Games and Economic Behavior, 1996, 14(1): 124-143.

[27] Chen X, Jiao L, Li W, et al. Efficient multi-user computation offloading for mobile-edge cloud computing[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2016, 24(5): 2795-2808.

[28] Yuan X, Xie Z, Tan X. Computation offloading in UAV-enabled edge computing: A Stackelberg game approach[J]. Sensors, 2022, 22(10): 3854.

[29] Zhou R, Wu X, Tan H, et al. Two time-scale joint service caching and task offloading for UAV-assisted mobile edge computing[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM). IEEE, 2022: 1189-1198.

[30] Kim M, Cho H, Cui Y, et al. Joint service caching and computing resource allocation for edge computing-enabled networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 22(12): 9029-9044.

[31] Tang C, Ding Y, Xiao S, et al. Collaborative service caching, task offloading, and resource allocation in caching-assisted mobile edge computing[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2025, 18(4): 1966-1981.

[32] 李侍阳，朱晓荣. 面向感知与 AI 协同任务的无人机巡检多维资源联合优化算法[J]. 电子与信息学报，2026，48（5）：2166-2177.

[33] Tao Y, Kuang Z, Hou F, et al. Online service selection and task offloading in UAV-assisted MEC via

deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2026, 12: 4159-4173.

[34] Marler R T, Arora J S. Survey of multi-objective optimization methods for engineering[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2004, 26(6): 369-395.

[35] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.

[36] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement learning: An introduction[M]. 2nd ed. MIT Press, 2018.

[37] Busoniu L, Babuska R, De Schutter B. A comprehensive survey of multiagent reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C, 2008, 38(2): 156-172.

[38] Gronauer S, Diepold K. Multi-agent deep reinforcement learning: A survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2022, 55(2): 895-943.

[39] Oroojlooy A, Hajinezhad D. A review of cooperative multi-agent deep reinforcement learning[J]. Applied Intelligence, 2023, 53(11): 13677-13722.

[40] Yang N, Chen S, Zhang H, et al. Beyond the edge: An advanced exploration of reinforcement learning for mobile edge computing, its applications, and future research trajectories[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2025, 27(1): 546-594.

[41] Hady M A, Hu S, Pratama M, et al. Multi-agent reinforcement learning for resources allocation optimization: A survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2025, 58(11): 354.

[42] Watkins C J, Dayan P. Q-learning[J]. Machine Learning, 1992, 8(3-4): 279-292.

[43] Mnih V, Kavukcuoglu K, Silver D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.

[44] Williams R J. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning[J]. Machine Learning, 1992, 8(3-4): 229-256.

[45] Lillicrap T P, Hunt J J, Pritzel A, et al. Continuous control with deep reinforcement learning[C/OL]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2016[2026-03-01]. https://arxiv.org/abs/1509.02971.

[46] Schulman J, Moritz P, Levine S, et al. High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation[C/OL]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2016[2026-03-01]. https://arxiv.org/abs/1506.02438.

[47] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[EB/OL]. 2017[2026-03-01]. https://arxiv.org/abs/1707.06347.

[48] Littman M L. Markov games as a framework for multi-agent reinforcement learning[C]. Proceedings of the 11th International Conference on Machine Learning. Morgan Kaufmann, 1994: 157-163.

[49] Lowe R, Wu Y, Tamar A, et al. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017: 6379-6390.

[50] Sunehag P, Lever G, Gruslys A, et al. Value-decomposition networks for cooperative multi-agent learning based on team reward[C]. Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems. 2018: 2085-2087.

[51] Rashid T, Samvelyan M, Schroeder de Witt C, et al. QMIX: Monotonic value function factorisation for deep multi-agent reinforcement learning[C]. Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning: Vol. 80. PMLR, 2018: 4295-4304.

[52] Yu C, Velu A, Vinitsky E, et al. The surprising effectiveness of PPO in cooperative multi-agent games[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 35. 2022: 24611-24624.

[53] Li B, Yang R, Liu L, et al. Robust computation offloading and trajectory optimization for multi-UAV-assisted MEC: A multi-agent DRL approach[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(3): 4775-4786.

[54] Hossain M A, Liu W, Ansari N. Computation-efficient offloading and power control for MEC in IoT networks by meta-reinforcement learning[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(9): 16722-16730.

[55] Agarwal R, Schwarzer M, Castro P S, et al. Deep reinforcement learning at the edge of the statistical precipice[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 34. 2021: 29304-29320.

[56] Zaheer M, Kottur S, Ravanbakhsh S, et al. Deep sets[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017: 3391-3401.

[57] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017: 5998-6008.

[58] Iqbal S, Sha F. Actor-attention-critic for multi-agent reinforcement learning[C]. Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning: Vol. 97. PMLR, 2019: 2961-2970.

[59] Hu S, Zhu F, Chang X, et al. UPDeT: Universal multi-agent RL via policy decoupling with transformers[C/OL]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2021[2026-03-01]. https://openreview.net/forum?id=v9c7hr9ADKx.

[60] Zhang P, Li G. A cooperative dynamic target search approach for multi-UAV systems utilizing the MAPPO algorithm[J]. Discover Artificial Intelligence, 2025, 5(1): 153.

[61] Li X, Xue S, He Z, et al. TMAC: A Transformer-based partially observable multi-agent communication method[J]. PeerJ Computer Science, 2025, 11: e2758.

[62] Liu C L, Layland J W. Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment[J]. Journal of the ACM, 1973, 20(1): 46-61.

[63] Neely M J. Synthesis lectures on learning, networks, and algorithms: Stochastic network optimization with application to communication and queueing systems[M]. Morgan & Claypool, 2010.

[64] Sohn V, Kim S, Lee H W. Joint frame drop and object detection task offloading for mobile devices via RL with Lyapunov optimization[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2025, 24(7): 6168-6182.

[65] Hewing L, Wabersich K P, Menner M, et al. Learning-based model predictive control: Toward safe learning in control[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2020, 3(1): 269-296.

[66] Levine S, Koltun V. Guided policy search[C]. Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning: Vol. 28. PMLR, 2013: 1-9.

[67] Rusu A A, Gomez Colmenarejo S, Gulcehre C, et al. Policy distillation[C/OL]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2016[2026-03-01]. https://arxiv.org/abs/1511.06295.

[68] Ross S, Gordon G, Bagnell D. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning[C]. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial

Intelligence and Statistics: Vol. 15. PMLR, 2011: 627-635.

[69] Ng A Y, Harada D, Russell S J. Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping[C]. Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning (ICML). Morgan Kaufmann, 1999: 278-287.

[70] Kool W, van Hoof H, Welling M. Buy 4 REINFORCE samples, get a baseline for free![C/OL]. ICLR Workshop on Deep Reinforcement Learning Meets Structured Prediction. 2019[2026-03-01]. https://openreview.net/forum?id=r1lgTGL5DE.

[71] Shao Z, Wang P, Zhu Q, et al. DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models[EB/OL]. 2024[2026-03-01]. https://arxiv.org/abs/2402.03300.

[72] Jain R K, Chiu D M W, Hawe W R. A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems: DEC-TR-301[R]. Digital Equipment Corporation, 1984.

[73] Zipf G K. Human behavior and the principle of least effort: An introduction to human ecology[M]. Addison-Wesley, 1949.

附录

（一）发表的学术论文

双盲评审期间遵照匿名化规定隐去作者及指导教师署名信息；攻读硕士学位期间围绕本学位论文开展的相关学术论文成果正在整理与投稿审理中。

致谢

本论文当前版本为双盲评审送审稿。遵照中山大学研究生学位论文双盲评审匿名化管理规定，此处隐去指导教师、课题组成员及相关致谢对象的姓名与具体身份信息。完整致谢内容将在通过学位论文答辩后的正式归档定稿中补齐，谨向所有关心与支持本课题研究工作的师长、同窗与家人致以诚挚谢意。